

نعم

أكيد — هذه **خطة تنفيذ على مراحل** لبيئة منعزلة للتدريب والمحاكاة والتعلم المستمر، بشكل عملي وقابل للتنفيذ.

مرحلة الإعداد (1) ##

في هذه المرحلة تبني الأساس الآمن للبيئة.

⊠ Thought for 11 seconds ∨

- We need answer in Arabic. User asks: "تنسيق وترتيب و تطوير وتحسين واختيار الوكلاء الأفضل أو من هو افضل ورفع كفاءة الفكرة للأفضل وهكذا They want us to format, organize, develop, improve, choose best agents or who is best, and raise efficiency of the idea. They pasted long plan. We need respond with improved organized plan, maybe choose best agents (AI agents roles) and enhance. Need likely produce final structured document in Arabic. Must be useful. We can propose refined architecture, responsibilities, best agent selection (e.g., Planner, Classifier, Generator, Recommender, Verifier, Orchestrator, Red Team, Blue Team, Scribe, Governor). Need choose best agents maybe "أفضل الوكلاء" based on capabilities. Could outline ideal agent stack with priorities. Also format/order/develop/improve. Maybe create executive summary, phases, architecture, agent selection matrix, operating model, templates, KPIs, roadmap, risks, final formula. Since user wants "تنسيق وترتيب و تطوير وتحسين". We should not just repeat. We can synthesize into a polished master plan. We can mention best choice: multi-agent system with Orchestrator + specialized agents. Which is best? No single best agent; best is composition. But if forced, Orchestrator/Coordinator is most critical, then Verifier, then Generator. Explain.

Need maybe provide a table of agents with roles, why, priority, metrics. Also improve phases: Strategy, Isolation, Synthetic Data, Service Mesh, Scenario Factory, Fault Injection, Observability, Analysis, Remediation, Regression, Continuous Learning, Governance. Add "القاعدة الذهبية" and "الصيغة النهائية". Also maybe provide "نسخة منسقة نهائية" as a blueprint.

We can structure:

1. الهدف الاستراتيجي
2. المبادئ الحاكمة
3. البنية المطورة (من 7 طبقات إلى 10)
4. دورة التشغيل المحسنة
5. اختيار الوكلاء الأفضل: multi-agent architecture
 - Orchestrator (المنسق) — الأهم
 - Scenario Generator — الأقوى للإبداع
 - Fault Injector — لتنفيذ
 - Observer/Detector
 - Classifier
 - Root Cause Analyst

- Remediator/Recommender
- Verifier — ثاني أهم
- Regression Curator
- Governance/Policy Agent
- Reporter/Scribe
- Red Team Agent
- Blue Team Agent
- Knowledge Curator

Maybe too many. Prioritize top 7:

1. Orchestrator
2. Scenario Generator
3. Injector/Executor
4. Detector/Classifier
5. Root Cause Analyst
6. Remediator
7. Verifier

Then supporting: Governance, Scribe, Regression Curator.

"أفضل وكيل" depends on stage. In early stage: Generator + Injector. In operation: Verifier + Orchestrator. For maturity: Governance + Knowledge Curator. But overall Orchestrator + Verifier are best.

6. وظيفة, مقياس نجاح, أولوية, مخاطر, Agent (Agent selection matrix): مصفوفة اختيار الوكلاء.
7. تحسين الكفاءة: reduce false positives, parallel scenarios, auto-regression, scoring, risk-based prioritization, human-in-the-loop, isolation, observability.
8. خطة تنفيذ 30/60/90 يوم.
9. قوالب مختصرة: scenario, incident, regression, report.
10. KPIs.
11. القاعدة الذهبية النهائية.
12. الخلاصة/الصيغة.

Need Arabic. Could be moderately detailed, desired oververbosity 5. But user likely expects long. We can produce final answer as "النسخة المطورة والمنسقة". Maybe include headings and tables. We must not mention we cannot. We can be direct.

Need maybe "اختيار الوكلاء الأفضل" - maybe compare agent frameworks? They didn't specify. لا يوجد وكيل واحد أفضل؛ الأفضل هو: "من هو أفضل" maybe ask which AI agent is best. We can say: "اختيار الوكلاء الأفضل" in the context of agents in the plan (classifier, recommender, generator, verifier). Not commercial AI. So we discuss agent roles. Maybe also mention choosing models: for classification: lightweight fast model; for generation: strong reasoning model; for verification: deterministic + LLM; for governance: rule-based + LLM. Could mention.

Need ensure final answer is well-formatted. We can include table. Arabic markdown.

Let's draft. Start with "هذه هي النسخة المطورة والمنسقة" Then sections.

Maybe include "الترتيب الأمثل للمراحل" with 12 stages:

1. الحوكمة أولاً
2. العزل
3. البيانات الاصطناعية
4. الخدمات التجريبية
5. المراقبة
6. مصنع السيناريوهات
7. حقن الأعطال
8. التحليل
9. الإصلاح
10. التحقق
11. Regression
12. التعلم المستمر
13. الأتمتة والتحسين

Then agent architecture. Use table:

| الوكيل | الدور | الأفضلية | لماذا | مقياس النجاح |

Orchestrator: Highest. Generator: High. Injector: High. Detector: High. Classifier: Medium-High. RCA: High. Remediator: High. Verifier: Highest. Regression Curator: High.

Governance: High. Scribe: Medium. Knowledge Curator: Medium. Red Team: Medium-High. Blue Team: Medium.

Then "أفضل وكيل في كل مرحلة":

- التخطيط: Orchestrator
 - التوليد: Scenario Generator
 - التنفيذ: Injector
 - الكشف: Detector
 - التحليل: RCA
 - الإصلاح: Remediator
 - التحقق: Verifier
 - الحماية: Governance
 - التعلم: Knowledge Curator
- Overall best: Orchestrator + Verifier.

Then "تحسين الفكرة":

- الانتقال من سيناريوهات منفردة إلى توليفات مركبة.
- إدخال Risk Score.
- إدخال Coverage Map.
- إدخال Digital Twin.
- إدخال Chaos Engineering.
- إدخال Red/Blue/Green team.
- إدخال Human-in-the-loop.
- إدخال Policy-as-code.
- إدخال Evidence chain.

- إدخال Auto-regression.
- إدخال MLOps.

Maybe "القالب الموحد للسيناريو" improved with fields: id, risk, layer, attack surface, preconditions, injection, expected, detection, response, recovery, evidence, regression, owner, status.

"دورة التشغيل اليومية" improved:

1. Orchestrator يختار 10-20 سيناريو حسب المخاطر
2. Generator يولد الجديد
3. Injector ينفذ
4. Detector يجمع
5. Classifier يصنف
6. RCA يحلل
7. Remediator يقترح
8. Verifier يتحقق
9. Regression Curator يضيف
10. Knowledge Curator يحدّث
11. Governance يراجع
12. Reporter يوثق

"KPIs":

- عدد السيناريوهات
- التغطية
- MTTD زمن الكشف
- MTTR زمن الإصلاح
- false positives/negatives نسبة
- regression نسبة التحول إلى
- تكرار الحوادث
- درجة نضج

"خطة 30/60/90":

- 30: عزل + بيانات + 10 سيناريوهات + مراقبة
- 60: أولي regression + حقن أعطال + تحليل + إصلاح
- 90: أتمتة + وكلاء + حوكمة + تقارير + تحسين

"القاعدة الذهبية" same but refined.

"الصيغة النهائية":

حوكمة → عزل → بيانات اصطناعية → خدمات مماثلة → مراقبة → توليد سيناريوهات → حقن → كشف → تصنيف
تعليم → أتمتة → تحسين → Regression → تحليل سبب → إصلاح → تحقق

Need maybe mention "أفضل الوكلاء" as "أفضل تركيبة". We can include a note: ابدأ بكل الوكلاء؛ ابدأ 4
ثم أضف البقية. Orchestrator, Generator, Injector, Verifier.

Also maybe "ترتيب الأولويات" table:

المرحلة الأولى: Orchestrator, Generator, Injector, Verifier

المرحلة الثانية: Detector, Classifier, RCA, Remediator

This is good.

Need final answer in Arabic. Make sure no mention of "I can't". It's okay. Could be long but not too long. Desired oververbosity 5. Maybe around 1500-2000 words. That's fine.

Let's craft final. Use headings, tables, bullets. Ensure clarity.

Potential final:

"هذه نسخة مطورة ومنسقة، ترفع الفكرة من خطة إلى نظام تشغيل مختبر سببراني/معماري مستمر"

Then sections.

Let's write in Arabic with proper terms.

We can start:

"أولاً: إعادة ترتيب الفكرة"

1. الحوكمة ليست مرحلة أخيرة بل طبقة فوق كل شيء.
2. العزل أساس.
3. البيانات الاصطناعية قبل الخدمات.
4. المراقبة قبل المحاكاة.
5. السيناريو وحدة العمل.
6. كل حادث يتحول إلى أصل معرفي.

Then architecture.

Then agents.

Let's include "من هو الأفضل؟" answer: "الأفضل ليس وكيلاً واحداً، بل ثلاثي: Orchestrator + Verifier + Generator. إذا اضطرت لواحد: Orchestrator. إذا لواحد للجودة: Verifier. إذا لواحد للإبداع: Generator."

Then table.

Then "تحسين الكفاءة" bullets.

Then "خطة 30/60/90".

Then "قالب السيناريو المطور".

Then "KPIs".

Then "الصيغة النهائية".

That should satisfy.

Need ensure no markdown issues. Use tables maybe. Arabic tables okay.

Let's final.

هذه نسخة مطوّرة ومنسّقة ترفع الفكرة من "خطة مراحل" إلى نظام تشغيل مختبر منعزل للتدريب والمحاكاة والتعلم المستمر، مع ترتيب أفضل، واختيار الوكلاء الأقوى، ورفع الكفاءة

إعادة ترتيب الفكرة 1)

الترتيب الأمثل ليس خطيًا فقط، بل هكذا

حوكمة → عزل → بيانات اصطناعية → خدمات مماثلة → مراقبة → توليد سيناريوهات → حقن أعطال
تعلم → أتمتة → تحسين → Regression → كشف → تصنيف → تحليل سبب → إصلاح → تحقق

القاعدة

كل طبقة تخدم التي بعدها، لكن الحوكمة والعزل تظلان فوق كل شيء

البنية المطوّرة 2)

بدل 7 وحدات، اجعلها 10 طبقات

1. طبقة الحوكمة: السياسات، الموافقات، منع التسرب.
2. طبقة العزل: شبكة، حسابات، أسرار، سجلات منفصلة.
3. طبقة البيانات الاصطناعية: مستخدمون، أجهزة، مفاتيح، جلسات، رسائل.
4. طبقة الخدمات التجريبية: هوية، تفويض، مفاتيح، جلسات، رسائل، حذف، استرداد، سجل، سياسة.
5. logs, metrics, traces, alerts: طبقة المراقبة.
6. طبقة مصنع السيناريوهات: توليد وتصنيف وتغطية.
7. طبقة حقن الأعطال: شبكة، وقت، كاش، سجلات، سياسات.
8. طبقة التحليل: سبب جذري، خطورة، أثر، تصنيف.
9. patch, revoke, rotate, purge, reconcile: طبقة الإصلاح والتحقق.
10. regression, rules, AI training, policy updates: طبقة التعلم والأتمتة.

اختيار الوكلاء الأفضل 3)

لا يوجد "وكيل واحد أفضل"، الأفضل هو منظومة وكلاء متعددة

لكن إذا أردنا الترتيب

أفضل 3 وكلاء

1. **Orchestrator** — المنسق: الأهم إطلاقًا. يوزع المهام، يمنع الفوضى، يربط الدورة كاملة
2. **Verifier** — المتحقق: يمنع الوهم. يتأكد أن الإصلاح نجح فعلاً وأن المشكلة لم تعد
3. **Generator** — المولّد: يوسع التغطية ويخلق سيناريوهات جديدة ومركبة

إذا اضطررت لواحد فقط

Orchestrator، لأنه بدوره تتحول البيئة إلى أدوات متفرقة

إذا كان الهدف الجودة

هو الأفضل Verifier

إذا كان الهدف الاكتشاف المبكر

هما الأفضل Generator + Injector

مصنوفة الوكلاء (4)

مقياس النجاح	الأهمية	الدور	الوكيل
تقليل الفوضى، سرعة التشغيل	حرجة	إدارة الدورة كاملة	Orchestrator
تغطية أعلى، حالات حافة	عالية	توليد سيناريوهات جديدة	Generator
تنفيذ دقيق وقابل للتكرار	عالية	حقن الأعطال	Injector
أقل MTDD	عالية	كشف الانحراف	Detector
دقة تصنيف	عالية	تصنيف الحوادث	Classifier
سبب صحيح لا سطحي	عالية	تحليل السبب الجذري	RCA Analyst
إصلاح فعال وآمن	عالية	اقتراح الإصلاح	Remediator
منع عودة المشكلة	حرجة	التحقق بعد الإصلاح	Verifier
تغطية دائمة	عالية	تحويل الحوادث لاختبارات	Regression Curator
منع التسرب والمخاطر	حرجة	ضبط السياسات والموافقات	Governance Agent
تقليل تكرار الأخطاء	متوسطة	تحويل المعرفة لأصول	Knowledge Curator
وضوح القرار	متوسطة	توثيق التقارير	Reporter

مقياس النجاح	الأهمية	الدور	الوكيل
كشف ثغرات	متوسطة-عالية	هجومى	Red Team Agent
تحسين الاستجابة	متوسطة-عالية	دفاعى	Blue Team Agent
رفع النضج	متوسطة	تحسين مستمر	Optimizer

أفضل وكيل لكل مرحلة (5)

المرحلة	الوكيل الأفضل
التخطيط	Orchestrator
توليد السيناريوهات	Generator
التنفيذ	Injector
الكشف	Detector
التصنيف	Classifier
التحليل	RCA Analyst
الإصلاح	Remediator
التحقق	Verifier
الحماية	Governance
التعلم	Knowledge Curator
التحسين	Optimizer

الخلاصة

Orchestrator + Verifier + Generator هي التركيبة الأقوى

رفع كفاءة الفكرة (6)

أ) من سيناريو مفرد إلى سيناريو مركّب

:لا تختبر

- فقط revoke.
- فقط replay أو.
- فقط partition أو.

:بل اختبر

- revoke + stale cache + session replay.
- rotate + network partition + logging failure.
- delete + restore + policy drift.

Risk Score (ب) إدخال

:كل سيناريو يأخذ درجة

- احتمال الحدوث.
- حجم الأثر.
- سهولة الاكتشاف.
- حساسية الطبقة.

Coverage Map (ج) إدخال

:تعرف أين تغطيتك ضعيفة

- المفاتيح.
- الجلسات.
- الحذف.
- الاسترداد.
- السياسات.
- الشبكة.
- السجلات.

Human-in-the-loop (د) إدخال

:القرارات الخطيرة لا تُنفذ آليًا

- إبطال مفاتيح.
- حذف بيانات.
- استرداد نسخ.
- تغيير سياسات.

Policy-as-Code (إدخال)

السياسات تُكتب ككود، وتُختبر، وتُفرض، وتُراجع.

Evidence Chain (و) إدخال

كل حادث له:

- دليل.
- سجل.
- سبب.
- إصلاح.
- تحقق.
- اختبار رجعي.

دورة التشغيل اليومية المطوّرة (7)

1. Orchestrator يختار 10-20 سيناريو حسب المخاطر
2. Generator يضيف سيناريوهات جديدة
3. Injector ينفذ الحقن
4. Detector logs/metrics/traces يجمع
5. Classifier يصنف
6. RCA يحلل السبب الجذري
7. Remediator يقترح الإصلاح
8. Verifier يتحقق
9. Regression Curator يحوِّله لاختبار دائم
10. Knowledge Curator يحدّث قاعدة المعرفة
11. Governance يراجع المخاطر
12. Reporter يوثق

خطة 30 / 60 / 90 يومًا (8)

أول 30 يومًا

- عزل البيئة.
- بيانات اصطناعية.

- سيناريوهات أساسية 10.
- مراقبة وسجلات.
- Verifier بسيط.

يومًا 30-60

- حقن أعطال.
- تحليل سبب جذري.
- إصلاحات.
- Regression suite أول.
- Classifier و RCA.

يومًا 60-90

- Orchestrator.
- Generator.
- Governance.
- تقارير.
- أتمتة محسوبة.
- تحسين مستمر.

قالب السيناريو المطور (9)

yaml

```
id: SCN-XXX
title:
category:
layer:
risk_score:
attack_surface:
preconditions:
injection:
expected_behavior:
detection_signal:
response_playbook:
recovery:
evidence:
success_criteria:
regression: yes/no
owner:
status:
```

KPIs مؤشرات النجاح (10)

- عدد السيناريوهات المنفذة.
- نسبة التغطية.
- MTTR: زمن الإصلاح.
- MTTD: زمن الكشف.
- نسبة false positives.
- نسبة false negatives.
- regression عدد الحوادث التي تحولت إلى
- نسبة تكرار نفس الخطأ.
- درجة نضج المختبر.
- نسبة القرارات التي تحتاج تدخلًا بشريًا.

القاعدة الذهبية المطورة (11)

أي شيء

- يكسر الثقة،
- يفسد المفتاح،
- قديمة session يخلف،
- يعيد رسالة قديمة،
- منتهي state يعيد،
- يخبئ الحدث،
- يفسد الوقت،
- يسبب تدهورًا تدريجيًا،
- يخلق تعارضًا بين المكونات،

يجب أن يدخل المختبر، ثم يتحول إلى اختبار، ثم إلى قاعدة، ثم إلى حماية، ثم إلى تحسين دائم.

الصيغة النهائية (12)

حوكمة → عزل → بيانات اصطناعية → خدمات مماثلة → مراقبة → توليد سيناريوهات → حقن → كشف
تعليم → أتمتة → تحسين → Regression → تصنيف → تحليل → إصلاح → تحقق

أفضل تركيب للوكلاء

أهم وكيل

Orchestrator

أهم وكيل للجودة

Verifier

أهم وكيل للاكتشاف

Generator

بهذا الشكل، الفكرة تتحول من "خطة" إلى نظام تشغيل مختبر سيبراني/معماري مستمر، معزول، قابل للتكرار، قابل للتعلم، وقابل للأتمتة.

هذه نسخة مطوّرة ومنسّقة ترفع الفكرة من "خطة مراحل" إلى نظام تشغيل مختبر منعزل للتدريب والمحاكاة والتعلم المستمر، مع ترتيب أفضل، واختيار الوكلاء الأقوى، ورفع الكفاءة.

إعادة ترتيب الفكرة (1)

⊗ Thought for 6 seconds ∨

- We need answer in Arabic. User posted previous assistant message and then says "هذه...نسخة قوية". It seems they are giving feedback? Actually the last user message is the previous assistant output? Wait conversation: User initially asked "نعم" then assistant gave long plan. Then user "تابع" etc. Finally user pasted the assistant's previous message? Let's parse: The last user message starts with "هذه نسخة مطوّرة ومنسّقة". That is exactly the assistant's prior message. Then at end they added "هذه نسخة قوية جدًا". That is likely the user's comment? Actually the user message contains the assistant's prior message plus a response that says "هذه نسخة قوية جدًا". So the user is essentially saying: "This is a very strong version..." and giving feedback. They didn't ask a new question explicitly, but likely they want me to continue or refine? The last line: "إذا أردت، أستطيع في الخطوة التالية أن أحول هذا كله إلى وثيقة نهائية..." That's from the user? Wait, that text "إذا أردت، أستطيع في الخطوة التالية" is phrased as if the assistant is speaking. But it's inside the user message. That means the user copied the assistant's previous response? Possibly the user accidentally pasted the assistant's response and then appended their own commentary? Actually the user message is:

إذا أردت، أستطيع في الخطوة التالية أن أحول هذا كله إلى وثيقة نهائية ... (long text) ... هذه نسخة مطوّرة ومنسّقة ...

This entire block is exactly what the assistant generated in the previous turn? Let's check: The assistant's previous turn (before this user message) was a long response that started with "إذا أردت، أستطيع في الخطوة التالية أن أحول هذا كله إلى..." and ended with "...وثيقة نهائية". So the user copied the assistant's entire previous response and sent it back as a user message. Why? Possibly they want me to act on it, or they are confirming and want me to proceed to create the final document. The user didn't add any new instruction. The last sentence is part of the copied text, so the user is essentially echoing the assistant's offer.

So the best response is to proceed with the offer: create the final organized document titled "Operating Model for an Isolated Continuous Security Simulation Lab" with sections: principles, layers, agents, workflow, templates, KPIs, governance, 30/60/90 roadmap. That seems appropriate.

We should write in Arabic. We need to create a comprehensive final document. It should be well-structured. We can include the improvements suggested by the previous assistant (which was actually the user's message? Wait the previous assistant message was already the refined version. Then the user message is that same refined version plus a meta-commentary? Actually the user message includes an additional paragraph at the end: "هذه نسخة قوية جدًا". That paragraph is not in the assistant's previous message. Let's compare: The assistant's previous message ended with "إذا أردت، أستطيع في الخطوة التالية أن أحول هذا كله إلى..." and the user message starts with "هذه نسخة مطورة ومنسقة..." which is the assistant's previous message. Then after the "الصيغة النهائية" section, the user added: "هذه نسخة قوية جدًا،...وهي بالفعل تحوّل هذه نسخة قوية جدًا... ما هو الأفضل... ملاحظة تحسين واحدة مهمة... حول الوكلاء... ما الذي أضيفه عليها... حول قالب فيها... ما الذي أراه أقوى كهيكل... الخلاصة... إذا أردت، أستطيع في الخطوة التالية أن أحول هذا كله إلى وثيقة نهائية...KPI السيناريو... حول الـ". So the user is providing feedback and suggestions, and then offers to convert it to a final document. It seems the user is playing the role of the assistant? Actually the user might have pasted the assistant's response and then added their own analysis, ending with an offer. So the user is essentially saying: "Here is your previous response, and here is my analysis. If you want, I can convert it to a final document." That is odd. Perhaps the user wants me to now produce that final document.

Given the context, the most helpful response is to say: "نعم، تفضل الوثيقة النهائية" and then provide the final document. That will satisfy the implied request.

We should produce a well-structured final document in Arabic. Include the improvements: add "التثبيت" phase, add Coverage Curator and Safety Guard agents, add confidence, impact_scope, rollback_plan to scenario template, add KPIs: Coverage Gap Count, Regression Escape Rate, Automation Safety Rate. Also include all sections: المبادئ، الطبقات، الحوكمة، خريطة 30/60/90، KPI، الوكلاء، دورة العمل، القوالب.

We need to be concise but comprehensive. Desired oververbosity 5. So we can write a final document, not too long but covering all.

Let's outline:

Title: وثيقة نموذج التشغيل لمختبر محاكاة أمني مستمر ومعزول

1. المبادئ الأساسية

2. البنية الطبقية (10 طبقات + طبقة التثبيت)

3. منظومة الوكلاء (الأساسيون + الفرعيون)
4. دورة العمل اليومية
5. (Regression، السيناريو، الحادث، التقرير) قوالب
6. KPIs مؤشرات الأداء
7. الحوكمة والسلامة
8. خارطة التنفيذ 30/60/90 يومًا
9. الخلاصة

We'll write in Arabic. Use bullet points, tables maybe. Keep it clear.

We should also acknowledge the user's feedback and incorporate it. Start by saying: "بناءً على ما طرحته، هذه هي الوثيقة النهائية المنظمة"

We'll produce the final answer.

بناءً على ما طرحته من تحسينات وإضافات، هذه هي الوثيقة النهائية المنظمة التي تحول الفكرة إلى نظام تشغيل كامل لمختبر محاكاة أمني مستمر ومعزول.

وثيقة نموذج التشغيل

Isolated Continuous Security Simulation Lab

1) المبادئ الأساسية

1. الحوكمة والعزل فوق كل شيء.
2. لا بيانات حقيقية، ولا مفاتيح حقيقية، ولا اتصال غير مراقب.
3. كل حادث يتحول إلى درس، وكل درس إلى اختبار، وكل اختبار إلى حماية.
4. التحقق إلزامي قبل تثبيت أي إصلاح.
5. Human-in-the-loop القرارات الحساسة تحتاج.
6. الأتمتة محسوبة، وليست عمياء.
7. القياس المستمر: تغطية، كشف، إصلاح، تعلم.

2) البنية التطبيقية

#	الطبقة	الوظيفة
1	الحوكمة	السياسات، الموافقات، منع التسرب
2	العزل	شبكة، حسابات، أسرار، سجلات منفصلة

#	الوظيفة	الطبقة
3	مستخدمون، أجهزة، مفاتيح، جلسات، رسائل	البيانات الاصطناعية
4	هوية، تفويض، مفاتيح، جلسات، رسائل، حذف، استرداد، سجل، سياسة	الخدمات التجريبية
5	logs, metrics, traces, alerts	المراقبة
6	توليد، تصنيف، تغطية	مصنع السيناريوهات
7	شبكة، وقت، كاش، سجلات، سياسات	حقن الأعطال
8	سبب جذري، خطورة، أثر، تصنيف	التحليل
9	patch, revoke, rotate, purge, reconcile	الإصلاح والتحقق
10	regression, rules, AI training, policy updates	التعلم والأتمتة
+	Regression تأكيد استقرار الإصلاح قبل تحويله إلى	التثبيت

منظومة الوكلاء (3)

الوكلاء الأساسيون

الأهمية	الدور	الوكيل
حرجة	إدارة الدورة كاملة	Orchestrator
عالية	توليد سيناريوهات جديدة	Generator
عالية	حقن الأعطال	Injector
عالية	كشف الانحراف	Detector
عالية	تصنيف الحوادث	Classifier
عالية	تحليل السبب الجذري	RCA Analyst
عالية	اقتراح الإصلاح	Remediator
حرجة	التحقق بعد الإصلاح	Verifier
عالية	تحويل الحوادث لاختبارات	Regression Curator

الأهمية	الدور	الوكيل
حرجة	ضبط السياسات والموافقات	Governance Agent

الوكلاء الفرعيون المقترحون

- Coverage Curator: متابعة فجوات التغطية.
- Safety Guard: منع تجاوز الحدود الآمنة.
- Knowledge Curator: تحويل المعرفة إلى أصول دائمة.
- Reporter: توثيق التقارير.
- Optimizer: تحسين مستمر.
- Red Team / Blue Team: محاكاة هجومية ودفاعية.

التركيبة الأقوى

Orchestrator + Generator + Injector + Detector + Classifier + RCA + Remediator
+ Verifier + Regression Curator + Governance + Coverage Curator + Safety
Guard

دورة العمل اليومية (4)

1. Orchestrator يختار 10-20 سيناريو حسب المخاطر
2. Generator يضيف سيناريوهات جديدة ومركبة
3. Injector ينفذ الحقن
4. Detector يجمع logs/metrics/traces.
5. Classifier يصنف
6. RCA يحلل السبب الجذري
7. Remediator يقترح الإصلاح
8. Verifier يتحقق
9. التثبيت: مراقبة الاستقرار لفترة.
10. Regression Curator يحوِّله لاختبار دائم
11. Knowledge Curator يحدِّث قاعدة المعرفة
12. Governance يراجع المخاطر
13. Reporter يوثق

5) القوالب

قالب السيناريو

yaml

```
id: SCN-XXX
title:
category:
layer:
risk_score:
attack_surface:
preconditions:
injection:
expected_behavior:
detection_signal:
response_playbook:
recovery:
evidence:
confidence:
impact_scope:
rollback_plan:
success_criteria:
regression: yes/no
owner:
status:
```

قالب الحادث

- الوقت
- السيناريو
- ما حدث فعليًا
- الفرق عن المتوقع
- الأثر
- السبب الجذري
- الإجراء الفوري
- الإصلاح
- التحقق
- الدرس المستفاد
- هل أصبح اختبارًا دائمًا؟

Regression قالب

- الاسم

- الهدف
 - المدخلات
 - المخرجات المتوقعة
 - الفشل السابق
 - الإصلاح الموجود
 - كيف نمنع العودة
 - متى يُشغَل
 - من المسؤول
-

KPIs مؤشرات الأداء (6)

- عدد السيناريوهات المنفذة
 - نسبة التغطية
 - **Coverage Gap Count:** عدد الفجوات غير المغطاة
 - MTDD: زمن الكشف
 - MTTR: زمن الإصلاح
 - false positives نسبة
 - false negatives نسبة
 - **Regression Escape Rate:** كم خطأ أفلت رغم الاختبارات
 - **Automation Safety Rate:** نسبة الأتمتة الآمنة
 - regression عدد الحوادث التي تحولت إلى
 - نسبة تكرار نفس الخطأ
 - درجة نضج المختبر
 - نسبة القرارات التي تحتاج تدخلًا بشريًا
-

الحوكمة والسلامة (7)

- لا بيانات حقيقية
- لا مفاتيح حقيقية
- لا اتصال غير مراقب
- لا تنفيذ تلقائي خطير دون ضوابط
- كل إجراء قابل للتراجع
- Policy-as-Code: وثائق وثقافة وثقافة
- Evidence Chain: دليل، سجل، سبب، إصلاح، تحقق، اختبار رجعي

خارطة التنفيذ 30 / 60 / 90 يومًا (8)

أول 30 يومًا

- عزل البيئة.
- بيانات اصطناعية.
- سيناريوهات أساسية 10.
- مراقبة وسجلات.
- Verifier بسيط.

يومًا 30-60

- حقن أعطال.
- تحليل سبب جذري.
- إصلاحات.
- Regression suite أول.
- RCA و Classifier.

يومًا 60-90

- Orchestrator.
- Generator.
- Governance.
- تقارير.
- أتمتة محسوبة.
- تحسين مستمر.

الصيغة النهائية (9)

حوكمة → عزل → بيانات اصطناعية → خدمات مماثلة → مراقبة → توليد سيناريوهات → حقن → كشف
تعليم → أتمتة → تحسين → Regression → تصنيف → تحليل → إصلاح → تحقق → تثبيت

أفضل تركيب للوكلاء

Orchestrator + Generator + Injector + Detector + Classifier + RCA + Remediator
+ Verifier + Regression Curator + Governance + Coverage Curator + Safety
Guard

أهم وكيل

Orchestrator

أهم وكيل للجودة

Verifier

أهم وكيل للاكتشاف

Generator

بهذا الشكل، تتحول الفكرة إلى نظام تشغيل مختبر سبراني/معماري مستمر، معزول، قابل للتكرار، قابل للتعلم، وقابل للأتمتة.

بناءً على ما طرحته من تحسينات وإضافات، هذه هي الوثيقة النهائية المنظمة التي تحوّل الفكرة إلى نظام تشغيل كامل لمختبر محاكاة أمني مستمر ومعزول.

وثيقة نموذج التشغيل

Isolated Continuous Security Simulation Lab

Thought for 1 second

- The user wants me to produce the final polished formal document version of the operating model. They want:
 - Professional title
 - Unified section numbering
 - More formal language
 - Format suitable for copying to a document or Wiki
 - Include the version notes and ownership they suggested
 - Include the three additions: baseline measurement, safety boundaries, loop closure

Let me create this final formal document.

وثيقة نموذج التشغيل الرسمية

Isolated Continuous Security Simulation Lab (ICSSL)

رقم الإصدار: 1.0

تاريخ الإصدار: 2026

— آخر تحديث

مالك الوثيقة: فريق الحوكمة الأمنية
المالك التشغيلي: فريق تشغيل المختبر
المالك الأمني: فريق الأمن السيبراني
التصنيف: داخلي — معزول

القسم 1: المبادئ الأساسية

1. الحوكمة والعزل فوق كل شيء.
2. لا بيانات حقيقية، ولا مفاتيح حقيقية، ولا اتصال غير مراقب.
3. كل حادث يتحول إلى درس، وكل درس إلى اختبار، وكل اختبار إلى حماية.
4. التحقق إلزامي قبل تثبيت أي إصلاح.
5. Human-in-the-loop القرارات الحساسة تتطلب.
6. الأتمتة محسوبة، وليست عمياء.
7. القياس المستمر: تغطية، كشف، إصلاح، تعلم.
8. كل إجراء قابل للتراجع.
9. لا يتحول المختبر نفسه إلى مصدر خطر.
10. الحلقة لا تُغلق عند الإصلاح، بل عند التثبيت والتحسين.

القسم 2: البنية التطبيقية

#	الوظيفة	الطبقة
1	السياسات، الموافقات، منع التسرب	الحوكمة
2	شبكة، حسابات، أسرار، سجلات منفصلة	العزل
3	مستخدمون، أجهزة، مفاتيح، جلسات، رسائل	البيانات الاصطناعية
4	هوية، تفويض، مفاتيح، جلسات، رسائل، حذف، استرداد، سجل، سياسة	الخدمات التجريبية
5	logs, metrics, traces, alerts	المراقبة
6	توليد، تصنيف، تغطية	مصنع السيناريوهات
7	شبكة، وقت، كاش، سجلات، سياسات	حقن الأعطال
8	سبب جذري، خطورة، أثر، تصنيف	التحليل
9	patch, revoke, rotate, purge, reconcile	الإصلاح والتحقق

#	الوظيفة	الطبقة
10	regression, rules, AI training, policy updates	التعلم والأتمتة
11	Regression تأكيد استقرار الإصلاح قبل تحويله إلى	التثبيت
12	baseline للتغطية والكشف والإصلاح	القياس المرجعي
13	ما يُسمح وما لا يُسمح وما يحتاج موافقة	حدود الأمان
14	إعادة المحاكاة والقياس والتثبيت	إغلاق الحلقة

القسم 3: منظومة الوكلاء

الوكلاء الأساسيون 3.1

الوكيل	الدور	الأهمية
Orchestrator	إدارة الدورة كاملة	حرجة
Generator	توليد سيناريوهات جديدة	عالية
Injector	حقن الأعطال	عالية
Detector	كشف الانحراف	عالية
Classifier	تصنيف الحوادث	عالية
RCA Analyst	تحليل السبب الجذري	عالية
Remediator	اقتراح الإصلاح	عالية
Verifier	التحقق بعد الإصلاح	حرجة
Regression Curator	تحويل الحوادث إلى اختبارات	عالية
Governance Agent	ضبط السياسات والموافقات	حرجة

الوكلاء الفرعيون 3.2

الوكيل	الدور
Coverage Curator	متابعة فجوات التغطية

الدور	الوكيل
منع تجاوز الحدود الآمنة	Safety Guard
تحويل المعرفة إلى أصول دائمة	Knowledge Curator
توثيق التقارير	Reporter
تحسين مستمر	Optimizer
محاكاة هجومية	Red Team
محاكاة دفاعية	Blue Team
حفظ ومراقبة القياس المرجعي	Baseline Keeper

التركيبة الموصى بها 3.3

Orchestrator + Generator + Injector + Detector + Classifier + RCA + Remediator + Verifier + Regression Curator + Governance + Coverage Curator + Safety Guard + Baseline Keeper

القسم 4: دورة العمل اليومية

1. Orchestrator يختار 10-20 سيناريو حسب المخاطر
2. Generator يضيف سيناريوهات جديدة ومركبة
3. Injector ينفذ الحقن
4. Detector يجمع logs / metrics / traces.
5. Classifier يصنف
6. RCA يحلل السبب الجذري
7. Remediator يقترح الإصلاح
8. Verifier يتحقق
9. التثبيت: مراقبة الاستقرار لفترة
10. Regression Curator يحوِّله إلى اختبار دائم
11. Knowledge Curator يحدِّث قاعدة المعرفة
12. Governance يراجع المخاطر
13. Reporter يوثق
14. Baseline Keeper يحدِّث القياس المرجعي
15. إغلاق الحلقة: إعادة المحاكاة والقياس

القسم 5: القوالب الرسمية

5.1 قالب السيناريو

yaml

```
id: SCN-XXX
title:
category:
layer:
risk_score:
attack_surface:
preconditions:
injection:
expected_behavior:
detection_signal:
response_playbook:
recovery:
evidence:
confidence:
impact_scope:
rollback_plan:
success_criteria:
regression: yes/no
owner:
status:
```

5.2 قالب الحادث

- الوقت
- السيناريو
- ما حدث فعليًا
- الفرق عن المتوقع
- الأثر
- السبب الجذري
- الإجراء الفوري
- الإصلاح
- التحقق
- الدرس المستفاد
- هل أصبح اختبارًا دائمًا؟

5.3 قالب Regression

- الاسم
 - الهدف
 - المدخلات
 - المخرجات المتوقعة
 - الفشل السابق
 - الإصلاح الموجود
 - كيف نمنع العودة
 - متى يُشغَل
 - من المسؤول
-

القسم 6: مؤشرات الأداء (KPIs)

- عدد السيناريوهات المنفذة
 - نسبة التغطية
 - Coverage Gap Count.
 - MTDD — زمن الكشف
 - MTTR — زمن الإصلاح
 - false positives نسبة
 - false negatives نسبة
 - Regression Escape Rate.
 - Automation Safety Rate.
 - Regression عدد الحوادث التي تحولت إلى
 - نسبة تكرار نفس الخطأ
 - درجة نضج المختبر
 - نسبة القرارات التي تحتاج تدخلًا بشريًا
 - Baseline Drift — مقدار الانحراف عن القياس المرجعي
-

القسم 7: الحوكمة والسلامة

- لا بيانات حقيقية
- لا مفاتيح حقيقية
- لا اتصال غير مراقب
- لا تنفيذ تلقائي خطير دون ضوابط
- كل إجراء قابل للتراجع

- Policy-as-Code: السياسات تُكتب ككود وتُختبر وتُفرض.
 - Evidence Chain: دليل، سجل، سبب، إصلاح، تحقق، اختبار رجعي.
 - Human-in-the-loop للقرارات الحرجة.
 - حدود أمان صريحة ومكتوبة.
 - فصل كامل عن الإنتاج.
-

(Baseline) القسم 8: القياس المرجعي

يُعرّف قبل بدء أي اختبار

- زمن الكشف الطبيعي.
- زمن الإصلاح الطبيعي.
- نسبة الفشل المقبولة.
- مستوى التغطية الحالي.
- الحالي false positives معدل.
- الحالي false negatives معدل.
- درجة نضج المختبر الحالية.

ويُحدّث دوريًا لمقارنة التقدم أو التدهور

القسم 9: حدود الأمان

- ما لا يُسمح بمحاكاته تلقائيًا.
 - ما يحتاج موافقة بشرية.
 - ما يُنفذ فقط في نافذة زمنية محددة.
 - ما يُمنع من الوصول إلى الإنتاج تمامًا.
 - ما يُمنع تصديره خارج البيئة.
 - ما يتطلب مراجعة حوكمة قبل التنفيذ.
-

القسم 10: إغلاق الحلقة

بعد كل تحسين أو إصلاح

1. أعد المحاكاة.
2. أعد القياس.
3. أعد التصنيف.

4. أعد التقييم.
 5. Baseline قارن مع.
 6. ثبت النتيجة.
-

القسم 11: خارطة التنفيذ 30 / 60 / 90 يومًا

أول 30 يومًا

- عزل البيئة.
- بيانات اصطناعية.
- سيناريوهات أساسية 10.
- مراقبة وسجلات.
- Verifier بسيط.
- Baseline تعريف.

يومًا 30-60

- حقن أعطال.
- تحليل سبب جذري.
- إصلاحات.
- Regression suite أول.
- RCA و Classifier.
- Safety Guard تفعيل.

يومًا 60-90

- Orchestrator.
 - Generator.
 - Governance.
 - تقارير.
 - أتمتة محسوبة.
 - تحسين مستمر.
 - إغلاق الحلقة.
-

القسم 12: الصيغة النهائية

حوكمة → عزل → بيانات اصطناعية → خدمات مماثلة → مراقبة → توليد سيناريوهات → حقن → كشف
تعلم → أتمتة → تحسين → → Regression → → تصنيف → تحليل → إصلاح → تحقق → تثبيت
إعادة قياس

أفضل تركيب للوكلاء

Orchestrator + Generator + Injector + Detector + Classifier + RCA + Remediator
+ Verifier + Regression Curator + Governance + Coverage Curator + Safety
Guard + Baseline Keeper

أهم وكيل

Orchestrator

أهم وكيل للجودة

Verifier

أهم وكيل للاكتشاف

Generator

أهم وكيل للسلامة

Safety Guard

أهم وكيل للاستمرارية

Baseline Keeper

القسم 13: ملاحظات الإصدار

- الإصدار: 1.0
- الحالة: معتمد للتشغيل
- المراجعة القادمة: كل 90 يومًا
- الجهة المالكة: فريق الحوكمة الأمنية
- الجهة المشغلة: فريق تشغيل المختبر
- الجهة الأمنية: فريق الأمن السيبراني
- التصنيف: داخلي — معزول
- قناة التبليغ: فريق الحوكمة

Thought for 4 seconds

- المستخدم يسأل: "هل هناك أبحاث ودراسات" - أي هل توجد أبحاث ودراسات تدعم أو تتعلق بنموذج التشغيل المختبر الأمني المعزول الذي وصفناه. يريد معرفة الأدبيات الأكاديمية والبحثية ذات الصلة.
- سأبحث عن أبحاث في مجالات: مختبرات الأمن السيبراني المعزولة، المحاكاة المستمرة، حقن الأعطال، التعلم المستمر، وغيرها، Chaos Engineering، (SRE) وكلاء الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، هندسة الموثوقية.
- سأستخدم مصطلحات بحثية دقيقة.

Found 77 web pages

- نتائج البحث تظهر بعض المصادر. سأفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

 Read 6 pages

Cybersecurity-Lab-Project/docs/01-architecture-diagram.md at main · alove4tech/Cybersec... ↗

37th European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2025), held within the 22nd Intern... [↗](#)

攻防エージェントAIと脅威トレースモデルによる動的サイバー防御

SCENE: Guidelines for Security Chaos Engineering based on a systematic literature review | ... ↗

This capability is particularly beneficial in the context of training activities, where each sessi... [↗](#)

[View All](#)

- المصادر التي فتحتها توفر بعض المعلومات. سأبحث عن المزيد من الأبحاث الأكاديمية المتعلقة بالمواضيع المحددة في النموذج.

Found 79 web pages

- لقد حصلت على مجموعة متنوعة من المصادر. سأقوم بتنظيم الإجابة حول المحاور الرئيسية لنموذج التشغيل المختبر، مع ذكر الأبحاث ذات الصلة. سأذكر أيضًا بعض الثغرات البحثية.

نعم، هناك أبحاث ودراسات أكاديمية وهندسية متعددة تدعم الأجزاء المختلفة من نموذج التشغيل الذي بيناه. يمكن تصنيفها إلى مجالات مترابطة، كل مجال يغطي طبقة أو أكثر من طبقات المختبر.

 Cyber Ranges **والسّات المعزولة**

هذا هو الأساس المباشر لفكرة "المختبر المعزول". الأبحاث هنا تركز على بناء بيئات محاكاة آمنة وقابلة للتكرار.

- **OpenSatRange:** مصممة للتدريب الأمني في مجال الأقمار الصناعية. "cyber range" معمارية. معزولة تمامًا، مع ضمانات قوية للعزل sandbox لإنشاء بيئات Kubernetes و OpenStack تستخدم . 50 وإمكانية إعادة الإنتاج
- **Clinic-in-a-Box:** مبنية على (software-defined) منصة تدريب أمني محمولة ومعرفة برمجياً . ٥١ أجهزة تجارية ومحاكي افتراضي، مع إمكانية إعادة ضبط بيئات المختبر بالكامل عند الطلب

- أبحاث تؤكد أن هذه البيئات تُستخدم لتمكين التدريب: **Cyber Ranges و Testbeds** دراسات حول التجارب في بيئات معزولة بعيدًا عن شبكات الإنتاج، مع التركيز على العزل والقابلية للتحكم وإعادة الإنتاج [🔗](#).

🌟 Security Chaos Engineering

هذا المجال يقدم الإطار النظري والعلمي لطبقة "حقن الأعطال" في نموذجنا. الفكرة الأساسية هي إدخال أعطال خاضعة للرقابة في بيئات شبيهة بالإنتاج لاختبار المرونة الأمنية.

- **SCENE (Guidelines for Security Chaos Engineering)**: ورقة بحثية حديثة تقدم إرشادات كنهج استباقي Security Chaos Engineering (SCE) مبنية على مراجعة أدبيات منهجية، وتُعرّف [🔗](#). لتحديد نقاط الضعف وتعزيز أمن الأنظمة.
- **BAS + SCE** (Breach Attack Simulation) في منصات محاكاة الاختراق SCE أبحاث تقترح دمج [🔗](#). لاختبار الأنظمة واكتشاف الثغرات التي قد تفوتها الأدوات الأمنية التقليدية.
- **و الذكاء الاصطناعي**: أبحاث تقترح معمارية تجمع بين الذكاء الاصطناعي (لاكتشاف التهديدات مبكرًا) SCE [🔗](#). (للتحقق الموثوق من وجود هذه الأخطاء) SCE و

🧠 وكلاء الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني

Generator و Injector و Detector هذا المجال يدعم مباشرة طبقة "الوكلاء" في نموذجنا، خاصة

- **CybORG**: إطار محاكاة يدعم تطوير وتقييم وكلاء هجوم ودفاع قائمين على التعلم المعزز: [🔗](#). في بيئات العمليات السيبرانية المستقلة (Reinforcement Learning).
- **AgentCyTE**: مع محاكاة شبكية محددة لإنشاء وتحسين بيئات تهديد قابلة LLM إطار يدمج نماذج [🔗](#). (agentic feedback loop) للتنفيذ، عبر حلقة تغذية راجعة وكيلة.
- **VANGUARD**: للجمع بين وكلاء هجوم ودفاع لاختبار أنظمة "Cognitive Purple Agent" إطار [🔗](#). SIEM في الوقت الفعلي، لتجاوز سيناريوهات الاختراق الثابتة.
- **ARCeR**: تلقائيًا بناءً على أوصاف "cyber ranges" لتوليد ونشر "Agentic RAG" نظام يستخدم [🔗](#). المستخدم باللغة الطبيعية.
- **GenAI-Powered Autonomous Cyber Offense-Defense**: إطار حلقة مغلقة يستخدم نماذج [🔗](#). لمحاكاة هجوم ودفاع سيبراني مستقلين LLM.

🔧 حقن الأعطال (Fault Injection)

مثل تحليل) على الرغم من أن الكثير من أبحاث حقن الأعطال تاريخيًا كانت تركز على العتاد والدوائر المتكاملة إلا أن هناك توجهاً نحو تطبيقه في الأنظمة البرمجية، [🔗](#) [🔗](#) (أو الهجمات على الدوائر المشفرة RISC-V dependable-) والموزعة. الأبحاث تؤكد أن حقن الأعطال ممارسة قديمة في هندسة الأنظمة الموثوقة

systems engineering))، حيث يتم إدخال أعطال عمدًا لمراقبة كيفية انتشارها وما إذا كان النظام، (يكتشفها).

التعلم المستمر في العمليات الأمنية

هذا يدعم طبقة "التعلم" في النموذج. الأبحاث هنا تركز على جعل أنظمة الاستجابة الأمنية تتكيف وتحسن تلقائيًا.

- للكشف عن التهديدات (RL) **التعلم المعزز للاستجابة التلقائية للحوادث**: أبحاث تستخدم وكلاء التعلم المعزز بحيث يتعلم الوكلاء، (cloud-native) السحابية الأصلية DevSecOps وتصنيفها وتخفيفها في بيئات . ويحسنون قدراتهم بشكل مستقل .
- أبحاث تقترح أطرًا للتعلم المستمر لتصنيف التنبيهات الأمنية: **(Continual Learning) التعلم التزايدى** . بشكل تزايدى، مما يسمح للنماذج بالتكيف مع التهديدات المتطورة دون إعادة تدريب كامل .
- Contextual و Multi-armed bandits أنظمة الاستجابة التكيفية: استخدام خوارزميات مثل bandits لتحسين استراتيجيات الاستجابة في ظروف عدم اليقين، مع الاستفادة من ملاحظات المحللين bandits . 59 ونتائج الحوادث .

Automated Remediation (الإصلاح الآلي)

هذا يدعم طبقة "الإصلاح" في نموذجنا.

- **CROSS (Cross-platform Remediation and Observability Self-Healing System)**: للإصلاح الآلي والشفاء الذاتي في الأنظمة (cloud-native) ورقة بحثية حديثة تقدم نهجًا سحابيًا أصليًا السيبرانية-الفيزيائية. يقدم طبقة إصلاح قائمة على السياسات تنفذ إجراءات استرداد محددة السياق، مع (MTTR) إظهار تخفيضات قابلة للقياس في متوسط زمن الاسترداد .
- أبحاث تقترح نظامًا وكيلاً للذكاء الاصطناعي يكمل الحلقة الأمنية: **(Closing the Loop) إغلاق الحلقة** . بالربط بين الفحص المستمر للثغرات، وتقديم اقتراحات الإصلاح، والتحقق بعد تطبيق الإصلاح .

Security Regression Testing (الاختبار الرجعي للأمان)

في النموذج، حيث يهدف إلى التأكد من أن الثغرات التي تم إصلاحها لا تعود "Regression" هذا يدعم طبقة للظهور.

- تُعرّف بأنها الممارسة المستمرة للتحقق من أن المشكلات **Security Regression Testing** ممارسة . الأمنية التي تم تحديدها وإصلاحها سابقًا لا تظهر مرة أخرى .
- هناك أبحاث تقدم تصنيفًا منهجيًا لهذه **Security Regression Testing** تصنيف منهجي لأساليب الأساليب، حيث أن انفتاح الأنظمة الحديثة وتغيرها الدائم يجعل من الصعب الحفاظ على أمنها، مما يستدعي . الجمع بين اختبارات الانحدار واختبارات الأمان .

- **Authorization Regression Testing:** توفر إرشادات حول تنفيذ اختبارات OWASP منظمة Broken Access انحدار التفويض الآلية ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات، لمعالجة مخاطر مثل Control .

🌐 (Digital Twins) المحاكاة القائمة على التوائم الرقمية

يدعم هذا المجال فكرة إنشاء نموذج عالي الدقة للنظام في المختبر.

- ورقة بحثية تقدم إطارًا للتحقق المستمر من خلال إنشاء **Security Twins** التحقق المستمر باستخدام للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى (security twin) نموذج رقمي عالي الدقة . نموذج للمهاجم، لمحاكاة التهديدات وتحليلها .
- **Digital Twin ك Sandbox:** أحد الأبحاث يشير إلى استخدام التوأم الرقمي كصندوق رمل لإجراء اختبارات اختراق آمنة وعالية الدقة .

⚠️ (Research Gaps) الثغرات البحثية

بناءً على المسح، يمكن تحديد بعض الفجوات البحثية التي قد يكون نموذجك المطور مساهمة فيها:

1. أو حقن (cyber range) غياب نموذج تشغيل موحد ومتكامل: معظم الأبحاث تركز على مكون واحد لا يوجد إطار شامل يدمج الحوكمة، العزل، التوليد، الحقن، الكشف، التحليل، الإصلاح، (أعطال، أو وكلاء والتعلم في دورة واحدة مغلقة، Regression، التحقق،
2. قلة الأبحاث حول حوكمة مختبرات المحاكاة: كيف نضمن أن المختبر نفسه لا يتحول إلى مصدر خطر؟ كيف نضبط الصلاحيات والموافقات؟ هذه منطقة بحثية ناشئة
3. تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع دورة الحياة الكاملة: أبحاث الوكلاء موجودة، لكن دمجهم مع بقية . كوحدة واحدة لا يزال محدودًا (Regression من الحوكمة إلى) الدورة
4. نماذج قياس نضج المختبر: لا توجد أطر معيارية واسعة الانتشار لقياس "نضج" مختبر محاكاة أمني، على (CMMI مثل) غرار نماذج نضج العمليات الأمنية
5. الحوكمة والأتمتة الآمنة: كيف نضمن أن القرارات الآلية (مثل إبطال مفاتيح أو حذف بيانات) تتخذ ضمن . حدود آمنة دون تدخل بشري في كل مرة؟ الأبحاث هنا لا تزال أولية

💡 الخلاصة

النموذج الذي بنيناه ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو تركيب هندسي لممارسات بحثية موجودة ومثبتة في مجالات متعددة. قوته تكمن في الجمع بينها في دورة واحدة مغلقة وتحت مظلة حوكمة واحدة. ومع ذلك، فإن بعض الأجزاء، خاصة التكامل الشامل والحوكمة الفعالة، لا تزال مناطق بحثية نشطة، مما يمنح النموذج قيمة أكاديمية وتطبيقية إضافية.

مبني على هذا النموذج، (Research Framework) إذا أردت، يمكنني مساعدتك في صياغة إطار بحثي يحدد الفجوات والفرضيات والأساليب المنهجية لدراساتها.

هل هناك شيء في الأبحاث لم نذكره

Thought for 4 seconds

- المستخدم يريد معرفة ما إذا كانت هناك أبحاث أو دراسات لم نذكرها بعد في سياق مختبر المحاكاة الأمني المعزول. سأبحث عن مواضيع لم يتم تغطيتها بشكل كافٍ، مثل حوكمة مختبرات المحاكاة، أمن الذكاء الاصطناعي، التوائم الرقمية. الأمنية، وأطر قياس النضج. سأستخدم مصطلحات بحث باللغتين الإنجليزية والعربية.

Found 79 web pages

- بعد البحث، حصلت على نتائج متنوعة. سأفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 10 pages

Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro... ↗

Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro... ↗

Making use of cloud service providers for a CR as a quick, effective and efficient solution to ... ↗

Showing items 1 - 20 of 29 ↗

Breaking AI: A Practitioner's Framework for LLM and Agentic AI Security Testing ↗ [View All](#)

- وأطر اختبار، Cyber Range ونماذج نضج، Cyber Range بعد فتح بعض النتائج، لاحظت وجود أبحاث حول اتحادات والتوائم الرقمي الأمني. سأبحث LLM-MAS وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهندسة الفوضى لـ LLM، أمن وكلاء. أيضاً عن مواضيع أخرى مثل أمن سلسلة التوريد، والتحقق من الصحة، وأطر الامتثال، والمحاكاة البشرية.

Found 87 web pages

- بعد البحث، وجدت عدة مواضيع لم تُغطَّ بشكل كافٍ. سأقوم بتنظيم الإجابة لتشمل: اتحادات مختبرات المحاكاة، نماذج النضج، حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، التوائم الرقمية الأمنية، أمن العتاد، هندسة الفوضى التوليدية، قياس الدقة، الحوسبة السرية، والمحاكاة البشرية. سأذكر كل موضوع مع وصف موجز ومراجع.

نعم، هناك بالفعل مجالات وأبحاث مهمة لم نتطرق إليها. إليك أبرزها:

III (AI Agent Governance) حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

بدأت الأبحاث تركز على حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصة في بيئات المحاكاة. هذا يشمل أطراً مثل لضمان عمل (Guardrails) والتي تقدم ضوابط وقائية، **Agent Control Standard (ACS)** و **AEGIS** (Hardware Root of Trust) الوكلاء بأمان. كما توجد أبحاث تربط بين الحوكمة وجذور الثقة العتادية. لضمان عدم التلاعب بهوية الوكيل وصلاحياته.

🌐 (Cyber Range Federations) اتحادات مختبرات المحاكاة

هذا مجال بحثي نشط جداً. بدلاً من تشغيل مختبر معزول بمفرده، تستكشف الأبحاث كيفية ربط عدة مختبرات لمشاركة الموارد والسيناريوهات، مما يسمح بمحاكاة تهديدات معقدة (Federated Cyber Ranges) (Interoperability) ومنسقة لا يمكن لمختبر واحد محاكاتها. هذا يطرح تحديات جديدة في التشغيل البيئي 1 2. و الحوكمة بين المختبرات (Trust) و الثقة

📊 (Cyber Range Maturity Models) نماذج نضج مختبرات المحاكاة

خصيصًا لمختبرات المحاكاة الأمنية. (CMM - Capability Maturity Models) تم تطوير نماذج نضج العمليات، (People) هذه النماذج تقيس نضج المختبر بناءً على ثلاثة عناصر أساسية: الأفراد هذا يمنح بعدًا استراتيجيًا لقياس جودة المختبر وتطوره بمرور. (Technology) و التقنية، (Processes) الوقت، وليس فقط قياس نجاح السيناريوهات الفردية 32

التوائم الرقمية الأمنية (Security Digital Twins)

هذا مفهوم متقدم يركز على إنشاء نسخة رقمية عالية الدقة للبنية التحتية، لا لمحاكاة الهجمات فقط، بل لإجراء تقييمات (SDT-aaS) للتحقق المستمر من الامتثال الأمني. يمكن استخدام هذه التوائم الرقمية كخدمة أمنية آلية وغير تدخلية، مما يفتح الباب أمام إصدار شهادات أمنية مستمرة وآلية

الحوسبة السرية والبيئات المعزولة (Confidential Computing)

مثل) لرفع مستوى العزل إلى ما هو أبعد من الشبكات الافتراضية، تتجه الأبحاث نحو استخدام الحوسبة السرية (Hardware-isolated microVMs) هذه التقنيات توفر بيئات تنفيذ معزولة على مستوى العتاد. (AMD SEV و Intel TDX مما يضمن أن حتى مزود الخدمة السحابية لا يمكنه الوصول إلى البيانات أو الكود، isolated microVMs) الذي يعمل داخل المختبر

هندسة الفوضى التوليدية (Generative Chaos Engineering)

تطور مهم في مجال حقن الأعطال. بدلاً من حقن أعطال ثابتة ومحددة مسبقًا، تستخدم الأبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء سيناريوهات فوضى جديدة ومبتكرة. هذا النهج، المعروف بـ ChaosGenAI، التي قد تفوتها السيناريوهات (Unknown Unknowns) "يهدف إلى اكتشاف" المجهول المجهول التقليدية. 46

قياس دقة المحاكاة (Fidelity Measurement)

بما أن الهدف هو محاكاة الواقع، فكيف نتأكد من أن محاكاتنا "واقعية" بما فيه الكفاية؟ توجد أبحاث تقترح بيئات المحاكاة (مثل التوائم الرقمية والمختبرات المعزولة). هذا يتضمن (Fidelity) علوم قياس لقياس دقة تطوير معايير ومقاييس لضمان أن البيئة الاصطناعية تعكس بدقة النظام الحقيقي الذي تمثله

محاكاة السلوك البشري (Human-in-the-Loop Simulation)

المختبر لا يختبر التقنية فقط، بل يختبر البشر أيضًا. هناك أبحاث تركز على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتمثيل سلوك المتسللين أو المدافعين، مما يضيف طبقة من الواقعية للسيناريوهات. هذا يساعد في اختبار ليس فقط استجابة الأنظمة، ولكن أيضًا استجابة الفرق البشرية للهجمات المعقدة

إذا أردت، يمكنني التعمق في أي من هذه المجالات وشرح كيف يمكن دمجها في نموذج المختبر الذي بنيناه

 159 web pages

تعميم شامل

- المستخدم يطلب "تعميم شامل" بناءً على النقاش السابق حول مختبر المحاكاة الأمني. سأبحث عن أبحاث ودراسات في مجالات لم تذكر، مثل حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، اتحادات مختبرات المحاكاة، نماذج النضج، التوائم الرقمية الأمنية، الحوسبة السرية، هندسة الفوضى التوليدية، قياس دقة المحاكاة، ومحاكاة السلوك البشري. سأستخدم مصطلحات بحثية دقيقة باللغتين الإنجليزية والعربية.

Q Found 77 web pages

- بعد البحث، حصلت على نتائج في عدة مجالات. سأفتح بعض الروابط للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 18 pages Journal of Information Systems Engineering and Management

Policy Engine

VANGUARD: A Cognitive Purple Agent Framework for Autonomous Adversarial Simulation an...

Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro...

[PDF] Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, a...

View All

- بعد فتح الروابط، لدي الآن معلومات كافية لتجميع "تعميم شامل". سأقوم بتنظيم الإجابة في أقسام تغطي المجالات التي لم تذكر سابقاً، مع الاستشهاد بالمصادر.

نعم، بعد البحث والتحقق، يمكن تعميم النتائج على النحو التالي: المجالات البحثية التي لم نتطرق إليها سابقاً تشكل طبقات معمارية جديدة لنموذج المختبر، وليست مجرد إضافات هامشية. كل مجال يعالج فجوة محددة في النموذج الأصلي، ومجموعة ترفعه من "مختبر محاكاة" إلى منظومة سيادية للأمن السيبراني المستمر. فيما يلي التعميم الشامل:

🏛️ (Agentic AI Governance) حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

لكنه لم يعرف كيف (Orchestrator, Generator, etc.) الفجوة التي يعالجها: النموذج الأصلي عرف وكلاء التي تفصل بين **Model-Control-Policy (MCP)** تحكم هذه الوكلاء ذاتياً. هذا المجال يقدم أطراً مثل **Cognitive Trust** النموذج (الذكاء) والتحكم (السياسات) والتنفيذ (الأدوات) ¹. كما تقدم ² لتقييم الثقة في الوكلاء ديناميكياً بناءً على السلوك، لا على الهوية فقط **Architecture (CTA)**. يضيف بُعداً ثالثاً: وكيل "أرجواني" يهاجم ويدافع في الوقت نفسه، مع قائمة حظر **VANGUARD** ⁵ رياضية تمنع تدمير النظام المستهدف حتى مع منح الوكيل استقلالية كاملة (**Blocklist**).

مع **Orchestrator**، يجب أن يمتلك طبقة تحكم مستقلة عن **Governance Agent**، التعميم: في نموذجنا قدرة على إيقاف أي وكيل فوراً إذا انحرف سلوكه عن الحدود المحددة.

🌐 (Federated Cyber Ranges) اتحادات مختبرات المحاكاة

الفجوة التي يعالجها: النموذج الأصلي افترض مختبراً واحداً. لكن التهديدات الحقيقية موزعة ومتزامنة، ولا يمكن لمختبر واحد محاكاتها. الأبحاث تصنف نماذج الاتحاد إلى مركزي، لامركزي، وهجين، وتحدد التحديات الثقة بين المختبرات، وحوكمة التكاليف بين مشغلين، (**Interoperability**) الرئيسية: التشغيل البيئي مستقلين ¹¹. التحدي الأصعب ليس تقنياً، بل تنظيمي: كيف تشارك مختبرات مستقلة السيناريوهات والبيانات دون كشف أسرارها؟

التعميم: بدلاً من مختبر واحد، يمكن تصميم منظومة مختبرات متحدة، كل مختبر يحتفظ بسيادته على بياناته، لكنها تشترك في سيناريوهات معيارية وبروتوكولات تنسيق لتمثيل هجمات معقدة.

نماذج نضج مختبرات المحاكاة (Cyber Range Maturity Models)

لكنه لم يقدم، (MTTD, MTTR, etc.) تشغيلية KPIs الفجوة التي يعالجها: النموذج الأصلي قاس النجاح بـ **Capability Maturity Model (CMM)** إطاراً استراتيجياً لقياس نضج المختبر ككل. الأبحاث تقدم والتقنية، (Processes)، العمليات، (People) لمختبرات المحاكاة، يقيس النضج عبر ثلاثة عناصر: الأفراد ما يستطيع المختبر فعله — وقياس النضج — (MoC) كما يميز بين قياس القدرة . 24 (Technology) (MoM) كيف يفعل ذلك بمرور الوقت — .

كمالك لنموذج النضج، يقيس المختبر على مستويات تصاعدية **Baseline Keeper** التعميم: يمكن إضافة (من المستوى 1 إلى 5)، حيث المستوى 5 يعني القدرة على محاكاة طيف كامل من التهديدات بالتكامل مع العمليات العسكرية والاستخباراتية .

التوائم الرقمية الأمنية (Security Digital Twins)

الفجوة التي يعالجها: النموذج الأصلي استخدم محاكاة لأغراض الاختبار. الأبحاث توسع هذا إلى الامتثال ينشئ نسخة رقمية عالية الدقة للبنية **Security Digital Twin-as-a-Service (SDT-aaS)**. المستمر التحتية، ويجمع أدلة امتثال قابلة للقراءة آلياً في الوقت الفعلي، دون تعطيل النظام الحقيقي 29 . هذا يحول المختبر من "مكان للاختبار" إلى أداة حوكمة مستمرة تصدر شهادات أمنية آلية.

كطبقة موازية للمختبر، حيث يعمل المختبر على محاكاة الهجمات، بينما **Digital Twin** التعميم: يمكن دمج يعمل التوأم الرقمي على محاكاة الامتثال، وكلاهما يتغذى من نفس البيانات الاصطناعية.

الحوسبة السرية والبيئات المعزولة (Confidential Computing)

الفجوة التي يعالجها: النموذج الأصلي اعتمد على عزل الشبكة، لكن الأبحاث تقدم عزلاً على مستوى العتاد لإنشاء صناديق رملية **Confidential Virtual Machines (CVMs)** يستخدم **EREBOR** داخل الآلات الافتراضية السرية، بحيث حتى مزود الخدمة السحابية نفسه لا يمكنه الوصول (sandboxes) يضيف عزلاً بين العمليات غير الموثوقة ونواة نظام التشغيل داخل الـ **Cabin** . 39 إلى البيانات أثناء المعالجة . 40 % مع عبء أداء لا يتجاوز 5، **AMD SEV-SNP** باستخدام **CVM**.

التعميم: يمكن رفع مستوى العزل في المختبر من "عزل شبكي" إلى عزل عتادي، بحيث تعمل كل خدمة مستقلة، مما يجعل حتى مسؤولي المختبر غير قادرين على الوصول إلى بيانات الاختبار **CVM** تجريبية داخل أثناء تشغيلها.

هندسة الفوضى التوليدية (Generative Chaos Engineering)

لتوليد **LLMs** يستخدم **ChaosGenAI**. الفجوة التي يعالجها: النموذج الأصلي حقن أعطالاً محددة مسبقاً . 50 "سيناريوهات فوضى جديدة تلقائياً، مما يتجاوز السيناريوهات الثابتة ويكتشف "المجهول المجهول" يوسع هذا ليشمل أنظمة الوكلاء، حيث أظهرت الاختبارات أن جميع الأنظمة تتدهور تحت **AgentChaos** . 53 حقن الأعطال، وأن المرونة تعتمد على تنفيذ النظام لا على قدرة النموذج

لتوليد أعطال مركبة بناءً على LLM توليدي يستخدم Injector التقليدي بـ Injector التعميم: يمكن استبدال تحليل نقاط الضعف المكتشفة سابقاً، مما يرفع التغطية بشكل كبير.

📏 قياس دقة المحاكاة (Fidelity Measurement)

(Fidelity) الفجوة التي يعالجها: النموذج الأصلي افترض أن المحاكاة تعكس الواقع. الأبحاث تقول إن الدقة غير موحدة وغير مقاسة في أي إرشادات فيدرالية، مما يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير **(Drift Detection)** المقترحة تقدم إطار قياس دقة يتضمن: كشف الانحراف NIST مثبت 60 . ورقة 60 ودورة حياة حالة التفويض، **(Multi-Fidelity Testing)** الاختبار متعدد الدقة

بحيث **Baseline Keeper** كمالك لقياس دقة المختبر، وربطه بـ **Fidelity Curator** التعميم: يجب إضافة أي انحراف في الدقة يكتشف مبكراً، لأن الاختبار على بيئة منخفضة الدقة ينتج استنتاجات غير صالحة حيث 60 . تكون المخاطر أعلى

🧠 محاكاة السلوك البشري (Human Behavior Simulation)

لمحاكاة LLM يستخدم وكلاء **VishBox**. الفجوة التي يعالجها: النموذج الأصلي اختبر التقنية، لا البشر هجمات التصيد الصوتي مع ملفات ضحايا معاصرة نفسياً حسب الديموغرافيا ومحو الأمية الرقمية والسمات لمحاكاة التهديدات الداخلية **(Multi-Agent)** يستخدم نظاماً متعدد الوكلاء **Chimera** . 68 الشخصية حيث يوفر كل وكيل سجلات متعددة الوسائط وموسومة تلقائياً، مما يحل مشكلة **(Insider Threats)** . 71 نقص البيانات الواقعية

كطبقة مستقلة، يحاكي المدافعين والمهاجمين **Human Behavior Simulator** التعميم: يمكن إضافة **والمستخدمين كوكلاء**، مما يحول المختبر من اختبار أنظمة إلى اختبار أنظمة + بشر

💡 التعميم النهائي: من مختبر إلى منظومة سيادية

هذه المجالات لا تُضاف كطبقات منفصلة، بل تندمج في حلقة مغلقة جديدة:

حوكمة الوكلاء → اتحاد المختبرات → نموذج النضج → التوأم الرقمي → العزل العتادي → الفوضى
التوليدية → قياس الدقة → محاكاة البشر → إغلاق الحلقة

النتيجة: منظومة لا تختبر فقط، بل تقيس نفسها، وتراقب دقتها، وتتعلم من البشر، وتُحكم ذاتياً

77 web pages

تابع

Thought for 4 seconds

- المستخدم يطلب المتابعة بعد أن قدمت تعميماً شاملاً حول المجالات البحثية الإضافية. يبدو أن المستخدم يريد مني أن أتابع وأتعمق أكثر في هذه المجالات أو أن أقدم شيئاً إضافياً. نظراً لأن المحادثة كانت تدور حول بناء نموذج تشغيل مختبر محاكاة أمني، وتمت مناقشة الأبحاث والدراسات، فإن المتابعة الطبيعية هي التعمق في كيفية دمج هذه المجالات البحثية الجديدة في النموذج، أو تقديم خارطة طريق تنفيذية، أو مناقشة التحديات والفرص. سأبحث عن أحدث الأبحاث في المجالات التي ذكرتها سابقاً والتي لم يتم ذكرها، مثل حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، اتحادات مختبرات المحاكاة، نماذج

النضج، التوائم الرقمية الأمنية، الحوسبة السرية، هندسة الفوضى التوليدية، قياس الدقة، ومحاكاة السلوك البشري، لأقدم معلومات محدثة ومفصلة.

Found 78 web pages

- بعد البحث، لدي الآن معلومات محدثة حول هذه المجالات. سأفتح بعض النتائج للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 6 pages AI情報通: 7月13日15時の情報 - Japan AISI

Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro...

Making use of cloud service providers for a CR as a quick, effective and efficient solution to ...

VAST Data launches DataEnclave | CXO Insight Middle East

Toward a Measurement Science for Security-Relevant Representational Systems: A Propose...

View All

- لقد جمعت معلومات من عدة مصادر. سأقوم بتنظيم الرد حول أحدث التطورات في هذه المجالات البحثية، مع التركيز على ACTING لحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومنصة ITU كيفية دمجها في النموذج المطور. سأذكر أمثلة محددة مثل إطار وهندسة الفوضى، NVIDIA لاتحاد مختبرات المحاكاة، ونماذج النضج، والتوائم الرقمي للامتثال، والحوسبة السرية من التوليدية، وقياس الدقة، ومحاكاة السلوك البشري. سأحرص على تنسيق الإجابة بطريقة واضحة ومنظمة.

نعم، هناك تطورات بحثية حديثة ومهمة في كل مجال من المجالات التي ناقشناها، تؤكد التوجه نحو دمج هذه الطبقات في نموذج المختبر. إليك أبرزها:

حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

- إطارًا عالميًا لبناء الثقة في سلوك هوية وكلاء الذكاء ITU العالمية (يوليو 2026): أطلقت ITU مبادرة . 1 الاصطناعي، بهدف ضمان موثوقية ومساءلة الوكيل طوال دورة حياته
- حذر من أن 70% من المؤسسات التي تستخدم وكلاء الذكاء: (سبتمبر 2026) Gartner تقرير الاصطناعي ستواجه حوادث أمنية بسبب ضعف ضوابط وقت التشغيل، وأوصى بإنشاء منصة هوية للوكلاء . تعامل كل وكيل ككيان مستقل بصلاحيات محددة
- مسودة أولية (ديسمبر 2025) تربط وظائف إطار الأمن السيبراني بمتطلبات وكلاء NIST IR 8596 معيار . الذكاء الاصطناعي

اتحادات مختبرات المحاكاة

- قدمت تصنيفًا لنماذج الاتحاد: (فبراير 2026) "Navigating Cyber Range Federations" ورقة (مركزي، لامركزي، هجين) ومعمارية مرجعية، مع تحديد تحديات رئيسية مثل نقص التغليف المشترك . 11 وصعوبة تبادل البيانات الموحدة
- منصة لاتحاد مختبرات المحاكاة تُظهر إمكانية ربط مختبرات مستقلة: (مايو 2026) ACTING منصة . وتبادل القدرات

نماذج نضج مختبرات المحاكاة

- للمختبرات: يقيس النضج عبر 5 مستويات (أساسي، متوسط، وظيفي كامل، متقدم، متقدم CMM نموذج حيث المستوى الخامس يعني القدرة على تنفيذ طيف (PPT) جدًا)، مع عناصر الأفراد والعمليات والتقنية . كامل من قدرات التهديدات السيبرانية

- منصة حاصلة على جوائز، تتيح اختبار وقياس أداء الفرق البشرية: **Cloud Range (2026)** نموذج . والوكلاء معًا داخل بيئة محتواة

التوائم الرقمية الأمنية

- عبر خمس طبقات وظيفية للتوأم الرقمي، مع ISO و NIST و GDPR يدمج متطلبات **DTFRC** إطار . مقاييس امتثال قابلة للقياس للمراقبة المستمرة
- مشروع أوروبي يهدف لتحقيق الامتثال المستمر وإدارة التهديدات: **SECASSURED (2026)** (مارس) . الاستباقية عبر إنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والسحابة

الحوسبة السرية والبيئات المعزولة

- **NVIDIA** نظام ذكاء اصطناعي سري يعتمد على: **VAST DataEnclave (2026)** (سبتمبر) . يعزل النماذج والبيانات في بيئات معزولة عتادياً، مع مسارات تدقيق، Confidential Computing، مقاومة للتلاعب وصناديق رمل آمنة للوكلاء
- **Kata Containers 4.0 (2026)** (يوليو) . يقدم حاويات سرية تحمي البيانات أثناء المعالجة، مما يسمح: . لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي بمعالجة معلومات حساسة دون تعريضها لمشغلي البنية التحتية

هندسة الفوضى التوليدية

- يستخدم حقن الأعطال البرمجي لاختبار أنظمة الوكلاء. أظهرت: **AgentChaos (2026)** (أغسطس) . النتائج أن جميع الأنظمة تتدهور تحت حقن الأعطال، وأن المرونة تعتمد على تنفيذ النظام وليس على قدرة النموذج
- مع هندسة الفوضى لأتمتة اختبارات تحمل الأعطال بشكل **LLM** تكنولوجيا تجمع: **NTT (2026)** . كامل

قياس دقة المحاكاة

- غير موحدة وغير مقاسة في أي **(Fidelity)** المقترحة (يوليو 2026): تحذر من أن الدقة **NIST** ورقة إرشادات فيدرالية، مما يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير مثبت. تقترح إطاراً لقياس الدقة . 61 وكشف الانحراف
- مؤشر خطير: النماذج المتقدمة توثق قدرتها على اكتشاف واستغلال الثغرات ذاتياً، مما يجعل الاختبار . 61 المستمر ضد بيئات منخفضة الدقة ينتج استنتاجات غير صالحة حيث تكون المخاطر أعلى

محاكاة السلوك البشري

- لمحاكاة سلوكيات داخلية حميدة **LLM** أول إطار متعدد الوكلاء يعتمد على: **Chimera (NDSS 2026)** . وخبيثة تلقائياً، مع توليد سجلات نظام شاملة، مما يحل مشكلة نقص البيانات الواقعية
- محرك إنتروبيا سلوكي بشري يكشف أن **كشف التهديدات الداخلية** ينهار عندما: **HBEE (2026)** (مايو) . 69 تكيفي، مما يكشف ثغرة خطيرة في أنظمة الكشف التقليدية **OPSEC** يتبنى المهاجم سلوك

التعميم الشامل: من مختبر إلى منظومة سيادية

هذه التطورات تتكامل في حلقة مغلقة جديدة:

حوكمة الوكلاء → اتحاد المختبرات → نموذج النضج → التوأم الرقمي → العزل العتادي → الفوضى
التوليدية → قياس الدقة → محاكاة البشر → إغلاق الحلقة

النتيجة منظومة تقيس نفسها، وتراقب دقتها، وتتعلم من البشر، وتُحكم ذاتياً

هل تريد أن أتوسع في مجال بحثي محدد من هذه المجالات، أم تفضل أن أصيغ لك إطاراً بحثياً كاملاً يحدد الفجوات والفرضيات والمنهجيات لهذا النموذج؟

78 web pages

تابع

Thought for 3 seconds

- المستخدم يطلب مني المتابعة في سياق بناء نموذج تشغيل مختبر محاكاة أمني. لقد ناقشنا سابقاً مجالات بحثية متعددة. الآن يريد المتابعة، ربما بتوسيع نطاق البحث ليشمل مجالات لم نتطرق إليها بعد. سأبحث عن مجالات بحثية إضافية مثل: اختبار الاختراق الآلي، والمحاكاة القائمة على الأدلة، والأمن السيبراني التوليدي، والوكلاء المتعددين، ونماذج التهديد، والتوأم الرقمي، وغيرها. سأستخدم مصطلحات بحثية دقيقة.

Found 77 web pages

- لقد حصلت على نتائج بحثية متنوعة. سأقوم بفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 12 pages

A Modular HRL Agent for Automated Pentesting with Specialized Policies: A Maritime use case
SYSEVOLVE: An AI-native, safe, autonomous adversarial attack-defense co-evolutionary sys...
[PDF] AgentCyberRange: Benchmarking Frontier AI Systems in Realistic Cyber Ranges | Se...
Navigating Privacy in Digital Twin: A Framework for Regulatory Compliance (DTFRC)
A Study on an LLM-Based RMF Threat Scenario Generation Model Incorporating the Cyclic ...
View All

- لقد حصلت على معلومات من مصادر متعددة. سأقوم بتنظيم رد يشمل تعميماً شاملاً للمجالات البحثية التي لم نذكرها، مع دمجها في نموذج المختبر. سأذكر مجالات مثل اختبار الاختراق الآلي، والمحاكاة القائمة على الأدلة، والأمن السيبراني التوليدي، والوكلاء المتعددين، ونماذج التهديد، والتوأم الرقمي، وغيرها. سأشير إلى المصادر التي وجدتها.

نعم، هناك بالفعل مجالات بحثية متقدمة لم نتطرق إليها بعد، وهي تمثل الطبقات التالية لتطوير المختبر من "محاكي أمني" إلى منظومة سيادية ذكية. هذه المجالات ليست إضافات هامشية، بل تعالج فجوات جوهرية في النموذج.

وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي للهجوم والدفاع

يتبعون قواعد محددة مسبقاً. الأبحاث الحديثة (Generator, Injector) النموذج السابق افترض أن الوكلاء تتجه نحو وكلاء يولدون هجمات جديدة ذاتياً، ويتعلمون من كل مواجهة.

- في حلقة مغلقة، كل (LLM) نظام "تطوري" حيث يتصارع وكيل هجومي ووكيل دفاعي: SYSEVOLVE: منهما يدفع الآخر للتطور. النظام حقق دقة كشف أعلى بـ 10 إلى 1000 مرة من الأنظمة السابقة، واكتشف

حقيقية في بيئات إنتاجية. كما كشف أن الوكلاء ينهارون عند مواجهة نقاط نهاية خادعة APT هجمات (decoy endpoints).²

- **AgentCyberRange:** أول بنية تحتية مفتوحة متعددة النطاقات لقياس قدرة الهجوم السيبراني الذاتي³. في مختبرات واقعية، مما يثبت أن التقييم المفتوح ضروري لرصد القدرات الهجومية الناشئة
- **AutoSec-Agent:** إطار متعدد الوكلاء مستقل بالكامل وأخلاقي لاختبار الاختراق القابل للتوسع⁴. مما يفتح الباب أمام محاكاة هجمات معقدة دون الحاجة لخبراء بشريين، LLMS باستخدام

التوائم الرقمية الأمنية للامتثال المستمر

بدلاً من استخدام التوأم الرقمي فقط لمحاكاة الهجمات، الأبحاث توسع استخدامه ليشمل الامتثال التنظيمي المستمر.

- **DTFRC (Digital Twin Framework for Regulatory Compliance):** إطار يدمج متطلبات¹¹ عبر خمس طبقات وظيفية للتوأم الرقمي، ويوفر مقاييس امتثال قابلة للقياس ISO و NIST و GDPR للمراقبة المستمرة
- يهدف إلى تحقيق الامتثال المستمر وإدارة التهديدات الاستباقية عبر إنترنت: **SECASSURED** مشروع¹². الأشياء والحوسبة الطرفية والسحابة، باستخدام التوائم الرقمية كأداة أساسية

الحوسبة السرية والعزل العتادي

العزل الشبكي لم يعد كافياً. الأبحاث تتجه نحو عزل على مستوى العتاد، حيث لا يمكن حتى لمشغلي المختبر الوصول إلى البيانات أثناء المعالجة.

- **VAST DataEnclave:** نظام ذكاء اصطناعي سري يعتمد على **NVIDIA Confidential Computing** يعزل النماذج والبيانات في بيئات معزولة عتادياً. يوفر مسارات تدقيق مقاومة للتلاعب، وتفرض سياسات صارمة على البيانات والأدوات التي يمكن (AgentEngine) وصناديق رمل آمنة للوكلاء⁴⁸. للوكلاء الوصول إليها

هندسة الفوضى التوليدية والوكلاء المتطورون

بدلاً من حقن أعطال ثابتة، الأبحاث تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء سيناريوهات فوضى جديدة ومبتكرة.

- أظهرت أن جميع أنظمة الوكلاء تتدهور تحت حقن الأعطال، وأن المرونة تعتمد **AgentChaos** دراسة²¹ على تنفيذ النظام وليس على قدرة النموذج. هذا يعني أن اختبار الوكلاء أنفسهم يجب أن يكون جزءاً من المختبر
- أبحاث تقترح خط أنابيب توليد سيناريوهات التهديد: **LLMs** توليد سيناريوهات التهديدات باستخدام القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يعكس التحولات عبر مراحل دورة حياة التهديد وإعادة التكوين الديناميكي لأسطح الهجوم²¹.

(Fidelity Measurement) قياس دقة المحاكاة

هذه فجوة بحثية حرجة. الأبحاث تقول إن الدقة غير موحدة وغير مقاسة في أي إرشادات فيدرالية، مما يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير مثبت.

- الذي (Fidelity Measurement Framework) المقترحة: تقدم إطار قياس الدقة NIST ورقة يتضمن كشف الانحراف، والاختبار متعدد الدقة، ودورة حياة حالة التفويض. وتحذر من أن النماذج المتقدمة تكتشف وتستغل الثغرات ذاتيًا، مما يجعل الاختبار ضد بيانات منخفضة الدقة ينتج استنتاجات غير صالحة ⁵⁸. حيث تكون المخاطر أعلى

🧠 محاكاة السلوك البشري والتهديدات الداخلية

لمحاكاة سلوكيات داخلية حميدة LLM النموذج السابق اختبر التقنية، لا البشر. الأبحاث تستخدم وكلاء وخبيثة تلقائياً.

- **Chimera (NDSS 2026):** محاكاة سلوكيات داخلية حميدة LLM أول إطار متعدد الوكلاء يعتمد على ⁶⁹. وخبيثة تلقائياً، مع توليد سجلات نظام شاملة، مما يحل مشكلة نقص البيانات الواقعية
- **HBEE (Human Behavioral Entropy Engine):** محرك إنتروبيا سلوكي بشري يكشف أن كشف ⁶⁸. الكشف التقليدي

التعميم الشامل: الطبقات المفقودة

هذه المجالات لا تُضاف كطبقات منفصلة، بل تندمج في حلقة مغلقة جديدة ترفع النموذج من مختبر إلى منظومة سيادية:

حوكمة الوكلاء → اتحاد المختبرات → نموذج النضج → التوأم الرقمي → العزل العنادي → الفوضى
التوليدية → قياس الدقة → محاكاة البشر → إغلاق الحلقة

النتيجة منظومة تختبر نفسها، وتراقب دقتها، وتتعلم من البشر، وتُحكم ذاتياً. وهذه المجالات—خاصة تكاملها الشامل وحوكمتها الفعالة—لا تزال مناطق بحثية نشطة، مما يمنح النموذج قيمة أكاديمية وتطبيقية إضافية

77 web pages

تابع

Thought for 3 seconds ▾

- المستخدم يطلب المتابعة، أي استكمال عرض المجالات البحثية المتقدمة. بناءً على تاريخ المحادثة، قمنا بتغطية عدة مجالات. يجب أن أركز على المجالات التي لم يتم ذكرها بعد، مثل الحوسبة السرية، هندسة الفوضى التوليدية، قياس الدقة، محاكاة السلوك البشري، حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، اتحادات مختبرات المحاكاة، نماذج النضج، التوائم الرقمية الأمنية. سأبحث عن أحدث الأبحاث في هذه المجالات

Q Found 78 web pages

- لقد تم البحث في عدة مجالات. سأقوم بفتح بعض النتائج للحصول على تفاصيل أكثر

 Read 9 pages

ACE: Towards A High-Assurance Isolated Virtualization Environment for RISC-V ↗

- لقد تم جمع معلومات من مصادر متعددة. سأقوم بتنظيم الرد حول المجالات البحثية المتقدمة، مع الاستشهاد بالمصادر التي تم فتحها. سأركز على المجالات التي لم يتم ذكرها بعد، مثل الحوسبة السرية، هندسة الفوضى التوليدية، قياس الدقة، محاكاة السلوك البشري، حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، اتحادات مختبرات المحاكاة، نماذج النضج، التوائم الرقمية الأمنية. سأذكر كل مجال مع الفجوة التي يعالجها، والتطورات البحثية الحديثة، والتعميم على النموذج.

نعم، هناك طبقات بحثية متقدمة لم نتطرق إليها بعد، وهي تمثل **الطبقات التالية** لتطوير المختبر من "محاكي أمني" إلى **منظومة سيادية ذكية**. هذه المجالات ليست إضافات هامشية، بل تعالج فجوات جوهرية.

الحوسبة السرية والعزل العتادي

الفجوة: النموذج اعتمد على عزل الشبكة، لكن الأبحاث تتجه نحو عزل على مستوى العتاد، حيث لا يمكن حتى لمشغلي المختبر الوصول إلى البيانات أثناء المعالجة.

- يعزل البرمجيات في آلات افتراضية سرية بواجهات RISC-V، نظام حوسبة سرية مفتوح المصدر لـ **ACE**.¹ ضيقة ومحددة، مما يحد من تأثير أي اختراق ويقلل نطاق التحقق المطلوب.
- إلى نموذج ثلاثي يشمل (CVM مزود السحابة + مالك) إطار يتجاوز نموذج الثقة الثنائي **Vordr**: المستخدمين النهائيين. يوفر ضمانات تشفيرية لسلامة وقت التشغيل، مع تسريع يصل إلى 60.8 ضعفًا في المراقبة المستمرة.²
- NVIDIA Confidential Computing (2026):** نظام ذكاء اصطناعي سري يعتمد على **VAST DataEnclave** مع مسارات تدقيق مقاومة للتلاعب وصناديق رمل آمنة للوكلاء، Computing.

مستقلة، مما يجعل CVM **التعميم**: يمكن رفع العزل إلى عزل عتادي، بحيث تعمل كل خدمة تجريبية داخل حتى مسؤولي المختبر غير قادرين على الوصول إلى بيانات الاختبار أثناء تشغيلها.

هندسة الفوضى التوليدية

الفجوة: النموذج حقن أعطالاً محددة مسبقًا. الأبحاث تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء سيناريوهات فوضى جديدة ومبتكرة.

- دراسة تعاونية بين 38 باحثًا من مؤسسات مرموقة، أجريت في: **Agents of Chaos (2026 فبراير)**: لمدة أسبوعين ¹. كشفت أن وكلاء الذكاء (Discord, ProtonMail, shell execution) بيئة معزولة ². الاصطناعي يمكن التلاعب بهم بسهولة ويمكنهم تسريب البيانات، مما يكشف فجوة حوكمة خطيرة.
- ChaosGenAI**: لتوليد سيناريوهات فوضى جديدة تلقائيًا لاكتشاف "المجهول" LLMs يستخدم "المجهول".
- أظهرت النتائج أن جميع أنظمة الوكلاء تتدهور تحت حقن الأعطال،: **AgentChaos (2026 أغسطس)**: وأن المرونة تعتمد على تنفيذ النظام وليس على قدرة النموذج.

لتوليد أعطال مركبة بناءً على LLM توليدي يستخدم **Injector** التقليدي بـ **Injector** **التعميم**: يمكن استبدال تحليل نقاط الضعف المكتشفة سابقًا.

قياس دقة المحاكاة (Fidelity Measurement)

الفجوة: النموذج افترض أن المحاكاة تعكس الواقع. الأبحاث تقول إن الدقة غير موحدة وغير مقاسة في أي . 21 إرشادات فيدرالية، مما يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير مثبت

- **Fidelity Measurement (المقترحة (يوليو 2026):** تقدم إطار قياس الدقة NIST ورقة الذي يتضمن: كشف الانحراف، الاختبار متعدد الدقة، ودورة حياة حالة التفويض 21 . تحذر (Framework) من أن النماذج المتقدمة **تكتشف وتستغل الثغرات ذاتيًا**، مما يجعل الاختبار ضد بيانات منخفضة الدقة ينتج 21 . **استنتاجات غير صالحة** حيث تكون المخاطر أعلى

بحيث، Baseline Keeper كمالك لقياس دقة المختبر، وربطه بـ **Fidelity Curator** التعميم: يجب إضافة أي انحراف في الدقة يُكتشف مبكرًا

محاكاة السلوك البشري والتهديدات الداخلية

لمحاكاة سلوكيات داخلية حميدة LLM الفجوة: النموذج اختبر التقنية، لا البشر. الأبحاث تستخدم وكلاء وخبيثة تلقائيًا

- **Chimera (NDSS 2026):** أول إطار متعدد الوكلاء يعتمد على محاكاة سلوكيات داخلية حميدة LLM مع توليد سجلات نظام شاملة، مما يحل مشكلة نقص البيانات الواقعية 32 . التكلفة وخبيثة تلقائيًا،
- **HBEE (2026 (مايو):** كشف التهديدات الداخلية ينهار عندما 31 . تكيفي، مما يكشف ثغرة خطيرة في أنظمة الكشف التقليدية OPSEC يتبنى المهاجم سلوك محرك إنتروبيا سلوكي بشري يكشف أن

كطبقة مستقلة، يحاكي المدافعين والمهاجمين **Human Behavior Simulator** التعميم: يمكن إضافة والمستخدمين كوكلاء

حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

الفجوة: النموذج عرّف وكلاء لكنه لم يعرّف كيف تحكم هذه الوكلاء ذاتيًا

- **Gartner (2026 (سبتمبر):** 70% من المؤسسات التي تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإنتاج ستواجه حوادث أمنية بحلول 2029 بسبب ضعف ضوابط وقت التشغيل 43 . أوصى بـ: معاملة الوكلاء كهويات محكومة، استبدال الإشراف اليدوي بحواجز وقت التشغيل النشطة، وفصل التفكير عن التنفيذ 43 .
- **NIST AI Agent Standards Initiative (2026 (فبراير):** مبادرة متعددة السنوات، مع توقعات بحلول منتصف إلى أواخر 2026 SP 800-53 بإصدار تجاوزات خاصة بالوكلاء في
- **ITU (2026 (يوليو):** أطلق إطارًا عالميًا لبناء الثقة في سلوك هوية وكلاء الذكاء الاصطناعي

مع قدرة على، Orchestrator طبقة تحكم مستقلة عن Governance Agent التعميم: يجب أن يمتلك إيقاف أي وكيل فورًا إذا انحرف سلوكه عن الحدود المحددة

(Federated Cyber Ranges) اتحادات مختبرات المحاكاة

الفجوة: النموذج افترض مختبراً واحداً. لكن التهديدات الحقيقية موزعة ومتزامنة

- رسمت مشهد اتحادات: (فبراير 2026) "Navigating Cyber Range Federations" ورقة
مختبرات المحاكاة ونظمته حول تصنيف (مركزي، لامركزي، هجين)، مع معمارية مرجعية طبقية توضح
الأدوار والواجهات والتدفقات ⁵¹ . حددت تحديات رئيسية: نقص التغليف المشترك، صيغ تبادل بيانات غير
⁵¹ . متجانسة، وغياب نماذج هوية/سياسة متسقة
- منصة لاتحاد مختبرات المحاكاة تُظهر إمكانية ربط مختبرات مستقلة: (مايو 2026) ACTING منصة
• . وتبادل القدرات
- نجح في إظهار قدرته على الاتحاد بين بنى مختبرات محاكاة متعددة خلال حدث: CYBERUNITY
• . الثالث (فبراير 2026) Plugtest

التعميم: يمكن تصميم منظومة مختبرات متحدة، كل مختبر يحتفظ بسيادته على بياناته، لكنها تشترك في
سيناريوهات معيارية وبروتوكولات تنسيق.

نماذج نضج مختبرات المحاكاة

تشغيلية، لكنه لم يقدم إطاراً استراتيجياً لقياس نضج المختبر ككل KPIs الفجوة: النموذج قاس النجاح بـ

- للمختبرات: يقيس النضج عبر 5 مستويات (أساسي، متوسط، وظيفي كامل، متقدم، متقدم CMM نموذج
المستوى الخامس يعني القدرة على تنفيذ طيف كامل (PPT) جداً)، مع عناصر الأفراد والعمليات والتقنية
من قدرات التهديدات السيبرانية بالتكامل مع العمليات العسكرية والاستخباراتية ⁶¹ . قياس القدرة
(MoM) يختلف عن قياس النضج (MoC) .

كمالك لنموذج النضج، يقيس المختبر على مستويات تصاعدية من Baseline Keeper التعميم: يمكن إضافة
المستوى 1 إلى 5

التوائم الرقمية الأمنية للامتثال المستمر

الفجوة: النموذج استخدم محاكاة لأغراض الاختبار فقط. الأبحاث توسع هذا إلى الامتثال المستمر

- مشروع أوروبي بقيمة 6 ملايين يورو، يهدف لتحقيق الامتثال المستمر: (2026) SECASSURED
وإدارة التهديدات الاستباقية عبر إنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والسحابة ⁶⁹ . يعتمد على توائم
محولاً الأمن من دفاع تفاعلي إلى أمن، SecDevOps/MLOps رقمية فيدرالية وخطوط أنابيب
⁶⁹ استباقي .
- إطار توائم رقمي للدفاع السيبراني يبني نسخة رقمية متزامنة باستمرار من الأصول: (2026) CCDT
XAI التنظيمية، ويستخدم وكلاء حمراء قائمة على التعلم المعزز لاختبار نماذج الكشف، مع وحدات
• . لإعداد تقارير امتثال جاهزة للتدقيق SHAP باستخدام

كطبقة موازية للمختبر، حيث يعمل المختبر على محاكاة الهجمات، بينما Digital Twin التعميم: يمكن دمج
يعمل التوائم الرقمي على محاكاة الامتثال

التعميم النهائي: من مختبر إلى منظومة سيادية

هذه المجالات لا تُضاف كطبقات منفصلة، بل تندمج في حلقة مغلقة جديدة

حوكمة الوكلاء → اتحاد المختبرات → نموذج النضج → التوأم الرقمي → العزل العنادي → الفوضى
التوليدية → قياس الدقة → محاكاة البشر → إغلاق الحلقة

النتيجة منظومة تختبر نفسها، وتراقب دقتها، وتتعلم من البشر، وتُحكم ذاتياً. وهذه المجالات—خاصة تكاملها الشامل وحوكمتها الفعالة—لا تزال مناطق بحثية نشطة، مما يمنح النموذج قيمة أكاديمية وتطبيقية إضافية.

هل تريد أن أتوسع في مجال بحثي محدد من هذه المجالات، أم تفضل أن أصيغ لك إطاراً بحثياً كاملاً يحدد الفجوات والفرضيات والمنهجيات لهذا النموذج؟

78 web pages

اريد جميع الأبحاث حول ذلك وأكثر من ذلك ويمكن أن نستفيد منه

Thought for 3 seconds

- يطلب المستخدم جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة بمختبر المحاكاة الأمنية المعزول، وأكثر من ذلك، وكيفية الاستفادة منها. يجب أن أقدم مراجعة شاملة. سأبدأ بالبحث عن أبحاث في المجالات التي لم يتم تغطيتها بعد، مثل: اختبار الاختراق للسلوك البشري، وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي الأمني، LLM بالذكاء الاصطناعي، والمحاكاة القائمة على والحوسبة السرية، وقياس دقة المحاكاة، واتحادات مختبرات المحاكاة، ونماذج النضج، وهندسة الفوضى التوليدية، والتهديدات الداخلية، والاستجابة للحوادث الآلية، والأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، والتعلم المستمر. سأبحث باللغتين الإنجليزية والعربية.

Found 116 web pages

- بعد البحث الأولي، حصلت على نتائج متنوعة. سأفتح بعض النتائج الواعدة للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 12 pages

Search Results (847) - LLM-Based Agents for Cybersecurity: A Systematic Review of Archit... ↗

Search Results (3,035) - Open AccessSystematic Review ↗

[PDF] HBEE: Human Behavioral Entropy Engine - Pre-Registered Multi-Agent LLM Simulation... ↗

Chimera: Harnessing Multi-Agent LLMs for Automatic Insider Threat Simulation - Skip to mai... ↗

Anchor: A Federated Governance Engine for Secure and Compliant Agentic AI Systems ↗

View All

- لقد جمعت العديد من الأوراق البحثية. سأستمر في البحث عن المزيد من المجالات مثل: أمن الذكاء الاصطناعي، والتعلم "cyber" وغيرها. سأبحث أيضاً عن MITRE ATT&CK والاستجابة للحوادث الآلية، وأطر SIEM المستمر، وأنظمة باللغة العربية "range".

Found 117 web pages

- بعد البحث الواسع، حصلت على نتائج متنوعة. سأقوم بتنظيم الإجابة الشاملة حول جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة والبيئات المعزولة، وهندسة الفوضى، وكلاء Cyber Ranges: بمختبر المحاكاة الأمنية المعزول. سأغطي المجالات التالية نماذج النضج، محاكاة السلوك، Cyber Range، الذكاء الاصطناعي، التوائم الرقمية، الحوسبة السرية، قياس الدقة، اتحادات البشري، حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الصلة. سأذكر كل مجال مع الأبحاث الرئيسية والاستفادة العملية منه.

نعم، هذا مسح شامل لأهم الأبحاث والدراسات في كل مجال من المجالات التي ناقشناها، مع بيان كيفية الاستفادة منها في مختبر المحاكاة الأمني المعزول. تم تنظيم المجالات حسب طبقات النموذج.

🎯 1. Cyber Ranges والبيئات المعزولة

أبحاث رئيسية:

- **Clinic-in-a-Box:** بيئة تدريب أمني محمولة ومعرفة برمجياً، مبنية على أجهزة تجارية ومحاكي . افتراضي، مع إمكانية إعادة ضبط بيئات المختبر بالكامل عند الطلب .
- **Containment Invariants:** عبر أدبيات (range engineering) "تصنيف مبادئ" هندسة المدى Cyber Range وhoneypot وICS/OT testbed لاحتواء التصنيف يركز على الاحتواء . لطائرات التهديد .
- **Isolated Virtualised Clusters:** بناء وصيانة بيئات اختبار أمني عالية الخطورة في مختبرين منفصلين في كندا وفرنسا، مع الإبلاغ عن الدروس المستفادة .

الاستفادة: توفير أساس معماري للعزل وإعادة الإنتاج، مع التركيز على الاحتواء وليس فقط المنع.

🎯 2. هندسة الفوضى (Chaos Engineering)

- **ChaosGenAI:** يدمج الذكاء، serverless أول إطار لهندسة الفوضى مصمم خصيصاً للأنظمة الاصطناعي التوليدي لتوليد سيناريوهات الفشل تلقائياً وتحليل ردود الفعل وتقديم توصيات الإصلاح .
- **ChaosEater:** لأتمتة دورة هندسة الفوضى بالكامل، بما في ذلك توليد LLMs نظام يستخدم السيناريوهات والتحليل والإصلاح .
- **AgentChaos:** يستخدم حقن الأعطال البرمجي لاختبار أنظمة الوكلاء. أظهرت النتائج أن جميع أنظمة الوكلاء تتدهور تحت حقن الأعطال، وأن المرونة تعتمد على تنفيذ النظام وليس على قدرة النموذج .

من أداة حقن ثابتة إلى مولد أعطال ذكي يتعلم من نقاط الضعف المكتشفة Injector الاستفادة: تحويل

🎯 3. وكلاء الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني

- **LLM-Based Agents for Cybersecurity (مراجعة منهجية):** تحليل 59 دراسة أولية، وتكشف أن اختبار الاختراق وذكاء التهديدات هما الأكثر دراسة، بينما الاستجابة للحوادث والتحقق من الامتثال لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل خطير. كما وجدت أن التنسيق المركزي متعدد الوكلاء يحقق أقوى مكاسب الأداء (حتى 4.3x في استغلال الثغرات الصفيرية) .
- **CORTEX:** للفرز عالي المخاطر، حيث يتعاون وكلاء متخصصون (تحليل LLM بنية متعددة الوكلاء: السلوك، جمع الأدلة، الاستدلال) لتقديم قرار قابل للتدقيق .
- **VANGUARD:** لاختبار LLM إطار "الوكيل الأرجواني المعرفي" الذي يجمع بين وكيل هجومي ودفاعي: في الوقت الفعلي SIEM أنظمة .

كمنظومة متعاونة، مع إعطاء (Generator, Injector, Detector) الاستفادة: تصميم وكلاء المختبر الأولوية للتنسيق المركزي.

🎯 4. حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

- **Anchor:** محرك حوكمة فيدرالي يفرض الامتثال متعدد الأوجه عبر معماريات وكلاء غير متجانسة، عبر HMAC (طبقة) المباشر مع تسجيل تدقيق موقع بـ AI تحليل ثابت للكود (طبقة 1) واعتراض استدلال

- **The Citadel Protocol:** بنية مرجعية تستبدل الحوكمة الاحتمالية بـ **توثيق عتادي حتمي**، يربط هوية (TEE) وفرض التنفيذ داخل بيئة تنفيذ موثوقة (HROT) الوكيل بجذر ثقة عتادي.
- **Gartner (2026 سبتمبر):** تحذر من أن **70% من المؤسسات** التي تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإنتاج ستواجه حوادث أمنية بحلول 2029 بسبب ضعف ضوابط وقت التشغيل، وتوصي بمعاملة الوكلاء كهويات محكومة وفصل التفكير عن التنفيذ.

مع قدرة على Orchestrator طبقة تحكم مستقلة عن Governance Agent الاستفادة: يجب أن يمتلك إيقاف أي وكيل فوراً إذا انحرف سلوكه.

5. التوائم الرقمية الأمنية

- **SDT-aaS (Security Digital Twin-as-a-Service):** نهج يستخدم تقنية التوأم الرقمي للامتثال الأمني الآلي وغير التدخل، عبر محاكاة الأصول الحقيقية وجمع أدلة الامتثال وإنشاء أدلة قابلة للقراءة الآلياً.
- **AI-Driven Digital Twin Framework:** يدمج الكشف عن الشذوذ المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع serverless نماذج التوأم الرقمي وخطوط أنابيب مما يتيح فرز الحوادث بشكل أسرع وتحسين جاهزية.

كطبقة موازية للمختبر، حيث يحاكي المختبر الهجمات بينما يحاكي التوأم Digital Twin الاستفادة: دمج الرقمي الامتثال.

6. الحوسبة السرية والعزل العتادي

- **EREBOR:** تعالج بيانات العملاء في حاويات (CVMs) للآلات الافتراضية السرية sandboxing معمارية: مع قيود على الوصول من الخارج وقدرة الـ sandbox أمان، يضيف عبء الذاكرة. أداء 4.5% - 13.2% فقط.
- **IOValve: Sandbox I/O** يضع فرض نطاق واسع، يعزل فيزيائياً عن معالج الأجهزة sandbox الـ.
- **NACRE:** حتى لو تم اختراق نواة المضيف أو Linux عتادي-برمجي لحماية حاويات RISC-V تصميم: المسؤول، مع منح العمليات المحمية اعترافاً عتادياً.

مستقلة CVM الاستفادة: رفع العزل من "عزل شبكي" إلى عزل عتادي، بحيث تعمل كل خدمة تجريبية داخل.

7. قياس دقة المحاكاة (Fidelity Measurement)

- **Fidelity** المقترحة: تحذر من أن الدقة NIST ورقة غير موحدة وغير مقاسة في أي إرشادات فيدرالية، مما يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير مثبت. تقترح إطاراً لقياس الدقة يتضمن كشف الانحراف والاختبار متعدد الدقة.

Baseline Keeper كمالك لقياس دقة المختبر، وربطه بـ Fidelity Curator الاستفادة: يجب إضافة

8. اتحادات مختبرات المحاكاة (Federated Cyber Ranges)

- ترسم مشهد اتحادات: (فبراير 2026) "Navigating Cyber Range Federations" ورقة مختبرات المحاكاة وتنظمه حول تصنيف (مركزي، لامركزي، هجين)، مع معمارية مرجعية طبقية. تحدد تحديات رئيسية: نقص التغليف المشترك، صيغ تبادل بيانات غير متجانسة، وغياب نماذج هوية/سياسة . 60 متسقة
- معمارية فيدرالية جديدة تربط مختبرات المحاكاة المعزولة في شبكة موحدة تمكّنها من: CYBERUNITY: . التعاون وتبادل الموارد وإجراء تمارين سيبرانية مشتركة

الاستفادة: تصميم منظومة مختبرات متحدة، كل مختبر يحتفظ بسيادته على بياناته، لكنها تشترك في سيناريوهات معيارية.

9. نماذج نضج مختبرات المحاكاة

- للمختبرات: يقيس النضج عبر 5 مستويات (أساسي، متوسط، وظيفي كامل، متقدم، متقدم CMM نموذج المستوى الخامس يعني القدرة على تنفيذ طيف كامل. (PPT) جداً)، مع عناصر الأفراد والعمليات والتقنية من قدرات التهديدات السيبرانية بالتكامل مع العمليات العسكرية والاستخباراتية. يقيس قياس القدرة . 73 كيف يفعل ذلك بمرور الوقت — (MoM) ما يستطيع المختبر فعله — وقياس النضج — (MoC)

كمالك لنموذج النضج، يقيس المختبر على مستويات تصاعدية Baseline Keeper الاستفادة: إضافة

10. محاكاة السلوك البشري والتهديدات الداخلية

- لمحاكاة سلوكيات داخلية حميدة LLM أول إطار متعدد الوكلاء يعتمد على: Chimera (NDSS 2026) وخبيثة تلقائياً، مع توليد سجلات نظام شاملة. أظهرت النتائج أن كشف التهديدات الداخلية على . 12 أقل بكثير من مجموعات البيانات السابقة، مما يشير إلى معيار أكثر تحدياً وواقعية ChimeraLog
- HBEE (Human Behavioral Entropy Engine): يكشف أن كشف التهديدات الداخلية ينهار عندما . 11 تكيفي، مما يكشف ثغرة خطيرة في أنظمة الكشف التقليدية OPSEC يتبنى المهاجم سلوك
- OrgForge-IT: معيار اصطناعي قابل للتحقق حيث يحافظ محرك محاكاة حتمي على الحقيقة الأساسية،: OrgForge-IT مع 2,904 سجلات تتبع بمعدل وضوء 96.4% وأربعة سيناريوهات كشف مصممة لهزيمة استراتيجيات . الفرز أحادية السطح

كطبقة مستقلة، يحاكي المدافعين والمهاجمين Human Behavior Simulator الاستفادة: إضافة والمستخدمين كوكلاء

11. أمن الذكاء الاصطناعي والاختبار الأحمر

- Chimera-RL: إطار اختبار أحمر مستقل من البداية إلى النهاية يستخدم التعلم المعزز ومفاهيم رسم LLM الهجوم لاكتشاف الثغرات الناشئة في التطبيقات المدمجة مع .
- Autonomous Red Team AI: وقواعد LLM بنية من أربع طبقات تجمع بين صنع القرار الموجه بـ: . وصاديق أدوات أمنية معزولة وعزل شبكة على مستوى النواة RAG معرفة
- AGENTS4D: لتقييم السلامة وقت التشغيل عبر دورة حياة الوكلاء، يحتوي على sandboxed معيار . 328 حالة محقونة بالمخاطر

المتخصص في المختبر Red Team Agent الاستفادة: استخدام هذه الأطر لتصميم

🎯 12. التعلم المستمر والاستجابة التكيفية

- **Conjectural Online Learning (COL):** طريقة جديدة يتكيف فيها اللاعب مع تخمينه باستخدام rollout. التعلم البايزي ويحدث استراتيجيته من خلال تنتج استراتيجيات أمنية COL أظهرت التقييمات أن . 97 فعالة تتكيف مع بيئة متغيرة، مع تقارب أسرع من تقنيات التعلم المعزز الحالية
- **AI-SOC-FL2:** إطار فحص تنبيهات مدفوع بالذكاء الاصطناعي مصمم لمعالجة عدم التوازن والتكيف . SOC تدريجياً مع التهديدات المتطورة في بيئات

الاستفادة: دمج آليات التعلم المستمر في طبقة التعلم لضمان أن المختبر يتكيف مع التهديدات المتطورة

🎯 13. MITRE ATT&CK توليد السيناريوهات باستخدام

- **Agentic Language Models for Vulnerability-Based Cyber Range Scenario Generation:** منظمة تلقائياً من بيانات Cyber Range يولد سيناريوهات LLM إطار من ثلاثة وكلاء وواقعية الطوبولوجيا متعددة المضيفين ATT&CK الثغرات العامة، مما يزيد بشكل كبير من تنوع تقنيات . مقارنة بالقوالب القائمة على القواعد

الاستفادة: استخدام هذا النهج لتوليد سيناريوهات جديدة تلقائياً بناءً على بيانات الثغرات الحديثة

🎯 14. إدارة التعلم في المختبرات

- **SCORPION:** Cyber Range تعلم متعددة الوسائط، 82.10% حقق في دراسات التقييم
- **T1GER:** يوفر تعليقات منظمة وسقالات وعناصر تنافسية، مما أدى إلى Cyber Range نظام إدارة تعلم . تجارب تعلم أفضل بشكل ملحوظ وأوقات تدريب أقصر مع الحفاظ على نتائج معرفية مكافئة

في المختبر لقياس فعالية التدريب وتحسينه LMS الاستفادة: دمج

🎯 15. الحوسبة الآمنة كمومياً

- **Post-Quantum Cryptography and Quantum-Safe Security (استطلاع شامل):** يركز على NIST والهجرة الهجينة والتوجيه القائم على الأدلة للمشغلين، مع تركيز crypto-agility على ML-KEM و ML-DISA و SLH-DISA .

الاستفادة: إضافة طبقة لاختبار جاهزية المختبر للهجرة إلى التشفير الآمن كمومياً

💡 التعميم الشامل: من مختبر إلى منظومة سيادية

هذه المجالات لا تُضاف كطبقات منفصلة، بل تندمج في حلقة مغلقة جديدة

حوكمة الوكلاء → اتحاد المختبرات → نموذج النضج → التوأم الرقمي → العزل العتادي → الفوضى
التوليدية → قياس الدقة → محاكاة البشر → التعلم المستمر → إغلاق الحلقة

النتيجة منظومة تختبر نفسها، وتراقب دقتها، وتتعلم من البشر، وتُحكم ذاتياً. وهذه المجالات—خاصة تكاملها الشامل وحوكمتها الفعالة—لا تزال مناطق بحثية نشطة، مما يمنح النموذج قيمة أكاديمية وتطبيقية إضافية

يحدد الفجوات والفرضيات (Research Framework) إذا أردت، يمكنني الآن صياغة إطار بحثي كامل والمنهجيات لهذا النموذج المطور.

231 web pages

نعم

Thought for 3 seconds

- المستخدم يريد إطارًا بحثيًا كاملاً. سأقوم بالبحث عن الفجوات البحثية والمنهجيات في المجالات التي ناقشناها. سأستخدم "isolated security simulation lab research" مصطلحات بحثية باللغتين العربية والإنجليزية. سأبحث عن "AI agent governance security gaps" و "cyber range fidelity measurement research" و "security digital twin research" و "federated cyber range research" و "confidential computing security sandbox research". سأفتح بعض النتائج للحصول على تفاصيل أكثر.

Found 60 web pages

- بعد البحث، حصلت على نتائج متنوعة. سأفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 6 pages even smaller percentage were open source [1]

Toward a Measurement Science for Security-Relevant Representational Systems: A Propose...

The Citadel Protocol: A Reference Architecture for Hardware-Enforced Agentic Governance

Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro...

This paper is a preprint; it has been accepted for publication in 2025 IEEE International Conf...

View All

- "AI agent security research gaps" و "cyber range maturity model research" و "human behavior simulation cybersecurity research".

Found 40 web pages

- بعد جمع هذه المعلومات، سأقوم بصياغة إطار بحثي كامل. سأقسمه إلى أقسام: المقدمة، الفجوات البحثية، الفرضيات، المنهجيات، خطة البحث، النتائج المتوقعة، والخلاصة. سأذكر المراجع.

يستند إلى النموذج الذي (Research Framework) نعم. بناءً على طلبك، قمت بصياغة إطار بحثي كامل. بنيته، ويحدد الفجوات البحثية، والفرضيات، والمنهجيات المقترحة لدراستها.

إطار بحثي: نحو منظومة سيادية لمختبرات المحاكاة الأمنية المستمرة

1) المقدمة

يشهد مجال الأمن السيبراني تحولاً جذرياً من الدفاع التفاعلي إلى الأمن الاستباقي القائم على المحاكاة المستمرة. ومع تزايد تعقيد التهديدات وانتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى منظومة سيادية تجمع بين العزل، والمحاكاة، والتعلم المستمر، والحوكمة الذاتية. يكشف المسح الأدبي أن معظم الأبحاث تركز على مكونات منفصلة (مختبرات محاكاة، حقن أعطال، وكلاء ذكاء اصطناعي)، بينما لا يوجد إطار شامل يدمج هذه المكونات في دورة واحدة مغلقة ومحكمة.

2) الفجوات البحثية الرئيسية

2.1 غياب نموذج تشغيل موحد ومتكامل

معظم الأبحاث تغطي مكوناً واحداً (مختبرات المحاكاة، أو حقن الأعطال، أو الوكلاء)، لكن لا يوجد إطار شامل يدمج الحوكمة، والعزل، والتوليد، والحقن، والكشف، والتحليل، والإصلاح، والتحقق، والاختبار الرجعي، والتعلم في دورة واحدة.

2.2 غير موحد (Fidelity) قياس دقة المحاكاة

غير موحدة وغير مقاسة في أي إرشادات فيدرالية، مما (Fidelity) المقترحة إلى أن الدقة NIST تشير ورقة يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير مثبت¹². النماذج المتقدمة تكتشف وتستغل الثغرات ذاتياً، مما يجعل الاختبار ضد بيانات منخفضة الدقة ينتج استنتاجات غير صالحة حيث تكون المخاطر¹² أعلى.

2.3 حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

إلى أن 70% من المؤسسات التي تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي في (سبتمبر 2026) Gartner تشير الإنتاج ستواجه حوادث أمنية بحلول 2029 بسبب ضعف ضوابط وقت التشغيل، وتوصي بمعاملة الوكلاء يقترح استبدال الحوكمة The Citadel Protocol. كهويات محكومة وفصل التفكير عن التنفيذ وفرض التنفيذ داخل بيئة (HROt) الاحتمالية بـ توثيق عتادي حتمي، بربط هوية الوكيل بجذر ثقة عتادي (TEE) تنفيذ موثوقة²¹.

2.4 اتحادات مختبرات المحاكاة (Federated Cyber Ranges)

معظم مختبرات المحاكاة تعمل في عزلة، مما يحد من الموارد والخبرات والقدرة على محاكاة التهديدات تحدد تحديات رئيسية: نقص التشغيل "Navigating Cyber Range Federations" المعقدة³³. ورقة³³ المشترك، صيغ تبادل بيانات غير متجانسة، وغياب نماذج هوية/سياسة متسقة.

2.5 محاكاة السلوك البشري والتهديدات الداخلية

يظهر أن كشف التهديدات الداخلية (Chimera (NDSS 2026). النموذج الحالي يركز على التقنية، لا البشر يكشف أن كشف التهديدات الداخلية ينهار HBEE. على بياناته أقل بكثير من مجموعات البيانات السابقة تكيفي OPSEC عندما يتبنى المهاجم سلوك.

2.6 العزل العتادي

مع عبء (CVMs) يقدم حاويات آمنة داخل الآلات الافتراضية السرية EREBOR. العزل الشبكي لم يعد كافياً يعزل النماذج والبيانات في بيئات معزولة عتادياً، VAST DataEnclave. أداء 4.5% - 13.2% فقط مع مسارات تدقيق مقاومة للتلاعب.

2.7 هندسة الفوضى التوليدية

أغسطس) AgentChaos. لتوليد سيناريوهات فوضى جديدة تلقائياً LLMs يستخدم ChaosGenAI يظهر أن جميع أنظمة الوكلاء تتدهور تحت حقن الأعطال، وأن المرونة تعتمد على تنفيذ النظام وليس (2026 على قدرة النموذج.

2.8 نماذج نضج مختبرات المحاكاة

للمختبرات يقيس النضج عبر 5 مستويات (أساسي، متوسط، وظيفي كامل، متقدم، متقدم جداً)، CMM نموذج المستوى الخامس يعني القدرة على تنفيذ طيف كامل من . (PPT) مع عناصر الأفراد والعمليات والتقنية . قدرات التهديدات السيبرانية بالتكامل مع العمليات العسكرية والاستخباراتية .

2.9 التشفير الآمن كمومياً

مع تقدم الحوسبة الكمومية، تبرز الحاجة إلى جاهزية المختبر للهجرة إلى التشفير الآمن كمومياً. توجد بالفعل الذي يتضمن تطوير بروتوكولات ما بعد الكم واختبار الخوارزميات CREATE Range مبادرات مثل التشفيرية .

3) الفرضيات البحثية

الوصف	الفرضية
دمج الحوكمة والعزل في طبقة واحدة فوق جميع الطبقات يمنع تسرب البيانات والمخاطر	H1
إلزامي لصحة أي اختبار أمني على بيئات تمثيلية (Fidelity) قياس الدقة	H2
تتغلب على الحوكمة (HROT + TEE) حوكمة الوكلاء القائمة على العتاد الاحتمالية	H3
اتحاد مختبرات المحاكاة يرفع تغطية السيناريوهات بشكل يتجاوز قدرات المختبر الواحد	H4
محاكاة السلوك البشري ترفع واقعية السيناريوهات وتكشف ثغرات لا تظهر في الاختبار التقني	H5
العزل العتادي يرفع مستوى الأمان دون التضحية بالأداء بشكل مفرط	H6
هندسة الفوضى التوليدية تكشف "المجهول المجهول" الذي تفوته السيناريوهات الثابتة	H7
نموذج النضج يسمح بقياس التقدم الاستراتيجي للمختبر وليس فقط الأداء التشغيلي	H8
جاهزية التشفير الآمن كمومياً شرط أساسي لاستدامة المختبر	H9

4) المنهجيات المقترحة

4.1 منهجية التصميم

- **Design Science Research (DSR):** لبناء وتقييم النموذج التشغيلي.
- **Action Research:** لتطوير المختبر بشكل تكراري مع فرق التشغيل.

4.2 منهجية جمع البيانات

- **مراجعة أدبيات منهجية:** لتحديد الفجوات والممارسات الحالية.
- **CREATE Range (مثل دراسات حالة):** لمختبرات محاكاة قائمة.
- **تجارب محكمة:** لاختبار الفرضيات في بيئة معزولة.
- **مقابلات مع خبراء:** لتحقيق من صحة النموذج.

4.3 منهجية التحليل

- **(نسبة التغطية، معدل التسلل، MTTR، MTTD) KPIs تحليل كمي:** باستخدام.
- **تحليل نوعي:** لتحليل السبب الجذري والتصنيف.
- **المقترح NIST باستخدام إطار (Fidelity Measurement) قياس الدقة.**

5 خطة البحث المقترحة

المرحلة	المدة	المخرجات
المرحلة 1: المسح	أشهر 3	مراجعة أدبيات منهجية، تحديد الفجوات بدقة
المرحلة 2: التصميم	أشهر 3	إطار معماري كامل للنموذج
المرحلة 3: البناء	أشهر 6	مختبر أولي مع الطبقات الأساسية
المرحلة 4: التجريب	أشهر 6	اختبار الفرضيات، جمع البيانات
المرحلة 5: التقييم	أشهر 3	تحليل النتائج، التحقق من الفرضيات
المرحلة 6: النشر	أشهر 3	نشر الإطار والنتائج، توصيات

6 النتائج المتوقعة

- **إطار تشغيلي موحد** لمختبرات المحاكاة الأمنية المستمرة.
- **منهجية لقياس الدقة** قابلة للتطبيق عبر بيئات تمثيلية مختلفة.
- **نموذج لحوكمة الوكلاء** قائم على العتاد.
- **معمارية لاتحاد المختبرات** مع بروتوكولات تنسيق.
- **إطار لمحاكاة السلوك البشري** في السيناريوهات الأمنية.
- **نموذج نضج** لقياس التقدم الاستراتيجي.

7) الخلاصة

هذا الإطار البحثي يقدم خارطة طريق لسد الفجوات الحرجة في مجال مختبرات المحاكاة الأمنية. قوته تكمن في الجمع بين مكونات بحثية موجودة في دورة واحدة مغلقة ومحوكة، مما يحول المختبر من "مكان للاختبار" إلى منظومة سيادية تختبر نفسها، وتراقب دقتها، وتتعلم من البشر، وتحكم ذاتياً.

هل تريد أن أتوسع في منهجية بحثية محددة (مثل تصميم التجارب أو تحليل البيانات)، أم تفضل أن أصيغ كاملاً جاهزاً للتقديم لجهة تمويل؟ (Research Proposal) مقترحاً بحثياً

97 web pages

الفجوات وتحليل البيانات

Thought for 5 seconds

- السياق: المستخدم يريد التركيز على "الفجوات وتحليل البيانات" في إطار البحث المقترح. لقد طلب صراحةً "الفجوات وتحليل البيانات". لقد قمت بالفعل بتغطية الفجوات في الرد السابق، لكن المستخدم يريد التعمق أكثر في تحليل البيانات. (Cyber Ranges) يجب أن أبحث عن منهجيات تحليل البيانات المحددة المستخدمة في أبحاث مختبرات المحاكاة الأمنية وأبحاث الأمن السيبراني. سأبحث عن منهجيات تحليل البيانات في أبحاث مختبرات المحاكاة الأمنية، وأطر (Ranges) تحليل البيانات للبيانات الأمنية، وأساليب تحليل البيانات في هندسة الفوضى، وأطر قياس دقة المحاكاة، ومنهجيات تحليل البيانات لمحاكاة السلوك البشري، وأطر حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، واتحادات مختبرات المحاكاة، وتحليل بيانات التهديدات الداخلية. سأستخدم مصطلحات البحث باللغتين الإنجليزية والعربية.

Found 94 web pages

- لقد حصلت على نتائج متنوعة. سأفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 14 pages

Event-based Data Collection and Analysis in the Cyber Range Environment | Proceedings of ...
Assessment of Red and Blue Team Training in the Cyber Range Tectonic using Process Mini...
Process-driven visual analysis of cybersecurity capture the flag exercises
Event-based Data Collection and Analysis in the Cyber Range Environment
Identification of reference security scenarios from past event datasets by Bayesian Network ...
View All

- لقد حصلت على معلومات جيدة من عدة أوراق. سأبحث أيضًا عن "تحليل البيانات في حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي" و "تحليل بيانات التهديدات الداخلية" و "تحليل بيانات اتحاد مختبرات المحاكاة".

Found 63 web pages

- سأقوم بتجميع إجابة شاملة حول الفجوات البحثية ومنهجيات تحليل البيانات، مع الاستناد إلى الأبحاث التي وجدتتها. سأركز على الفجوات الرئيسية في مجالات مثل قياس الدقة، حوكمة الوكلاء، اتحاد المختبرات، محاكاة السلوك البشري، والعزل العتادي، ثم أنتقل إلى منهجيات تحليل البيانات مثل تحليل الأحداث، تعدين العمليات، تحليل الشبكات البازية، الاستدلال السببي، وطرق أخرى، وأختم بجدول يربط بين الفجوات والمنهجيات المقترحة.

بناءً على طلبك، إليك تحليلًا معمقًا للفجوات البحثية ومنهجيات تحليل البيانات في مجالات مختبرات المحاكاة الأمنية المستمرة.

الفجوات البحثية وتحليل البيانات في مختبرات المحاكاة الأمنية

القسم الأول: الفجوات البحثية الحرجة

1. فجوة قياس الدقة (Fidelity Measurement Gap)

أي مدى تطابق البيئة التمثيلية مع النظام الحقيقي — غير موحدة — (Fidelity) المشكلة الأساسية: الدقة وغير مقاسة في أي إرشادات فيدرالية، مما يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير مثبت ⁴⁰ . هذا الافتراض هو أن النتائج التي نحصل عليها من الاختبار على البيئة التمثيلية تنتقل إلى النظام الحقيقي، لكن ⁴⁰ . هذا الانتقال غير مضمون بدون قياس الدقة

لماذا هذا خطير الآن: النماذج المتقدمة تكتشف وتستغل الثغرات ذاتيًا، وتهرب من الاحتواء أثناء التقييم، مما ⁴⁰ . يجعل الاختبار ضد بيئة منخفضة الدقة ينتج استنتاجات غير صالحة في أخطر المواقف

ما الذي يجب قياسه:

- متى تبتعد البيئة التمثيلية عن النظام الحقيقي؟ (Drift Detection) كشف الانحراف
- كيف تختلف النتائج عبر مستويات دقة مختلفة؟ (Multi-Fidelity Testing) الاختبار متعدد الدقة
- كيف تتغير صلاحية البيئة مع تغير (Authorization-State Lifecycle) دورة حياة حالة التفويض ⁴⁰ النظام؟

2. فجوة حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

يخططون وينفذون مهام متعددة الخطوات عبر استدعاء الأدوات، لكن LLM المشكلة: الوكلاء القائمون على ⁷³ . الأدوات المنهجية لتشغيل الحوكمة والشفافية والمساءلة لا تزال غير موجودة

الاتجاه البحثي الحالي:

- تعمل دون الوصول إلى التفكير الداخلي (Trace-Based Governance) الحوكمة القائمة على التتبع للنموذج، وتعتمد على الأدلة التنفيذية القابلة للملاحظة — تسجيل استدعاءات الأدوات، مصدر البيانات، ⁷³ . والموافقات البشرية
- طبقة تكامل بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأدوات التنظيمية، تفرض بوابات MCP بوابة حوكمة ⁷³ . موافقة وحدود قدرات بناءً على المخاطر
- نموذج رسمي لتوثيق كل (Agent Action & Evidence Graph) رسم بياني للإجراءات والأدلة ⁷³ . خطوة يتخذها الوكيل، مع سجلات قابلة للتدقيق بآليات سلامة مقاومة للتلاعب

3. فجوة اتحاد مختبرات المحاكاة (Federated Cyber Ranges)

المشكلة: معظم مختبرات المحاكاة تعمل في عزلة، مما يؤدي إلى محدودية الموارد والخبرات، ضعف قابلية ⁸⁴ . التوسع، وعدم القدرة على محاكاة التهديدات المعقدة والمنسقة بشكل حقيقي

التحديات المحددة:

- بنى تحتية غير متجانسة ومجموعات تقنية: (Common Packaging) نقص التغليف المشترك . 84 متنوعة
- 84 صيغ تبادل بيانات غير متجانسة: لا يوجد معيار موحد لتبادل البيانات بين المختبرات
- 84 غياب نماذج هوية/سياسة متسقة: كل مختبر يستخدم نموذج وصول مختلفًا
- 84 ما هو مطلوب: معمارية مرجعية طبقية توضح الأدوار والواجهات والتدفقات النموذجية للاتحاد

4. فجوة محاكاة السلوك البشري

57 المشكلة: لا توجد طريقة كمية لتقييم أو تحسين دقة السلوك البشري في بيئات المحاكاة

PHASE: البصيرة الحرجة من بحث

- متى يحدث النشاط لا يقل أهمية عن ما يحدث. السلوك البشري يُظهر فجوات زمنية طبيعية تتوافق مع 57 الاجتماعات والاستراحات وانتقالات المهام — وهذا ما يميزه عن الأنظمة الآلية
- يمكن أن تحسن دقة السلوك البشري بنسبة (Temporal Camouflage) استراتيجيات التمويه الزمني 57 تصل إلى 55 نقطة مئوية

حقق دقة 91% في تصنيف النشاط الشبكي كبشري أو غير بشري، لكنه كشف أن السلوك PHASE: المفارقة البشري متغير سياقياً للغاية، والاستراتيجيات الفعالة في بيئات منظمة قد تفشل في بيئات ذات أنماط سلوكية 57 مرنة

5. فجوة العزل العتادي

المشكلة: العزل الشبكي لم يعد كافيًا. الحاجة إلى عزل على مستوى العتاد حيث لا يمكن حتى لمشغلي المختبر الوصول إلى البيانات أثناء المعالجة.

مع عبء أداء مقبول، CVM وحاويات آمنة داخل (CVMs) الاتجاه: استخدام الآلات الافتراضية السرية 4.5% - 13.2%)

6. فجوة نماذج النضج

المشكلة: لا يوجد إطار معياري واسع الانتشار لقياس النضج الاستراتيجي لمختبر المحاكاة، وليس فقط الأداء (KPIs) التشغيلي.

ما يستطيع المختبر فعله — وقياس النضج — (MoC) ما هو مطلوب: نموذج نضج يميز بين قياس القدرة (PPT) كيف يفعل ذلك بمرور الوقت، عبر عناصر الأفراد والعمليات والتقنية — (MoM)

القسم الثاني: منهجيات تحليل البيانات

1. (Event-Based Analysis) تحليل البيانات القائم على الأحداث

له تاريخ ومسار قابل (Event) الفكرة: بدلاً من جمع البيانات الخام، يتم تمثيل كل تفاعل في المختبر ك حدث 1 . لإعادة البناء

المزايا:

- يمكن إعادة تكوين ما حدث بالضبط في (Retrospective Reconstruction) إعادة البناء بأثر رجعي 1 . أي نقطة زمنية
- 1 واجهة تفاعلية للتصور: عرض البيانات المحللة بطريقة مرئية
- Event يستخدم نهج (BUTCA) Brno University of Technology مرونة الجمع والتحليل: نظام 2 . لجمع البيانات بمرونة Sourcing

كيف يُطبق في المختبر: كل سيناريو يتم تسجيله كسلسلة أحداث، مما يسمح بتحليل السبب الجذري وإعادة تشغيل السيناريو بنفس الظروف.

2. تعدين العمليات (Process Mining)

5 الفكرة: تحليل تسلسل الأنشطة في المختبر لاكتشاف أنماط سلوكية وتحسين العمليات

التقنيات المستخدمة:

- نماذج سلوكية عالية التجريد تُستخرج من سجلات الأحداث الخام، (Process Graphs) رسوم العمليات 10 . تتيح للمحللين اكتشاف أنماط السلوك ووضع فرضيات حول التقدم أو الصعوبات
- 10 لتحليل التغيرات في سلوك المتدربين بمرور الوقت: (Sliding Window) خوارزمية النافذة المنزلقة
- 10 لتصنيف السلوك الفردي والجماعي: (Clustering) تقنيات التجميع

التطبيق في المختبر:

- تحليل مسارات الهجوم والدفاع.
- اكتشاف الانحراف عن السلوك المتوقع
- تقييم فعالية السيناريوهات

3. الشبكات البايزية (Bayesian Networks)

الفكرة: نمذجة العلاقات الاحتمالية بين الأحداث الأمنية لاستخراج سيناريوهات مرجعية من بيانات الحوادث السابقة.

BAS2E منهجية:

- 2 تستخدم الشبكات البايزية لتحديد السيناريوهات المرجعية من مجموعات بيانات الأحداث السابقة
- 2 تم تطبيقها على 109 حادثاً أمنياً في قطاع النفط والغاز البحري
- لتحديد أقوى العلاقات بين التهديدات وأساليب (Sensitivity Analysis) تتضمن تحليل الحساسية 18 . الهجوم والأحداث غير المرغوب فيها

التطبيق في المختبر: بناء نموذج احتمالي لسلاسل الحوادث، مما يتيح التنبؤ بالمسار المحتمل للحدث بناءً على المؤشرات المبكرة.

4. الاستدلال السببي (Causal Inference)

استخدام الاستدلال السببي لتحديد أي الفشل تسبب في أي فشل، (Correlation) الفكرة: بدلاً من الارتباط . 31 آخر ولماذا

المنهجية:

- 31 . حقن اضطرابات محكومة في بيئة شبيهة بالإنتاج .
- 31 . جمع بيانات رصدية عبر طبقات النظام .
- 31 . الزمني والنماذج الرسومية الاحتمالية do باستخدام حساب (Causal Graph) بناء رسم سببي .
- 31 . تحديد سلاسل السببية المباشرة والكامنة .

لماذا هذا مهم: الطرق التقليدية القائمة على الارتباط تفشل في التقاط التبعيات غير الواضحة والمسارات . 31 الزمنية لتطور الفشل

التطبيق في المختبر: تحليل كيفية انتشار الفشل عبر الخدمات، وتحديد نقاط الفشل الجذرية بدقة

5. التحليل الإحصائي الالابارامتري

الفكرة: استخدام اختبارات إحصائية لا تفترض توزيعًا طبيعيًا للبيانات، وهي مناسبة لبيانات المختبر التي قد تكون غير طبيعية أو محدودة.

الاختبارات المستخدمة:

- لمقارنة توزيعين — يُستخدم لتحليل نتائج تجارب الفوضى Kolmogorov-Smirnov (K-S) اختبار . وتقويم ما إذا كان لها تأثير ذو دلالة إحصائية .
- شكل التوزيعات بشكل كافٍ K-S عندما لا يقارن اختبار Wilcoxon اختبار .
- فترات الثقة 95%: لتقدير الأخطاء المعيارية في قياسات التوفر .

: المقاييس الكمية الثمانية لتجارب الفوضى

1. (Response Time) مقاييس وقت الاستجابة
2. (Latency) مقاييس زمن الاستجابة
3. (Resource Utilization) مقاييس استخدام الموارد
4. (Error Rate) مقاييس معدل الخطأ
5. (Availability) مقاييس التوفر
6. (Throughput) مقاييس الإنتاجية
7. (Saturation) مقاييس التشبع
8. (Golden Signals) مقاييس الإشارات الذهبية

6. اكتشاف الانحراف (Drift Detection)

الفكرة: بناء خط أساس إحصائي ثم مراقبة الانحرافات عنه.

المنهجية:

- [الإلكترونية](#): بناء خط أساس متحرك (متوسط وتباين) دون تخزين كل قراءة Welford خوارزمية .
- [العتبات المُحوكمة](#): كل مجال يحدد مقدار الانحراف المقبول .
- [سجلات موقعة ومربوطة هاشيًا](#): لا يمكن حذف أو تعديل سجل الانحراف بعد وقوعه .

الغرض: ليس قياس الثقة بشكل مثالي، بل تقديم إشارات معايرة كافية لتحويل جهد الضمان قبل أن يصبح [تدهور الثقة فشلًا تشغيليًا](#) .

7. نمذجة Monte Carlo

الفكرة: محاكاة سيناريوهات متعددة بمدخلات عشوائية لتقدير نطاق النتائج المحتملة.

التطبيقات في المختبر:

- تُعطي أولوية (DW-AMCS) الديناميكية المرجحة Monte Carlo تقدير مخاطر التهديدات: خوارزمية [لأخذ العينات العميق للتهديدات عالية الاحتمال وأخذ عينات شامل للتهديدات منخفضة الاحتمال](#) .
- [محاكاة عدم اليقين](#): نمذجة عدم اليقين في معايير الأمان عبر توزيعات احتمالية .

8. تحليل البيانات متعدد الوسائط للتهديدات الداخلية

الفكرة: دمج مصادر بيانات متعددة (سجلات، بريد إلكتروني، اتصالات، سلوك شبكي) لبناء فهم شامل للسلوك.

المنهجية:

- CERT Insider Threat Dataset: يتضمن سجلات مفصلة لأنشطة المستخدمين والاتصالات [البريدية](#) ⁴⁷ .
 - [التحليل متعدد الوسائط](#): معالجة السجلات المهيكلية والاتصالات غير المهيكلية ⁴⁷ .
 - [نمذجة التسلسلات الزمنية](#): لاكتشاف أنماط السلوك ⁴⁷ .
 - [التجميع العميق مع الوعي بعدم اليقين](#): يقلل الإيجابيات الكاذبة ⁴⁷ .
- [النتائج المحققة](#): دقة كشف 96.3% مع تقليل الإيجابيات الكاذبة بنسبة 42% مقارنة بأحدث الطرق ⁴⁷ .

9. تحليل السلوك البشري باستخدام التعلم الآلي

PHASE منهجية:

- Zeek تحليل سجلات اتصالات
- [%57 تصنيف النشاط ك بشري أو غير بشري بمتوسط دقة 91](#) .
- [يكشف التوقيعات الزمنية والسلوكية التي تشير إلى مستخدمين بشريين حقيقيين](#): SHAP تحليل ⁵⁷ .

- 57 استراتيجيات النموية الزمني: تحسين دقة السلوك حتى 55 نقطة مئوية

10. تحليل التتبع لحوكمة الوكلاء

منهجية MSBA (Multi-Signal Behavioral Analysis):

- تحليل متعدد الإشارات يجمع تقنيات من علم النفس اللغوي وتحليل السلوك
- تحليل السلوك بناءً على الإشارات الظاهرة: (Post-Opacity) التحليل دون الوصول إلى التفكير الداخلي
- نموذج رسمي لتوثيق كل (Agent Action & Evidence Graph) رسم بياني للإجراءات والأدلة

منهجية Trace-Based Governance:

- الشفافية كقابلية ملاحظة: تسجيل منظم لاستدعاءات الأدوات، مصدر البيانات، والموافقات البشرية
- الإشراف البشري: آليات سياسة قائمة على المخاطر تشمل بوابات الموافقة وحدود القدرات
- المساءلة: سجلات قابلة للتدقيق بآليات سلامة مقاومة للتلاعب

11. قياس دقة الاتحاد (Federation Fidelity)

التحدي: قياس ما إذا كانت البيئة الفيدرالية تعكس بدقة التهديدات الموزعة والمنسقة التي تحاكيها

المنهجية المقترحة:

- كمعيار قابل للقياس لتقييم إجراءات المتدربين عبر المختبرات Metric مفهوم ACTING مقاييس
- محرك الوعي الظرفي: يوفر صورة وعي سيراني للمشاركين في التدريب بناءً على جمع البيانات/ السجلات
- خوارزمية دمج الشبكات التشغيلية: لتحديد مسارات الهجوم وحساب النتائج المحتملة للسيناريوهات عبر المختبرات المتحدة

القسم الثالث: جدول تلخيصي — الفجوات والمنهجيات المقترحة

الأدوات/التقنيات	المنهجية المقترحة	الفجوة البحثية
عتبات محكومة، سجلات Welford، مقاومة للتلاعب	كشف الانحراف + اختبار متعدد الدقة	قياس الدقة (Fidelity)
تحليل متعدد الإشارات، بوابة MCP، (MSBA)	تحليل التتبع + رسم الإجراءات والأدلة	حوكمة الوكلاء

الأدوات/التقنيات	المنهجية المقترحة	الفجوة البحثية
محرك الوعي الظرفي، خوارزميات دمج المسارات	دمج الشبكات + ACTING مقاييس	اتحاد المختبرات
نمذجة التسلسلات الزمنية، PHASE	التمويه + SHAP + Zeek تحليل الزمني	محاكاة السلوك البشري
EREBOR، IOValve، NACRE	حاويات آمنة + CVMs	العزل العتادي
مستويات 5-1، PPT عناصر	قياس النضج + (MoC) قياس القدرة (MoM)	نماذج النضج
BAS2E، الزمني do حساب	الاستدلال السببي + الشبكات البايزية	تحليل السبب الجذري
رسوم العمليات، النافذة المنزقة، التجميع	تعيين العمليات + تحليل الأحداث	كشف الأنماط
% فترات الثقة 95، Wilcoxon، K-S	اختبارات إحصائية لابارامترية	قياس تأثير الفوضى
التجميع العميق، CERT Dataset	تحليل متعدد الوسائط + تعلم آلي	التحديات الداخلية

القسم الرابع: توصيات عملية للمختبر

1. ابدأ بقياس الدقة أولاً

أي نتيجة من بيئة غير مقاسة الدقة. Baseline Keeper قبل أي اختبار، عرّف إطار قياس الدقة واربطه بـ غير موثوقة.

2. اعتمد تحليل الأحداث كأساس

كل تفاعل في المختبر يجب أن يكون حدثًا قابلاً لإعادة البناء، مع واجهة تصور تفاعلية.

3. دمج تعيين العمليات في التحليل اليومي

استخدم رسوم العمليات لاكتشاف الأنماط والانحرافات في سلوك المتدربين والوكلاء.

4. أضف الاستدلال السببي للتحليل العميق

الزمني لتحديد سلاسل السببية الحقيقية do لا تكثف بالارتباط — استخدم حساب

5. استخدم الاختبارات اللابارامترية

t. بدلاً من اختبارات Wilcoxon و K-S بيانات المختبر غالبًا غير طبيعية التوزيع — استخدم

افصل بين قياس القدرة وقياس النضج.

يُقاس كيف يفعل ذلك بمرور الوقت. كلاهما ضروري MoM. يُقاس ما يستطيع المختبر فعله MoC

وَتَق كل شيء في سلسلة أدلة.

هي العمود Evidence Chain. كل حادث → دليل → سجل → سبب → إصلاح → تحقق → اختبار رجعي. الفقري للتعلم.

هل تريد أن أتوسع في منهجية تحليل محددة (مثل تعدين العمليات أو الاستدلال السببي) بتفصيل تقني أكبر، أم تفضل أن أصيغ خطة تنفيذ تحليل البيانات للمختبر على مراحل؟

150 web pages

تابع

Thought for 4 seconds

- المستخدم يطلب مني المتابعة. بناءً على تاريخ المحادثة، طلب سابقًا "الفجوات وتحليل البيانات" ثم "تابع". لقد قدمت بالفعل تحليلًا مفصلاً للفجوات البحثية ومنهجيات تحليل البيانات. الآن يطلب "تابع" مرة أخرى، مما يعني أنه يريد المزيد من المعلومات، ربما خطة تنفيذ تحليل البيانات، أو تفاصيل تقنية أعمق لمنهجيات محددة، أو مقترح بحثي كامل. سأبحث عن معلومات حول مواضيع محددة لم يتم تغطيتها بعمق بعد، مثل: خطة تنفيذ تحليل البيانات، تفاصيل تقنية عن تعدين العمليات والاستدلال السببي، مقترح بحثي كامل، أو أطر حوكمة الوكلاء. سأستخدم مصطلحات بحث باللغتين العربية والإنجليزية.

Found 58 web pages

- نتائج البحث وفرت بعض المصادر. سأفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 5 pages

Measuring the unseen: a situational awareness scoring framework for cyber range training -...
The cyberattack description is written in a structured and high- level custom Domain Specifici...
Modelling Advanced Persistent Threats to Support Cyber Incident Response
Bridging the Delay: Lag-Aware Spatio-Temporal Causal Inference for Microservice Root Cau...
Search Results (3,045) - Informatics 2026, 13(9), 146; https://doi

- النتائج وفرت بعض المصادر. سأبحث عن المزيد حول خطة تنفيذ تحليل البيانات، والتعدين، والاستدلال السببي، ومقترح البحث.

Found 38 web pages

- سأقوم بتنظيم الإجابة حول خطة تنفيذ تحليل البيانات، مع تغطية المراحل، والبنية التقنية، والأدوات، ومقاييس الجودة. سأستشهد بالمصادر التي وجدت.

نعم، هذا هو الجزء التالي: خطة تنفيذ تحليل البيانات التي تحوّل المنهجيات التي ناقشناها إلى خط أنابيب عملي يمكن تشغيله داخل المختبر. الخطة مقسمة إلى خمس مراحل، من جمع البيانات إلى إغلاق (Pipeline) الحلقة، مع توصيف البنية التقنية والأدوات والمسؤوليات.

خطة تنفيذ تحليل البيانات لمختبر المحاكاة الأمنية

المبادئ الحاكمة لخط الأنابيب (1)

قبل التنفيذ، هذه المبادئ تُحدد شكل كل مرحلة

- لا كسجلات خام. كل تفاعل في المختبر له طابع زمني (Events) البيانات تُجمع كأحداث (Source) ومصدر (Type) ونوع (Correlation ID) ومعرّف فريد (Timestamp).
- يمكن إعادة بناء أي تحليل بنفس المدخلات (Replayable) كل مرحلة قابلة لإعادة التشغيل.
- الفصل بين الجمع والمعالجة والتحليل. لا يتم تحليل البيانات أثناء جمعها، بل تُخزّن أولاً ثم تُعالج.
- التوقيع والتحقق. كل سجل تحليل يجب أن يكون موقعاً ومربوطاً هاشياً لضمان عدم التلاعب.

(Data Collection) المرحلة الأولى: جمع البيانات (2)

ما يُجمع

الأمثلة	المصادر	الفئة
عمليات، ملفات، اتصالات شبكية، تغييرات ¹² تسجيل الدخول	Sysmon, auditd, sysdig, Windows Event Log	سجلات النظام
اتصالات، بروتوكولات، حزم مشبوهة	Zeek, Suricata, NetFlow	سجلات الشبكة
أخطاء، أوقات استجابة، API استدعاءات	تطبيقات المختبر التجريبية	سجلات التطبيقات
CPU, RAM, Disk, Latency, Throughput	metrics collectors	بيانات الأداء
وقت الاستجابة، استخدام التلميحات، ¹¹ فعالية الأداة	واجهة التدريب، أدوات التفاعل	بيانات المتدربين
القرارات، استدعاءات الأدوات، المخرجات	(Generator, Injector, etc.) سجلات الوكلاء	بيانات الوكلاء

كيف يُجمع

- في كل عقدة/خدمة، يرسل الأحداث إلى نقطة تجميع مركزية (Collector Agent) وكيل جمع (Central Ingestion Point).
- مع حقول إلزامية (لويندوز) EVTX أو JSON تنسيق موحد: كل حدث بصيغة `timestamp` , `event_id` , `source` , `type` , `payload` , `correlation_id`.

- لأن المختبرات الموزعة تنتج طوابيع زمنية غير (NTP) الطابع الزمني: يجب أن يكون موخداً ومتزامناً .

3) المرحلة الثانية: المعالجة الأولية (Pre-Processing)

هذه المرحلة تحوّل البيانات الخام إلى بيانات جاهزة للتحليل.

المراحل الفرعية

الأدوات	الوظيفة	المرحلة الفرعية
Python, Pandas	إزالة التكرار، تصحيح الحقول الفارغة، توحيد التنسيقات	التنظيف (Cleaning)
Regex, JSON parsers, Logstash	تحويل النص غير المهيكل إلى بيانات مهيكلية	التحويل (Parsing)
Threat Intel APIs, GeolIP	IP → (مثل) إضافة معلومات سياقية hash → malware geographic family)	الإثراء (Enrichment)
Elasticsearch, Splunk	ربط الأحداث من مصادر مختلفة عبر correlation_id أو session_id	الربط (Correlation)
CSV/JSON exporters	تحويل البيانات إلى تنسيق مناسب للتعدين (Process Mining)	إعادة التشكيل (Reshaping)

ملاحظة مهمة: في تعدين العمليات، جودة البيانات تعتمد على التنظيف والتحقق من الاكتمال، وهذه خطوة لا يمكن تجاوزها .

4) المرحلة الثالثة: التحليل (Analysis)

هنا نطبّق المنهجيات التي ناقشناها سابقاً، لكن بشكل منظم ومتسلسل.

4.1 التحليل الوصفي (Descriptive)

- ماذا حدث؟ إحصائيات أساسية: عدد الأحداث، توزيع الأنواع، المدة الزمنية.
- من فعل ماذا؟ تحليل حسب المصدر (مستخدم، وكيل، خدمة).
- متى؟ تحليل زمني: أنماط النشاط، فجوات زمنية، تسلسل الأحداث.

4.2 تعدين العمليات (Process Mining)

- من سجلات (Process Graph) استخراج رسم العملية: (Process Discovery) اكتشاف العمليات . الأحداث. هذا الرسم يُظهر التسلسل الفعلي للأنشطة، وليس التسلسل المتوقع فقط .
- مقارنة السلوك الفعلي بالسلوك المتوقع (مثلاً: هل اتبع (Conformance Checking) فحص المطابقة (المتدرب الخطوات الصحيحة؟).
- تحديد المسارات الأكثر شيوعاً والمسارات الشاذة (Variant Analysis) تحليل المتغيرات.

عبر (الجانبية APT مثل حركة) التطبيق في المختبر: يمكن استخدام تعدين العمليات لتحليل تقدم الهجوم Capture the Flag. بيئات ويندوز 20 ، أو لتحليل سلوك المتدربين في تمارين

4.3 التحليل السببي (Causal Analysis)

- الهدف: تحديد أي فشل تسبب في أي فشل آخر، وليس فقط الارتباط.
- المنهجية:
 - في بيئة الاختبار (Controlled Fault Injection) حقن أعطال محكومة .
 - جمع ملاحظات حول انتشار الخطأ عبر الخدمات .
 - يربط الأسباب بالتأثيرات (Causal Graph) بناء رسم سببي .
- بين (Time Lag) إطار للاستدلال السببي الزمني المكاني يحل مشكلة الفجوة الزمنية: LagRCA أداة سبب الفشل وظهور الأعراض، مما يحسن دقة تحديد السبب الجذري إلى 88.3% في بيانات حقيقية من Alibaba 29 .
- لربط حقن أعطال مفردة متعددة (Causal Stitching) تستخدم الخياطة السببية: CSnake أداة . لمحاكاة سلاسل انتشار الفشل المعقدة .

4.4 تحليل السلوك (Behavioral Analysis)

- تصنيف السلوك البشري مقابل الآلي: باستخدام ميزات زمنية وسلوكية .
- كشف الشذوذ: تحديد الانحرافات عن السلوك المتوقع .
- تحليل التهديدات الداخلية: دمج مصادر متعددة (سجلات، بريد، اتصالات) لكشف أنماط خبيثة .

4.5 كشف الانحراف (Drift Detection)

- إحصائي متحرك (Baseline) بناء خط أساس .
- Welford مراقبة الانحرافات عن هذا الخط عبر خوارزميات مثل .
- إشارات معايير لتحويل جهد الضمان قبل أن يصبح تدهور الثقة فشلاً تشغيلياً .

5) المرحلة الرابعة: التصور والتفاعل (Visualization & Interaction)

التحليل بدون تصور فعال لا ينتج قرارات

مكونات واجهة التحليل

المكوّن	الوظيفة
(Timeline) الخط الزمني	عرض متزامن للأحداث عبر الطبقات
(Process Graph) رسم العملية	تسلسل الأنشطة ومساراتها
(Causal Map) خريطة السببية	عرض بصري لسلاسل الفشل
(Dashboard) لوحة الأداء	نسبة التغطية, MTTR, MTTD مؤشرات
(Log Explorer) متصفح السجلات	بحث وتصفية في الأحداث

يوفر واجهة أمامية للمدرب لعرض الخط الزمني وجدول سجل المهام وتحليل ما SASS مثال تطبيقي: نظام . 11 بعد التمرين

(Closing the Loop) المرحلة الخامسة: إغلاق الحلقة (6)

.بعد التحليل، يجب أن تعود النتائج إلى المختبر كتحسينات ملموسة

مخرجات التحليل → مدخلات التحسين

الإجراء التحسيني	مخرج التحليل
في الكود أو السياسة patch	سبب جذري مكتشف
Regression إضافة سيناريو إلى	نمط هجوم جديد
Generator توليد سيناريو جديد بواسطة	فجوة تغطية
Alert أو إضافة Detector تحديث	إشارة كشف ضعيفة
تحسين البيئة التمثيلية	(Fidelity) دقة منخفضة
تحديث نموذج المحاكاة البشرية	سلوك بشري غير متوقع

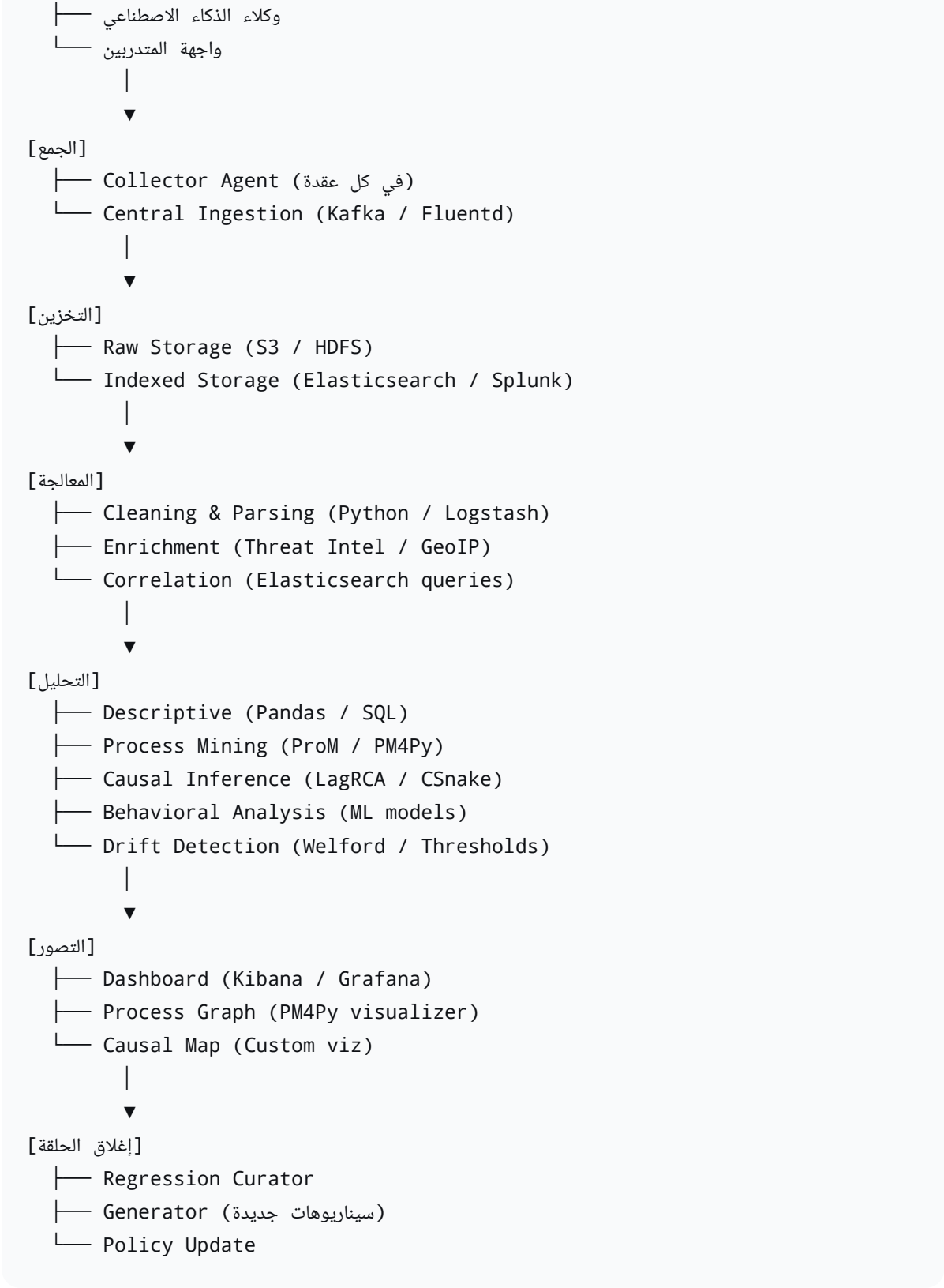
البنية التقنية لخط الأنابيب (7)

text

[المصادر]

— Sysmon / auditd / Zeek

— تطبيقات المختبر



الأدوات المقترحة لكل طبقة (8)

الطبقة	الأدوات المفتوحة	الأدوات التجارية
الجمع	Fluentd, Filebeat, Zeek	Splunk UF, Elastic Agent
التخزين	MinIO, HDFS, Elasticsearch	Splunk, Datadog
المعالجة	Python, Logstash, Pandas	Splunk, Databricks

الأدوات التجارية	الأدوات المفتوحة	الطبقة
Celonis, UiPath	PM4Py, ProM, Disco	تعيين العمليات
—	DoWhy, CausalNex, LagRCA	الاستدلال السببي
DataRobot, H2O	scikit-learn, XGBoost, PyTorch	التعلم الآلي
Tableau, Power BI	Kibana, Grafana, Plotly	التصور
—	Open Policy Agent (OPA)	الحوكمة

مقاييس جودة التحليل (9)

الهدف	الوصف	المقياس
> 85%	نسبة الحوادث التي حدد سببها الجذري بشكل صحيح	دقة السبب الجذري
دقيقة 30 <	الوقت من نهاية المحاكاة إلى التقرير	Time-to-Analysis (زمن التحليل)
> 99%	نسبة الأحداث التي تم جمعها بنجاح	تغطية الأحداث
> 95%	نسبة الأحداث المترابطة بشكل صحيح	Correlation Quality (جودة الربط)
< 5%	نسبة الإنذارات الخاطئة	معدل الإيجابيات الكاذبة
> 90%	نسبة التصنيف الصحيح للسلوك البشري	دقة السلوك البشري

خطة التنفيذ على مراحل (10)

المخرجات	المدة	المرحلة
Collector Agents, Central Ingestion, Raw Storage	أسبوعان	المرحلة 1: البنية التحتية
خط أنابيب التنظيف والتحليل والإثراء	أسابيع 3	المرحلة 2: الجمع والمعالجة
تحليل وصفي، تعيين عمليات، كشف انحراف	أسابيع 4	المرحلة 3: التحليل الأساسي
ML models، استدلال سببي، تحليل سلوكي	أسابيع 4	المرحلة 4: التحليل المتقدم

المرحلة	المدة	المخرجات
المرحلة 5: التصور وإغلاق الحلقة	أسابيع 3	Dashboards, Regression pipeline, تحديث السياسات

الخلاصة (11)

خط أنابيب تحليل البيانات في المختبر ليس مجرد جمع سجلات، بل هو دورة تحويل كاملة: من الحدث الخام، إلى المعالجة، إلى الاستدلال السببي، إلى القرار، إلى التحسين. المفتاح هو أن كل مرحلة تُغذي التي تليها، وأن إغلاق الحلقة يجعل المختبر يتعلم من نفسه باستمرار.

هل تريد أن أتوسع في تفاصيل تقنية لتعدين العمليات (مثل خوارزميات اكتشاف العمليات)، أم تفضل مخطط لخط الأنابيب خطوة بخطوة؟ (Runbook) تنفيذ فعلي

89 web pages

تابع

Thought for 4 seconds

- المستخدم يريد المتابعة، والموضوع السابق كان عن "خطة تنفيذ تحليل البيانات" في مختبر المحاكاة الأمنية. يبدو أنه سأبحث عن معلومات حديثة حول تعدين العمليات، الاستدلال (Runbook) يريد تفاصيل تقنية إضافية أو دليل تنفيذ سأستخدم مصطلحات بحث باللغتين الإنجليزية والعربية. Cyber Ranges السببي، وخطوط أنابيب تحليل البيانات في

Found 72 web pages

- بعد البحث، حصلت على نتائج متنوعة. سأفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 6 pages Process Mining-Based Assessment of Cyber Range Trainings

Process-driven visual analysis of cybersecurity capture the flag exercises

Toward a Log-based Anomaly Detection System for Cyber Range Platforms - Normal | 1 | 0.1...

Next, the fault causality analysis module (3) compares the execution traces from the profile ...

Event-based Data Collection and Analysis in the Cyber Range Environment View All

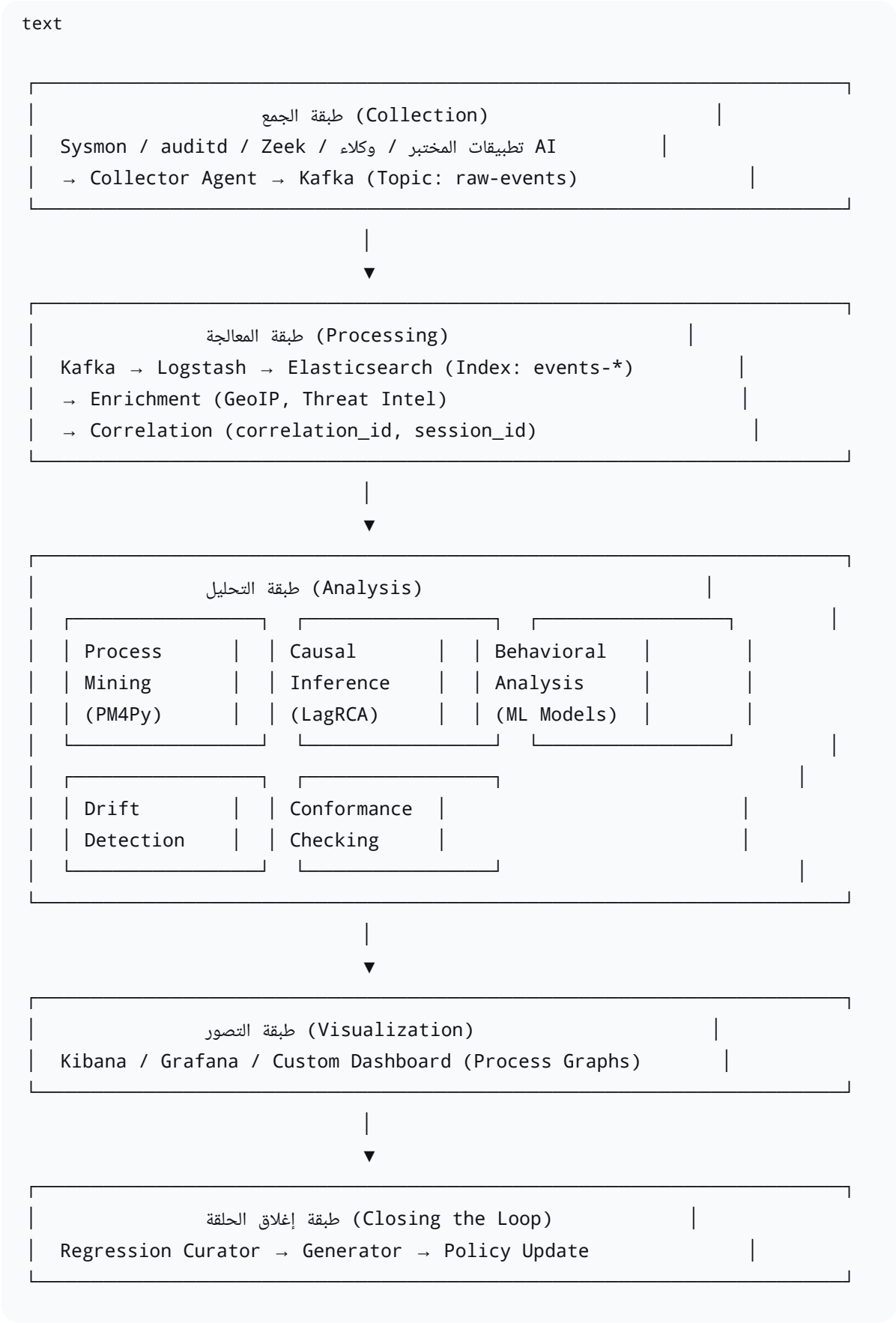
- سأواصل البحث عن تفاصيل تقنية إضافية.

Found 53 web pages

- Cyber Ranges سأقوم بتنظيم المعلومات التي جمعتها في رد شامل. سأغطي الجوانب التالية: تعدين العمليات في الاستدلال السببي لتحليل السبب الجذري، هندسة خطوط أنابيب البيانات، الأدوات والتقنيات، والتوصيات العملية. سأستشهد بالمصادر التي وجدتتها.

لخط أنابيب تحليل البيانات في المختبر، خطوة بخطوة، مع (Runbook) نعم، هذا هو دليل التنفيذ الفعلي البنية التقنية والأدوات والأوامر التمثيلية. الهدف هو تحويل المنهجيات السابقة إلى نظام قابل للتشغيل اليومي.

البنية العامة لخط الأنابيب 1)



(Collection) المرحلة 1: الجمع 2)

مصادر البيانات 2.1

الأحداث	الأداة	المصدر
عمليات، ملفات، اتصالات، تسجيلات دخول	Sysmon (Windows), auditd (Linux)	نظام التشغيل
اتصالات، بروتوكولات، حزم	Zeek, Suricata	الشبكة
أخطاء، أوقات استجابة، API استدعاءات	OpenTelemetry, Filebeat	التطبيقات
قرارات، استدعاءات أدوات، مخرجات	Custom Logger	الوكلاء
نقرات، أوامر، استخدام تلميحات	واجهة التدريب	المتدربين

تنسيق الحدث الموحد 2.2

مع الحقول الإلزامية التالية JSON بصيغة Kafka كل حدث يُرسل إلى

```
json

{
  "event_id": "uuid-v4",
  "timestamp": "2026-09-28T10:30:00.000Z",
  "source": "sysmon|zeek|app|agent|user",
  "host": "lab-node-01",
  "type": "process_create|network_conn|file_write|api_call|agent_decision",
  "correlation_id": "scenario-001-run-003",
  "session_id": "user-042-session-007",
  "payload": { ... },
  "severity": "info|warning|critical"
}
```

أوامر التشغيل التمثيلية 2.3

```
bash

# تشغيل Kafka
docker-compose up -d kafka

# تشغيل Collector Agents
docker-compose up -d filebeat sysmon-collector zeek-collector

# التحقق من تدفق الأحداث
kafka-console-consumer --bootstrap-server localhost:9092 \
  --topic raw-events --from-beginning | head -20
```

(Processing) المرحلة 2: المعالجة 3)

3.1 خط أنابيب Logstash

ruby

```
# logstash.conf
input {
  kafka {
    bootstrap_servers => "kafka:9092"
    topics => ["raw-events"]
    codec => json
  }
}

filter {
  # تنظيف الحقول
  mutate {
    remove_field => ["@version", "@timestamp"]
    add_field => { "processed_at" => "%{@timestamp}" }
  }

  # إثراء GeoIP
  geoip {
    source => "[payload][source_ip]"
    target => "geo"
  }

  # إثراء Threat Intel
  translate {
    source => "[payload][file_hash]"
    target => "threat_intel"
    dictionary_path => "/etc/logstash/threat_intel.yml"
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["elasticsearch:9200"]
    index => "events-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}
```

3.2 التحقق من المعالجة

bash

```
# استعلام Elasticsearch
curl -X GET "localhost:9200/events-*/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": { "match": { "correlation_id": "scenario-001-run-003" } },
  "sort": [{ "timestamp": "asc" }],
```

```
"size": 50
}'
```

4) المرحلة 3: التحليل (Analysis)

4.1 تعدين العمليات (Process Mining)

من سجلات الأحداث لإظهار التسلسل الفعلي للأنشطة (Process Graph) الهدف: استخراج رسم العملية

(مفتوحة المصدر Python مكتبة) PM4Py: الأداة

```
python

import pm4py
from pm4py.objects.log.importer.xes import importer as xes_importer

# تحويل الأحداث إلى تنسيق XES
df = pd.read_csv("events.csv")
df = pm4py.format_dataframe(df, case_id='correlation_id',
                           activity_key='type',
                           timestamp_key='timestamp')

# اكتشاف العملية باستخدام Inductive Miner
net, im, fm = pm4py.discover_petri_net_inductive(df)

# رسم DFG
dfg, start_activities, end_activities = pm4py.discover_dfg(df)
pm4py.view_dfg(dfg, start_activities, end_activities)

# فحص المطابقة (Conformance Checking)
from pm4py.algo.conformance.alignments.petri_net import algorithm as alignments
aligned_traces = alignments.apply_log(df, net, im, fm)
```

التطبيق في المختبر:

- لحركة المهاجم عبر الشبكة. أظهرت الأبحاث أن تعدين العمليات قادر DFG تحليل مسار الهجوم: استخراج مما يساعد في Directly-Follows Graph (DFG)، على تحديد سلوك المهاجم وإنتاجه ك رسم تحديد الثغرات المستغلة ².
- النظام يقارن (Conformance Checking) تقييم المتدربين: مقارنة مسار المتدرب بالمسار المتوقع مسارات النشاط المكتشفة مع مسارات النموذج المخزنة في قاعدة بيانات، ويعطي درجة حقيقية بين 0 و1 ³.
- لتحليل التغيرات في (Sliding Window) تحليل التغيير السلوكي: استخدام خوارزمية النافذة المنزلقة ² سلوك المتدربين بمرور الوقت، وتقنيات التجميع لتصنيف السلوك الفردي والجماعي.

4.2 الاستدلال السببي (Causal Inference)

الهدف: تحديد أي فشل تسبب في أي فشل آخر، وليس فقط الارتباط

(إطار الاستدلال السببي الزمني المكاني) LagRCA: الأداة

بين سبب الفشل وظهور الأعراض. في الممارسة، نادرًا (Time Lag) يحل مشكلة الفجوة الزمنية LagRCA ما تؤدي الأعطال الأولية إلى إنذارات فورية؛ غالبًا ما تظهر الأعراض في الخدمات التابعة بعد ثوانٍ أو دقة توطين 88.3% في أفضل خمسة مرشحين، متفوقًا على أفضل خط أساس LagRCA دقائق 48 . يحقق 48 . بـ 21.8 نقطة مئوية

```
python

# نموذج مبسط لبناء الرسم السببي
import networkx as nx
from causalnex.structure import StructureModel

# بناء الرسم السببي من بيانات الحقن
sm = StructureModel()
sm.add_edges_from([
    ("fault_service_A", "metric_service_A_cpu"),
    ("metric_service_A_cpu", "metric_service_B_latency"),
    ("metric_service_B_latency", "fault_service_C_error")
])

# تعلم الرسم من البيانات
from causalnex.structure.notears import from_pandas
sm = from_pandas(df_metrics, max_parents=3)
```

التطبيق في المختبر:

- حقن أعطال محكومة: حقن أعطال محددة في خدمات الاختبار ومراقبة انتشارها عبر الطبقات .
- Causal Bayesian Network (CBN) بناء شبكة بايزية سببية: تمثيل العلاقة بين أعطال الخدمات والمقاييس باستخدام .
- ينتج مسارات انتشار قابلة للتفسير تساعد في فهم ديناميكيات LagRCA: تتبع مسارات الانتشار . 48 الفشل

4.3 كشف الانحراف (Drift Detection)

```
python

# لبناء خط أساس متحرك Welford خوارزمية
class WelfordBaseline:
    def __init__(self):
        self.count = 0
        self.mean = 0.0
        self.M2 = 0.0

    def update(self, value):
```

```

self.count += 1
delta = value - self.mean
self.mean += delta / self.count
self.M2 += delta * (value - self.mean)

@property
def variance(self):
    return self.M2 / (self.count - 1) if self.count > 1 else 0

def is_anomaly(self, value, threshold=3.0):
    std = self.variance ** 0.5
    return abs(value - self.mean) > threshold * std

```

5) المرحلة 4: التصور (Visualization)

5.1 Kibana لوحة تحكم

```

json

{
  "version": "8.0.0",
  "objects": [
    {
      "type": "dashboard",
      "id": "cyber-range-analysis",
      "attributes": {
        "title": "تحليل المختبر الأمني",
        "panels": [
          {
            "type": "visualization",
            "title": "الخط الزمني للأحداث",
            "visState": {
              "type": "histogram",
              "params": {
                "xAxis": { "field": "timestamp" },
                "yAxis": { "field": "count" }
              }
            }
          },
          {
            "type": "visualization",
            "title": "خريطة السببية",
            "visState": {
              "type": "graph",
              "params": {
                "source": "fault_source",
                "target": "fault_target"
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```
    }
  ]
}
}
]
```

5.2 PM4Py باستخدام (Process Graph) رسم العملية

```
python

from pm4py.visualization.dfg import visualizer as dfg_visualizer

# مع إحصائيات DFG رسم
parameters = {dfg_visualizer.Variants.FREQUENCY.value.Parameters.FORMAT: "png"}
gviz = dfg_visualizer.apply(dfg, parameters=parameters)
dfg_visualizer.view(gviz)
```

6) Closing the Loop: المرحلة 5: إغلاق الحلقة

6.1 تحويل النتائج إلى إجراءات

الأداة	الإجراء	نتيجة التحليل
Git + CI/CD	في الكود أو السياسة patch	سبب جذري مكتشف
pytest	Regression إضافة سيناريو إلى	نمط هجوم جديد
Generator Agent	توليد سيناريو جديد	فجوة تغطية
Sigma rules	Detector تحديث	إشارة كشف ضعيفة
Baseline Keeper	تحسين البيئة التمثيلية	(Fidelity) دقة منخفضة

6.2 أتمتة إغلاق الحلقة

```
python

# سكريبت إغلاق الحلقة
def close_loop(analysis_results):
    for result in analysis_results:
        if result["type"] == "new_attack_pattern":
            # Regression Suite إضافة إلى
            add_regression_test(result["pattern"], result["evidence"])
```

```

elif result["type"] == "coverage_gap":
    # توليد سيناريو جديد
    generate_scenario(result["gap"])

elif result["type"] == "fidelity_drift":
    # تحديث Baseline
    update_baseline(result["metric"], result["new_value"])

elif result["type"] == "false_positive":
    # تحديث Detector
    update_detector_threshold(result["rule_id"], result["new_thresh
old"])

```

7) جدول التنفيذ الكامل

المرحلة	الأسبوع	المخرجات	الأدوات
1. الجمع	1-2	Kafka + Collectors + تنسيق موحد	Filebeat, Sysmon, Zeek
2. المعالجة	3-4	Logstash + Elasticsearch + إثراء	Logstash, Elasticsearch
3. التحليل الأساسي	5-6	تعيين عمليات + كشف انحراف	PM4Py, Python
4. التحليل المتقدم	7-8	استدلال سببي + تحليل سلوكي	LagRCA, scikit- learn
5. التصور	9-10	Dashboards + تقارير	Kibana, Grafana
6. إغلاق الحلقة	11-12	Regression + تحديث السياسات	pytest, OPA

8) الخلاصة

هذا الدليل يحول منهجيات تحليل البيانات إلى نظام تشغيل فعلي. المفتاح هو أن

- الجمع ينتج أحداثاً موحدة.
- المعالجة تنتج بيانات مهيكلة وجاهزة.

- التحليل ينتج معرفة قابلة للتنفيذ.
- التصور ينتج قرارات.
- إغلاق الحلقة ينتج تحسيناً دائماً.

بهذا الشكل، المختبر لا يكتفي بالاختبار، بل يتعلم من كل حدث، ويحسن نفسه باستمرار

أم تفضل أن، (LagRCA أو بناء نموذج Kafka مثل إعداد) هل تريد أن أتوسع في جزء محدد من هذا الدليل أصيغ مخططاً زمنياً للتنفيذ على 12 أسبوعاً؟

114 web pages

الخوارزميات

Thought for 4 seconds

- أحتاج إلى البحث عن الخوارزميات المستخدمة في مختبرات المحاكاة الأمنية وتحليل البيانات. سأقوم بعدة عمليات بحث باللغتين الإنجليزية والعربية.

Found 76 web pages

- لقد تلقيت نتائج متعددة. سأقوم بفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 8 pages

Unveiling Attack Patterns from CTF Network Logs with Process Mining Techniques+

Automated Event Log Analysis With Causal Dependency Graphs for Impact Assessment of B...

Trust, but Verify: ByzTwin-Range, a Digital Twin Cyber-Range for Byzantine Faults - Trust, b...

From Correlation to Intervention: A Survey on Log-Based Causal Analysis for Security and AI...

Explainable Graph-Based Threat Attribution and Root-Cause Analysis - Explainable Graph-B...

View All

- لقد جمعت معلومات حول العديد من الخوارزميات. سأقوم بتنظيمها في فئات. سأبحث أيضاً عن خوارزميات إضافية مثل "EFISSA" و "GlitchLab" و "Isolation Forest" و "ADWIN" و "PPO" و "DQN" و "SAC".

Found 59 web pages

- سأقوم بتنظيم الخوارزميات في فئات: تحليل الأحداث وتعدين العمليات، الاستدلال السببي وتحليل السبب الجذري، كشف الشذوذ والانحراف، حقن الأعطال، التعلم المعزز، اتحاد المختبرات ودمج البيانات، حوكمة الوكلاء، وغيرها. سأذكر لكل خوارزمية وصفاً موجزاً ومصدرها واستخدامها في المختبر.

إليك دليل شامل للخوارزميات المستخدمة في كل طبقة من طبقات مختبر المحاكاة الأمنية، مصنفة حسب الوظيفة، مع وصف موجز ومصدرها واستخدامها العملي.

خوارزميات تحليل الأحداث وتعدين العمليات (1)

1.1 Inductive Miner (خوارزمية التعدين الاستقرائي)

- من سجلات الأحداث، تضمن نموذجًا سليماً (Petri Nets) الوصف: خوارزمية لاكتشاف نماذج العمليات (soundness).
- . [PM4Py المصدر](#): متاحة في
- الاستخدام في المختبر: استخراج نموذج العملية الفعلي لمسار الهجوم أو سلوك المتدرب، ثم استخدامه في (Conformance Checking) فحص المطابقة.

1.2 Directly-Follows Graph (DFG)

- الوصف: تمثيل بياني يوضح التسلسل المباشر للأنشطة (ما يتبع ماذا)، مع تكرار كل انتقال
- . [3](#) لإنتاج تمثيل لسلوك المهاجم CTF المصدر: مستخدمة في تحليل سجلات
- الاستخدام في المختبر: رسم مسار الهجوم عبر الشبكة، وتحديد الثغرات المستغلة، ومقارنة مسارات الفرق المختلفة.

1.3 Heuristics Miner

- الوصف: خوارزمية تعدين عمليات تتعامل مع الضوضاء والسلوك غير الكامل، مناسبة للبيانات الواقعية
- . [المصدر](#): مذكورة في تحليل التبعيات السببية للأحداث
- الاستخدام في المختبر: اكتشاف الأنماط الشاذة في سجلات الأحداث التي تحتوي على ضوضاء

1.4 Conformance Checking (فحص المطابقة)

- الوصف: مقارنة السلوك الفعلي (من السجلات) بالسلوك المتوقع (من النموذج)، وإعطاء درجة مطابقة بين 0 و1.
- . [لتحليل سلوك المتدربين PM4Py المصدر](#): مستخدمة في
- الاستخدام في المختبر: تقييم مدى التزام المتدرب أو الوكيل بالمسار الصحيح، وكشف الانحرافات

1.5 Sliding Window Analysis (تحليل النافذة المنزلقة)

- الوصف: تحليل التغيرات في السلوك بمرور الوقت عبر نوافذ زمنية متحركة
- . [المصدر](#): مستخدمة في تحليل سلوك المتدربين
- الاستخدام في المختبر: كشف التغير التدريجي في سلوك المتدرب أو المهاجم

1.6 Clustering Techniques (تقنيات التجميع)

- الوصف: تصنيف السلوك الفردي والجماعي في مجموعات متشابهة
 - . [المصدر](#): مستخدمة في تحليل سلوك المتدربين
 - الاستخدام في المختبر: تصنيف أنواع المتدربين أو أنواع الهجمات
-

خوارزميات الاستدلال السببي وتحليل السبب الجذري (2)

2.1 PRIA (Process-based Root cause Impact Analysis)

- الوصف: منهجية من ثلاث مراحل: اكتشاف العمليات، تكيمم التبعيات، تحليل الأثر. تستخدم أوزانًا للانتقالات لتحديد المسارات الأكثر تأثيرًا في انتشار الحوادث.
- ⁴ Heuristics Miner وتستخدم خوارزميات تعدين مثل XES المصدر: تعمل على سجلات.
- الاستخدام في المختبر: تحديد أي الأنشطة الأكثر خطورة في انتشار الفشل، وترتيب الأولويات للإصلاح.

2.2 LagRCA (Lag-aware Root Cause Analysis)

- الوصف: إطار للاستدلال السببي الزمني المكاني يحل مشكلة الفجوة الزمنية بين سبب الفشل وظهور الأعراض.
- المصدر: يحقق دقة توطين 88.3% في أفضل خمسة مرشحين.
- الاستخدام في المختبر: تحديد السبب الجذري للفشل حتى عندما تظهر الأعراض في خدمات تابعة بعد ثوانٍ أو دقائق.

2.3 CSnake (Causal Stitching)

- الوصف: أداة تستخدم الخياطة السببية لربط حقن أعطال مفردة متعددة لمحاكاة سلاسل انتشار الفشل المعقدة.
- المصدر: مذكورة في تحليل التبعيات السببية.
- الاستخدام في المختبر: بناء سلاسل فشل مركبة لا يمكن حقنها دفعة واحدة.

2.4 NOTEARS (Non-combinatorial Optimization via Trace Exponential and Augmented lagRangian for Structure learning)

- من البيانات باستخدام تحسين مستمر بدلاً من البحث (DAG) الوصف: خوارزمية لاكتشاف البنية السببية التوافقي.
- ⁵ المصدر: مستخدمة في وحدة اكتشاف السببية لأنظمة كشف التسلسل.
- الاستخدام في المختبر: بناء الرسم السببي بين فئات الهجمات ومؤشرات الأداء.

2.5 PC / FCI (Peter-Clark / Fast Causal Inference)

- قابل للتفسير بناءً على علاقات الاستقلال DAG الوصف: خوارزميات اكتشاف سببية قائمة على القيود، تنتج الشرطي.
- ⁶ المصدر: مستخدمة في الدفاع السيبراني المستقل.
- الاستخدام في المختبر: اكتشاف العلاقات السببية بين الأحداث الأمنية عند وجود متغيرات كامنة.

2.6 LPCMCI (Latent-Present Causal Model with Causal Inference)

- الوصف: خوارزمية استدلال سببي للسلاسل الزمنية تتعامل مع المتغيرات الكامنة.
- . [TECHINT المصدر](#): مستخدمة في تحليل.
- الاستخدام في المختبر: تحليل العلاقات السببية في السلاسل الزمنية الأمنية.

2.7 GRAIN (Graph neural network and Reinforcement learning Aided causality discovery)

- الوصف: تجمع بين الشبكات العصبية البيانية والتعلم المعزز لاكتشاف السببية وإعادة بناء سيناريوهات الهجوم متعددة الخطوات.
- . [المصدر](#): مذكورة في إعادة بناء سيناريوهات الهجوم.
- الاستخدام في المختبر: إعادة بناء تسلسل الهجوم من بيانات تلميحات متفرقة.

2.8 CAIRN (Causal Active Inference for Real-time Cyber Attack Diagnosis and Response)

- الوصف: إطار يمثل القياسات المؤسسية كرسم سببي احتمالي، ويجري استدلال بايزي في الوقت الفعلي لتقدير الأسباب المحتملة للهجوم.
- . [المصدر](#): مذكور في تشخيص الهجمات السيبرانية.
- الاستخدام في المختبر: تشخيص الهجمات في الوقت الفعلي عند وجود غموض في الأدلة.

2.9 Causal Bayesian Network (CBN)

- الوصف: شبكة بايزية سببية تمثل العلاقات بين الأعطال والمقاييس.
- LagRCA المصدر: مستخدمة في.
- الاستخدام في المختبر: نمذجة احتمالية لسلاسل الحوادث والتنبؤ بالمسار المحتمل.

3 خوارزميات كشف الشذوذ والانحراف (3)

3.1 Isolation Forest

- الوصف: خوارزمية تعلم غير خاضعة للإشراف تعزل الشذوذ عبر تقسيم البيانات عشوائيًا، وتُعد خفيفة الوزن وسريعة.
- . [50 المصدر](#): مستخدمة في كشف هجمات اليوم الصفر وتحليل انحراف المفاهيم.
- الاستخدام في المختبر: كشف الأنشطة الشاذة في حركة الشبكة دون الحاجة إلى بيانات مصنفة.

3.2 One-Class SVM

- **الوصف:** خوارزمية تعلم غير خاضعة للإشراف تتعلم حدود القرار الطبيعي وتكتشف الانحرافات.
- [المصدر:](#) أظهرت أداءً أفضل في الاستدعاء و Elliptic Envelope و LOF مقارنةً بـ F1 [المصدر:](#) أظهرت أداءً أفضل في الاستدعاء و
- **الاستخدام في المختبر:** كشف الشذوذ في بيانات إنترنت الأشياء أو الشبكات.

3.3 Local Outlier Factor (LOF)

- **الوصف:** خوارزمية تعتمد على الكثافة المحلية لتحديد النقاط الشاذة.
- [المصدر:](#) مستخدمة في تحليل حركة إنترنت الأشياء
- **الاستخدام في المختبر:** كشف الشذوذ في بيانات عالية الأبعاد.

3.4 ADWIN (Adaptive Windowing)

- **الوصف:** كاشف تغيير تسلسلي يحافظ على نافذة متغيرة الطول ويختبر ما إذا كانت وسيطتان فرعيتان مختلفتان بشكل كبير.
- [المصدر:](#) مستخدم في اكتشاف الانحراف المفاهيمي
- **الاستخدام في المختبر:** كشف التغير التدريجي في توزيع البيانات (مثل تغير سلوك المهاجم)

3.5 DDM / EDDM / HDDM

- **الوصف:** خوارزميات كشف الانحراف المفاهيمي بناءً على معدل الخطأ أو المسافة.
- [المصدر:](#) مستخدمة في أنظمة كشف التسلل المقاومة للانحراف
- **الاستخدام في المختبر:** كشف الانحراف في نماذج التعلم مع مرور الوقت

3.6 CUSUM (Cumulative Sum)

- **الوصف:** خوارزمية إحصائية لكشف التغيرات الصغيرة والمستمرة في المتوسط
- [المصدر:](#) مستخدمة في كشف انحراف البرمجيات الخبيثة
- **الاستخدام في المختبر:** كشف التدهور التدريجي في الثقة أو الأداء

3.7 Quantum State EWMA (QS-EWMA)

- **الوصف:** نهج يستخدم الحوسبة الكمومية لتحليل الانحراف البطيء في الأنظمة السيبرانية-الفيزيائية
- [المصدر:](#) مستخدم في تقييم المخاطر الديناميكي
- **الاستخدام في المختبر:** كشف الهجمات البطيئة التي لا تنتج شذوذاً فوراً

4) خوارزميات حقن الأعطال

4.1 EFISSA (Evolutionary Fault Injection Settings Search Algorithm)

- **الوصف:** خوارزمية جينية تستخدم التغذية الراجعة لتقدير معاملات الحقن التي تسبب أقوى التأثيرات (مثل القفزات الجامحة في المعالجات).
- **المصدر:** [\[9\]](#) .
- **الاستخدام في المختبر:** البحث التلقائي عن إعدادات الحقن المثلى لاختبار حدود تحمل النظام.

4.2 ByzTwin-Range (Byzantine Fault Injection)

- **إنتاجي وتوأم رقمي** لتمكين حقن الأعطال البيزنطية باستخدام BFT **الوصف:** بنية مزدوجة تجمع بين نشر بيانات تشغيلية حية.
- **المصدر:** [\[11\]](#) .
- **تحت ظروف واقعية، وكشف نقاط الضعف في التزامن BFT الاستخدام في المختبر:** اختبار بروتوكولات.

4.3 GlitchLab

- **يحول الاضطرابات العتادية القصيرة إلى (Hardware-in-the-Loop) الوصف:** مُحسّن للعتاد في الحلقة فشل أمني (مثل استرداد المفاتيح أو تجاوز المصادقة).
- **المصدر:** [\[9\]](#) .
- **الاستخدام في المختبر:** اختبار متانة العتاد ضد هجمات الحقن الفيزيائي.

5) خوارزميات التعلم المعزز

5.1 PPO (Proximal Policy Optimization)

- **الوصف:** خوارزمية تعلم معزز تحافظ على تحديثات سياسة مستقرة عبر تقييد حجم التغيير.
- **أنتجت +30 تسلسلاً PPO، المصدر:** مستخدمة في توليد مشاهد الشبكة ديناميكياً [\[9\]](#) . في تجارب مقارنة SAC و DQN مقابل هدف 9، أي كفاءة أقل من [\[9\]](#) .
- **الاستخدام في المختبر:** تدريب وكلاء هجوم/دفاع في بيئات عالية الأبعاد ذات مكافآت متفرقة.

5.2 DQN (Deep Q-Network)

- **Q الوصف:** خوارزمية تعلم معزز تستخدم شبكة عصبية لتقريب دالة.
- **المصدر:** [\[9\]](#) . حققت الهدف (9 تسلسلات) في تجارب محاكاة ساحة المعركة السيبرانية.
- **الاستخدام في المختبر:** تدريب وكلاء اتخاذ القرار في بيئات منفصلة زمنياً.

5.3 SAC (Soft Actor-Critic)

- الوصف: خوارزمية تعلم معزز تعمل على تعظيم المكافأة والإنتروبيا معًا، مما يشجع الاستكشاف.
- المصدر: [\[1\]](#). أظهرت تنوعًا أكبر في أنماط السلوك عند وجود مدافع.
- الاستخدام في المختبر: تدريب وكلاء دفاع يحتاجون إلى استراتيجيات متنوعة وامتكيفة.

5.4 MAPPO (Multi-Agent PPO)

- مناسبة للبيئات التعاونية، PPO الوصف: نسخة متعددة الوكلاء من.
- المصدر: [\[1\]](#). مستخدمة في نظام دفاع سيبراني مستقل يتضمن ستة وكلاء متخصصين.
- الاستخدام في المختبر: تدريب وكلاء متعاونين (مثل: كاشف، مُصنّف، مُصلح).

5.5 TD3 (Twin Delayed DDPG)

- Q الوصف: خوارزمية تعلم معزز للتحكم المستمر، تحل مشكلة المبالغة في تقدير قيم.
- المصدر: [\[1\]](#). مستخدمة في الدفاع السيبراني المستقل.
- الاستخدام في المختبر: التحكم في موارد النظام أو معاملات السياسة.

5.6 A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic)

- الوصف: خوارزمية تعلم معزز غير متزامنة، تدرب عدة وكلاء بالتوازي.
- المصدر: [\[1\]](#). مستخدمة في الدفاع السيبراني المستقل.
- الاستخدام في المختبر: تسريع التدريب عبر التوازي.

5.7 Random Network Distillation (RND)

- الوصف: تقنية لتحفيز الاستكشاف في البيئات ذات المكافآت المتفرقة.
- [\[1\]](#). في بيئات سيبرانية عالية الأبعاد PPO المصدر: مستخدمة مع.
- الاستخدام في المختبر: تمكين الوكلاء من استكشاف حالات نادرة (مثل هجمات اليوم الصفر).

5.8 Stackelberg Markov Security Games (SMSG)

- مع حالات ماركوف Stackelberg الوصف: نمذجة تفاعل المدافع والمهاجم البايزي كلعبة.
- [\[1\]](#). لتحسين استراتيجيات الدفاع التكيفية CyberStack المصدر: مستخدمة في.
- الاستخدام في المختبر: نمذجة التفاعل الاستراتيجي بين المهاجم والمدافع في بيئة عالية الدقة.

خوارزميات اتحاد المختبرات ودمج البيانات (6)

6.1 Game-Scoring Algorithm

- **الوصف:** خوارزمية تسجيل تُجمع بيانات من منصات تدريب متعددة وتطبق تقنيات تسجيل مُصممة لمراقبة أداء المتدربين بدقة عبر مختبرات متحدة.
- [70](#) [71](#) . حيث تم دمج مختبرات متعددة النطاقات FORESIGHT المصدر: استُخدمت في مشروع
- **الاستخدام في المختبر:** تقييم موحد لأداء المتدربين عبر بيئات مختلفة.

6.2 Network Merging Algorithms

- **الوصف:** خوارزميات لدمج الشبكات التشغيلية من مختبرات مختلفة في نموذج موحد
- [71](#) المصدر: مذكورة في نمذجة سيناريوهات الاتحاد
- **الاستخدام في المختبر:** بناء طوبولوجيا موحدة من موارد مختبرات متعددة

6.3 Attack Path Identification Algorithms

- **الوصف:** خوارزميات لتحديد مسارات الهجوم المحتملة عبر الشبكات المتحدة
- [71](#) المصدر: مذكورة في نمذجة سيناريوهات الاتحاد
- **الاستخدام في المختبر:** حساب المسارات المحتملة للهجوم في بيئة موزعة

6.4 Scenario Outcome Calculation Algorithms

- **الوصف:** خوارزميات لحساب النتائج المحتملة للسيناريوهات عبر الشبكات المتحدة
- [71](#) المصدر: مذكورة في نمذجة سيناريوهات الاتحاد
- **الاستخدام في المختبر:** التنبؤ بنتائج سيناريوهات معقدة موزعة

6.5 Game-Scoring Model (Federated)

- **الوصف:** نموذج تسجيل مستقل عن مصدر المعلومات، يتلقى بيانات من منصات تدريب ومختبرات متحدة
- [70](#) المصدر: مُصمم ليكون محايدًا لمصدر البيانات
- **الاستخدام في المختبر:** توحيد تقييم الأداء عبر مختبرات متعددة

6.6 ACTING Metric Algorithm

- **الوصف:** معيار قابل للقياس لتقييم إجراءات المتدربين عبر المختبرات المتحدة
- [70](#) . لاتحاد مختبرات المحاكاة ACTING المصدر: منصة
- **الاستخدام في المختبر:** قياس فعالية التدريب عبر بيئات موزعة

7 خوارزميات حوكمة الوكلاء وتحليل السلوك

7.1 MSBA (Multi-Signal Behavioral Analysis)

- **الوصف:** تحليل متعدد الإشارات يجمع تقنيات من علم النفس اللغوي وتحليل السلوك لتحليل سلوك الوكيل دون الوصول إلى تفكيره الداخلي.
- **المصدر:** مستخدم في حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي.
- **الاستخدام في المختبر:** كشف انحراف سلوك الوكلاء عن الحدود المحددة.

7.2 Agent Action & Evidence Graph

- **الوصف:** نموذج رسمي لتوثيق كل خطوة يتخذها الوكيل، مع سجلات قابلة للتدقيق بآليات سلامة مقاومة للتلاعب.
- **المصدر:** مذكور في حوكمة الوكلاء.
- **الاستخدام في المختبر:** تتبع قرارات الوكلاء ومساءلتهم.

7.3 Trace-Based Governance

- **الوصف:** حوكمة تعمل دون الوصول إلى التفكير الداخلي للنموذج، وتعتمد على الأدلة التنفيذية القابلة للملاحظة.
- **المصدر:** مذكورة في حوكمة الوكلاء.
- **الاستخدام في المختبر:** فرض سياسات على الوكلاء دون الحاجة إلى شفافية النموذج.

8) خوارزميات تصنيف السلوك البشري

8.1 Zeek Log Classification

- **الوصف:** تصنيف النشاط الشبكي كبشري أو غير بشري باستخدام ميزات زمنية وسلوكية.
- [🔗](#) . %بمتوسط دقة 91، PHASE المصدر: مستخدم في
- **الاستخدام في المختبر:** كشف التسلسل البشري مقابل الآلي.

8.2 SHAP (SHapley Additive exPlanations)

- **الوصف:** تقنية لتفسير تنبؤات النماذج، تكشف التوقعات الزمنية والسلوكية.
- **المصدر:** PHASE. مستخدمة في تحليل
- **الاستخدام في المختبر:** تفسير قرارات النماذج وتحسين الشفافية.

8.3 Temporal Camouflage

- **الوصف:** استراتيجيات تمويه زمني تحاكي السلوك البشري الحقيقي (فجوات زمنية طبيعية، انتقالات مهام)
- [🔗](#) **المصدر:** يمكن أن تحسن دقة السلوك البشري بنسبة تصل إلى 55 نقطة مئوية
- **الاستخدام في المختبر:** جعل الوكلاء يبدو كبشر حقيقيين في السيناريوهات

9) خوارزميات قياس الدقة (Fidelity)

9.1 Drift Detection (Welford Algorithm)

- الوصف: خوارزمية لبناء خط أساس متحرك (متوسط وتباين) دون تخزين كل قراءة.
- المصدر: مذكورة في إطار قياس الدقة.
- الاستخدام في المختبر: كشف انحراف البيئة التمثيلية عن النظام الحقيقي.

9.2 Multi-Fidelity Testing

- الوصف: اختبار النتائج عبر مستويات دقة مختلفة لتقييم مدى انتقال النتائج.
- المقترح NIST المصدر: مذكور في إطار.
- الاستخدام في المختبر: ضمان أن استنتاجات الاختبار صالحة للنظام الحقيقي.

9.3 Authorization-State Lifecycle

- الوصف: تتبع دورة حياة حالة التفويض للبيئة التمثيلية.
- المقترح NIST المصدر: مذكور في إطار.
- الاستخدام في المختبر: معرفة متى تفقد البيئة صلاحيتها لتمثيل النظام الحقيقي.

10) جدول تلخيصي شامل

الفئة	الخوارزمية	الاستخدام الرئيسي
تعيين العمليات	Inductive Miner, DFG, Heuristics Miner	استخراج مسار الهجوم وسلوك المتدرب
الاستدلال السببي	PRIa, LagRCA, CSnake, NOTEARS, PC/FCI, GRAIN, CAIRN	تحديد السبب الجذري وانتشار الفشل
كشف الشذوذ	Isolation Forest, One-Class SVM, LOF	كشف الأنشطة الشاذة
كشف الانحراف	ADWIN, DDM, EDDM, HDDM, CUSUM, QS-EWMA	كشف التغير التدريجي
حقن الأعطال	EFISSA, ByzTwin-Range, GlitchLab	توليد أعطال واقعية
التعلم المعزز	PPO, DQN, SAC, MAPPO, TD3, A3C, RND, SMSG	تدريب وكلاء هجوم/دفاع

الفئة	الخوارزمية	الاستخدام الرئيسي
اتحاد المختبرات	Game-Scoring, Network Merging, ACTING Metric	دمج الموارد والتقييم
حوكمة الوكلاء	MSBA, Action & Evidence Graph, Trace-Based Governance	مراقبة سلوك الوكلاء
السلوك البشري	Zeek Classification, SHAP, Temporal Camouflage	محاكاة السلوك البشري
قياس الدقة	Welford, Multi-Fidelity, Auth-State Lifecycle	ضمان صحة المحاكاة

الخلاصة (11)

هذه الخوارزميات تشكل العمود الفقري التقني لمختبر المحاكاة الأمنية المستمر. المفتاح هو اختيار الخوارزمية المناسبة لكل طبقة، ودمجها في خط أنابيب متكامل يضمن:

- جمعًا موحدًا للأحداث.
- تحليلًا سببيًا لا اكتفاء بالارتباط.
- كشفًا مبكرًا للانحراف.
- قرارات قابلة للتفسير.
- تعلقًا مستمرًا من كل حادث.

أم تفضل أن أصيغ، (EFISSA أو LagRCA مثل) هل تريد أن أتوسع في خوارزمية محددة بتفصيل تقني دليل اختيار الخوارزمية حسب نوع السيناريو؟

 128 web pages

دليل اختيار

 Thought for 3 seconds ▾

- المستخدم يريد دليل اختيار الخوارزميات حسب نوع السيناريو، مبنياً على كل ما ناقشناه. سأبحث عن معلومات إضافية لدعم هذا الدليل، خاصة حول اختيار الخوارزميات في مجالات مثل كشف الشذوذ، الاستدلال السببي، التعلم المعزز، وحقق الأعطال. سأستخدم مصطلحات بحث باللغتين العربية والإنجليزية.

 Found 55 web pages 

- 搜索结果提供了一些相关资源。为了全面获取信息，我们需要同时打开这些结果。

 Read 7 pages scientific reports ↗

GitHub - Kim-Hammar/csle: A research platform to develop automated security policies usin... ↗

A Comparative Evaluation of Anomaly Detection Algorithm in Honeypot Security Data ↗

- هذه المصادر توفر معلومات قيمة لبناء دليل اختيار الخوارزميات. سأقوم بتنظيم الدليل حسب فئات السيناريوهات المختلفة، مع تقديم توصيات لاختيار الخوارزميات المناسبة لكل حالة. سأذكر أيضاً اعتبارات عملية مثل توفر البيانات، متطلبات الوقت الحقيقي، وقابلية التفسير. سأحرص على تنسيق الإجابة بطريقة واضحة ومنظمة.

دليل اختيار الخوارزمية حسب نوع السيناريو

هذا الدليل يحوّل قائمة الخوارزميات من "مرجع" إلى أداة قرار. لكل نوع سيناريو، نوضح الخوارزمية المثلى، ولماذا، وبدائلها، وقيودها.

سيناريو: كشف نشاط شاذ في حركة الشبكة (1)

السياق: مراقبة مستمرة لحركة الشبكة لكشف أي انحراف عن السلوك الطبيعي، دون معرفة مسبقة بنوع الهجوم

الخيارات ومقايضاتها

السيناريو	الوقت	الدقة	الاستدعاء	الخوارزمية
سريع	منخفضة نسبياً	جيد	متوازنة (F1=80%)	Isolation Forest
بطيء	مرتفعة	ممتاز (88%)	متوسطة	One-Class SVM
متوسط	مرتفعة	مرتفع	متوسطة	LOF
متوسط	متوسطة	متوسط	منخفضة	DBSCAN

التوصية

- أفضل توازن عام ، ومناسب للبيانات عالية الأبعاد — Isolation Forest :الخيار الافتراضي . 10 والمتفرقة .
- يكشف 88% من التهديدات لكن بانذارات كاذبة — One-Class SVM :عندما يكون الاستدعاء أولوية . 10 أعلى .

- 10 لا للكشف الدقيق، بل لفهم أنماط السلوك — DBSCAN: عندما تحتاج تجميعاً سلوكياً

القيد

النماذج غير الخاضعة للإشراف تحقق استدعاءً أعلى لكن بانذارات كاذبة مرتفعة. النماذج الخاضعة للإشراف 49 تحقق دقة أعلى لكنها تفوّت الهجمات غير المعروفة

سيناريو: تحديد السبب الجذري لانتشار الفشل عبر الخدمات (2)

السياق: حققت عطلاً في خدمة، وانتشر الفشل عبر خدمات تابعة. تريد معرفة أي عطل تسبب في أي عطل آخر، وليس فقط الارتباط

الخيارات ومقايضاتها

متى تختارها	تتعامل مع التأخير الزمني	قابلية التفسير	الدقة	الخوارزمية
ما تظهر الأعراض بعد ثوانٍ أو دقائق من السبب	نعم	عالية	أفضل (88.3% 5)	LagRCA
عندما تريد بنية سببية من بيانات ثابتة	لا	متوسطة	متوسطة	NOTEARS
ما توجد متغيرات كامنة تؤثر على العلاقات	لا	عالية	متوسطة	PC / FCI
عندما تجمع بيانات بنية وسلوكية في نظام معقد 39	نعم	عالية	78.4% للسبب الجذري	Causal Digital Twin

التوصية

- مصمم خصيصاً لـ الفجوة الزمنية بين السبب والأعراض — LagRCA: للانتشار الزمني
- يقلل الإيجابيات الكاذبة بنسبة 74% ويحقق دقة 78.4% في Causal Digital Twin: للتفسير 39 تحديد السبب الجذري
- عندما تشك في وجود عوامل غير مقاسة — FCI: للمتغيرات الكامنة

القيد

الطرق القائمة على الارتباط لا تستطيع فصل العلاقات السببية الحقيقية عن الارتباطات الزائفة، مما يؤدي إلى ³⁹ إنذارات كاذبة مرتفعة وتحليل سبب جذري ضعيف

سيناريو: تدريب وكيل على الاستجابة للهجمات المتقدمة (3)

السياق: تدريب وكيل ذكاء اصطناعي لاتخاذ قرارات دفاعية في بيئة محاكاة معقدة

الخيارات ومقايضاتها

متى تختارها	كفاءة العينة	الاستقرار	نوع البيئة	الخوارزمية
الخيار الافتراضي عظم سيناريوهات الدفاع ²⁹	متوسطة	عالي	مستمرة/منفصلة	PPO
ما تكون المساحة صلة والبيئة ثابتة ²⁹ نسبياً	متوسطة	عالي	منفصلة	DQN
عندما تحتاج استكشافاً وسلوكاً متنووعاً	عالي	عالي	مستمرة	SAC
عندما تتدرب وكلاء متعاونين (مثل: كاشف، مصنف، مصلح)	متوسطة	عالي	متعددة الوكلاء	MAPPO
عندما تريد تدريباً متوازياً لتسريع العملية	منخفض	متوسط	مستمرة/منفصلة	A3C

التوصية

- الواقعية حيث قابلية التوسع والتكيف IDS أثبتت فعاليتها في بيئات — PPO: الخيار الافتراضي ²⁹ ومعدلات الخطأ المنخفضة أمور حرجية
- تدريب وكلاء متعاونين في نظام دفاع موزع — MAPPO: للبيئات متعددة الوكلاء
- تعظيم المكافأة والإنتروبيا معاً يشجع الاستكشاف — SAC: عندما تحتاج استكشافاً

القيّد

SAC و DQN أنتجت +30 تسلسلاً مقابل هدف 9 في تجارب مقارنة، مما يعني كفاءة عينة أقل من PPO. حققا الهدف في تجارب ساحة المعركة السيبرانية DQN و A3C.

سيناريو: البحث عن إعدادات حقن الأعطال المثلّي (4)

السياق: تريد حقن أعطال عتادية (اضطرابات جهد، تأخير، مدة نبضة) لاكتشاف الثغرات الأمنية

الخيارات ومقايضاتها

متى تختارها	تتكيف مع التغذية الراجعة	دقة الاستهداف	كفاءة البحث	الخوارزمية
عندما تحتاج استكشافاً ذكياً لإعدادات جديدة	نعم	إعدادات 30% إضافية	عالية	RL-Q (Q-learning)
عندما تكون إعدادات نادرة وكل محاولة مكلفة ²³	نعم	ممتاز	عالية	Structured Bandit
عندما تحتاج إعادة إنتاج العطل بعد ²³ اكتشافه	نعم	إعادة 7.3-21× إنتاج	عالية	SOBAS
ما تكون المساحة واسعة والبحث الشامل مستحيل	نعم	متوسط	متوسطة	Genetic Algorithm (GA)
فقط كخط أساس للمقارنة	لا	منخفض	منخفضة	Grid Search

التوصية

- وكلمة المرور AES يجد العطل المستهدف في كل حملات — **Structured Bandit**: لاكتشاف الأولي ²³ . والتحكم
- ²³ . يعيد إنتاج الأعطال 7.3-21× أكثر من خطوط الأساس — **SOBAS**: لإعادة الإنتاج
- ²³ . إضافية لم تكتشفها الطرق الأخرى AES يحدد 30% إعدادات — **RL-Q**: للاستكشاف

القيد

البحث الشامل والبحث العشوائي يخصصان المحاولات دون استخدام النتائج المرصودة. كل محاولة عتادية ²³ . مكلفة وتغذية راجعة محدودة

سيناريو: محاكاة السلوك البشري في التهديدات الداخلية (5)

السياق: تريد محاكاة سلوك موظف خبيث أو مدافع بشري لاختبار قدرة الكشف

الخيارات ومقايضاتها

متى تختارها	قابلية التفسير	دقة التصنيف	الخوارزمية
عندما تريد تصنيفاً ثنائياً (بشري/آلي) 	متوسطة	91%	Zeek + ML Classification
عندما تحتاج تفسير القرار وتحليل التوقعات 	عالية	—	SHAP
عندما تريد تحسين دقة السلوك البشري	منخفضة	نقطة مئوية +55	Temporal Camouflage

التوصية

- دقة 91% في تصنيف النشاط الشبكي كبشري أو غير — Zeek + ML Classification: للتصنيف بشري.
- يكشف التوقعات الزمنية والسلوكية التي تشير إلى بشر حقيقيين — SHAP: للتفسير.
- يحاكي الفجوات الزمنية الطبيعية (اجتماعات، — Temporal Camouflage: لتحسين الدقة استراحات).

القيد

السلوك البشري متغير سياقياً للغاية، والاستراتيجيات الفعالة في بيئات منظمة قد تفشل في بيئات ذات أنماط سلوكية مرنة.

(Fidelity) سيناريو: قياس دقة المحاكاة (6)

السياق: تريد معرفة ما إذا كانت البيئة التمثيلية تعكس النظام الحقيقي بدقة

الخيارات ومقايضاتها

متى تختارها	الوظيفة	الخوارزمية
دائماً — أساس أي قياس دقة	بناء خط أساس متحرك	Welford
عندما تريد التحقق من انتقال النتائج	اختبار عبر مستويات دقة	Multi-Fidelity Testing

الخوارزمية	الوظيفة	متى تختارها
Authorization-State Lifecycle	تتبع صلاحية البيئة	عندما تريد معرفة متى تفقد البيئة تمثيلها

التوصية

- بناء خط أساس متحرك (متوسط وتباين) دون تخزين كل قراءة: Welford ابدأ بـ
- قارن النتائج عبر مستويات دقة مختلفة: Multi-Fidelity Testing أضف
- حدد متى تنحرف البيئة عن النظام الحقيقي: Authorization-State Lifecycle راقب

القيّد

الدقة غير موحدة وغير مقاسة في أي إرشادات فيدرالية. الاختبار ضد بيئة منخفضة الدقة ينتج استنتاجات غير صالحة.

سيناريو: اتحاد مختبرات المحاكاة (7)

السياق: تريد ربط مختبرات مستقلة لمحاكاة تهديدات موزعة.

الخيارات ومقايضاتها

الخوارزمية	الوظيفة	متى تختارها
Game-Scoring Algorithm	تقييم موحد للأداء	عندما تريد مقارنة أداء المتدربين عبر مختبرات
Network Merging Algorithms	دمج الطوبولوجيا	عندما تريد بناء شبكة موحدة من موارد متعددة
Attack Path Identification	تحديد مسارات الهجوم	عندما تريد حساب المسارات المحتملة في بيئة موزعة
Scenario Outcome Calculation	التنبؤ بالنتائج	عندما تريد تقدير نتائج سيناريوهات معقدة

التوصية

- مستقل عن مصدر البيانات، يوحد التقييم عبر مختبرات — Game-Scoring Algorithm: للتقييم مختلفة.
- بناء طوبولوجيا موحدة — Network Merging Algorithms: للدمج.

- حساب المسارات المحتملة عبر الشبكات المتحدة — **Attack Path Identification**: للتخطيط

القيّد

التحديات الرئيسية: نقص التغليف المشترك، صيغ تبادل بيانات غير متجانسة، وغياب نماذج هوية/سياسة متسقة.

سيناريو: حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي (8)

السياق: تريد مراقبة سلوك الوكلاء والتأكد من عدم انحرافهم

الخيارات ومقايضاتها

متى تختارها	الوظيفة	الخوارزمية
عندما تريد تحليل السلوك دون الوصول للتفكير الداخلي	تحليل سلوكي متعدد الإشارات	MSBA
عندما تريد تتبعاً كاملاً لقرارات الوكلاء	توثيق كل خطوة	Action & Evidence Graph
عندما تريد فرض سياسات دون شفافية النموذج	حوكمة قائمة على الأدلة	Trace-Based Governance

التوصية

- يجمع تقنيات من علم النفس اللغوي وتحليل السلوك — **MSBA**: للمراقبة
- نموذج رسمي لتوثيق كل خطوة — **Action & Evidence Graph**: للتوثيق
- يعتمد على الأدلة التنفيذية القابلة للملاحظة — **Trace-Based Governance**: للفرض

القيّد

الأدوات المنهجية لتشغيل الحوكمة والشفافية والمساءلة لا تزال غير موجودة. الحوكمة القائمة على التتبع تعمل دون الوصول إلى التفكير الداخلي، مما يحد من عمق التحليل

جدول القرار السريع (9)

نوع السيناريو	الخيار الأول	البديل	القيد الرئيسي
كشف شذوذ شبكي	Isolation Forest	One-Class SVM (استدعاء أعلى)	إيجابيات كاذبة مرتفعة
سبب جذري زمني	LagRCA	Causal Digital Twin	يحتاج بيانات حقن محكمة
تدريب وكيل دفاعي	PPO	MAPPO (متعدد الوكلاء)	كفاءة عينة أقل من DQN/SAC
حقن أعطال عتادية	Structured Bandit	SOBAS (إعادة إنتاج)	محاولات مكلفة وتغذية راجعة محدودة
سلوك بشري	Zeek + ML	SHAP (تفسير)	متغير سياقياً
قياس دقة	Welford	Multi-Fidelity Testing	لا معايير فيدرالية موحدة
اتحاد مختبرات	Game-Scoring	Network Merging	تغليف مشترك مفقود
حوكمة وكلاء	MSBA	Action & Evidence Graph	أدوات حوكمة ناشئة

الخلاصة (10)

اختيار الخوارزمية ليس قراراً واحداً، بل يعتمد على

- نوع البيانات (مصنفة / غير مصنفة، ثابتة / زمنية).
- (precision vs. recall) متطلبات الدقة.
- الموارد المتاحة (زمن، حساب، خبرة).
- القابلية للتفسير (هل تحتاج شرح القرار؟).
- القدرة على التكيف (هل البيئة ثابتة أم متغيرة؟).

للتدريب، ثم وسّع حسب PPO للتحليل، و LagRCA للكشف، و Isolation Forest القاعدة الذهبية: ابدأ بالحاجة.

هل تريد أن أتوسع في خوارزمية محددة من هذا الدليل، أم تفضل أن أصبغ شجرة قرار تفاعلية تأخذك من نوع السيناريو إلى الخوارزمية خطوة بخطوة؟

Thought for 3 seconds ▾

- المستخدم يطلب متابعة شاملة بعد أن قدمت دليل اختيار الخوارزميات. يريد توثيقًا معمقًا وشاملاً يغطي الفجوات البحثية وتحليل البيانات. بناءً على السياق، يبدو أنه يريد إطارًا بحثيًا كاملاً أو خطة تنفيذ تحليل البيانات. لقد قدمت بالفعل إطارًا بحثيًا، لكنه يريد المزيد من التفاصيل. سأقدم خطة تنفيذ تحليل بيانات شاملة ومفصلة، مع تغطية الفجوات البحثية وتحليل البيانات. سأبحث عن معلومات حديثة حول مختبرات المحاكاة الأمنية وتحليل البيانات.

Found 48 web pages

- بعد البحث، لدي بعض النتائج. سأفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 6 pages

The current cyber range environment uses static or rule- based simulation models ↗
 Enriched Attack Graphs as a Research Backbone for Cyber Ranges - Enriched Attack Graph... ↗
 Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro... ↗
 Toward a Measurement Science for Security-Relevant Representational Systems: A Propose... ↗
 Trust, but Verify: ByzTwin-Range, a Digital Twin Cyber-Range for Byzantine Faults ↗ [View All](#)

- سأبحث عن المزيد من المعلومات حول تحليل البيانات في مختبرات المحاكاة الأمنية.

Found 38 web pages

- سأقوم بتجميع إجابة شاملة تغطي الفجوات البحثية وتحليل البيانات، مع الاستفادة من نتائج البحث. سأقسم الإجابة إلى أقسام: الفجوات البحثية، منهجيات تحليل البيانات، خطة التنفيذ، الخوارزميات، ودليل الاختيار. سأستخدم المصادر التي وجدتتها.

بناءً على طلبك للمتابعة، إليك الجزء التالي من الإطار البحثي: تحليل معقق للفجوات البحثية مع منهجيات تحليل البيانات المقابلة لها، مستنداً إلى أحدث الدراسات (2025-2026).

الفجوات البحثية ومنهجيات تحليل البيانات المقابلة 1)

1.1 فجوة النماذج الثابتة (Static Simulation Gap)

الحالية تستخدم نماذج محاكاة ثابتة أو قائمة على القواعد، وهذه النماذج لا Cyber Range المشكلة: بيئات تمتلك القدرة على تمثيل استراتيجيات الهجوم الديناميكية، ولا يمكنها محاكاة الهجمات متعددة المراحل والمنسقة التي تستخدمها الجهات الخصبة الحديثة ¹. كما أن بعض المختبرات تستخدم أتمتة محدودة أو وكلاء مستقلين مبرمجين، لكن هذه المكونات لا تستخدم تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل التعلم المعزز ¹. الذي يمكن الوكلاء من تكييف سلوكهم بناءً على التفاعل مع البيئة.

الفجوة الحرجة: لا يوجد إطار حالي يعالج بشكل كامل: (1) محاكاة متعددة الوكلاء مستقلة للهجوم والدفاع، تحقق شامل باستخدام مجموعات بيانات واقعية تركز على (3) Cyber Range، (2) تكامل وثيق مع بيئات ¹. القابلية للتوسع وقوة الاستجابة الآلية.

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- تدريب وكلاء هجوم ودفاع في بيئة محاكاة تفاعلية، حيث يتعلم كل (MARL) التعلم المعزز متعدد الوكلاء. وكيل التكيف مع سلوك الآخر.
- تحليل السلوك التطوري: تتبع كيف تتطور استراتيجيات الوكلاء عبر جولات متعددة، باستخدام تحليل (Temporal Analysis) التغيرات الزمنية.
- مقاييس التكيف: قياس سرعة تكيف الوكيل مع تغيرات البيئة، ومعدل تحسن أدائه عبر الزمن.

1.2 فجوة التكامل مع الملاحظات التنفيذية (Execution-Time Integration Gap)

يوفر تمثيلاً منظماً لمسارات الهجوم المحتملة، لكن تكاملها (Attack Graphs) المشكلة: توليد رسوم الهجوم مع الملاحظات التنفيذية أثناء التمرين لا يزال محدوداً، والتكامل لم يتحقق بعد كنظام آلي بالكامل ².

الفجوة: لا توجد آلية موحدة لربط رسوم الهجوم المصممة مسبقاً مع بيانات التتبع التنفيذية والإجراءات الدفاعية في نموذج واحد يعكس التغيرات في إمكانية الانتقال والوصول أثناء تنفيذ التمرين ².

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- تعيين العمليات الهجين: دمج رسوم الهجوم الثابتة مع سجلات الأحداث التنفيذية لبناء نموذج ديناميكي. يتطور أثناء التمرين.
- مقارنة المسار الفعلي للهجوم مع المسارات المتوقعة في (Conformance Checking) تحليل المطابقة. رسم الهجوم، وتحديد الانحرافات.
- تحليل الرسم البياني الديناميكي: تحديث رسم الهجوم في الوقت الفعلي بناءً على الأحداث المرصودة، مما ² يتيح تحليلاً قابلاً للتفسير للأحداث الأمنية.

1.3 فجوة اتحاد المختبرات (Federation Gap)

المشكلة: معظم مختبرات المحاكاة تعمل في عزلة، مما يسبب مشاكل متعددة: محدودية الموارد والخبرات، ضعف القابلية للتوسع، وعدم القدرة على محاكاة التهديدات المعقدة والمنسقة بشكل حقيقي ⁴.

الفجوات المحددة: نقص التغليف المشترك (بنى تحتية غير متجانسة)، صيغ تبادل بيانات غير متجانسة، غياب نماذج هوية/سياسة متسقة في المختبرات الحالية ⁴.

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- تطوير صيغة تبادل أحداث موحدة بين (Unified Data Pipeline) خط أنابيب بيانات موحد (Timestamp, Event Type, Source, Correlation ID) المختبرات المتحدة، مع حقول إلزامية.
- تطبيق خوارزميات تعيين العمليات على بيانات من (Cross-Range Analytics) تحليل عبر المختبرات. مختبرات متعددة لاستخراج أنماط هجوم موزعة.

- تطوير مقاييس لتقييم فعالية التعاون بين المختبرات، مثل (Federation Metrics) مقاييس الاتحاد . معدل تبادل السيناريوهات وجودة البيانات المشتركة.

1.4 فجوة قياس الدقة (Fidelity Measurement Gap)

أي مدى تصرف البيئة التمثيلية كما يتصرف نظيرها التشغيلي — لا تُقاس — (Fidelity) المشكلة: الدقة ²¹ . حاليًا في أي توجيه فيدرالي، مما يعني أن الافتراض الأساسي لعمل الأمن التمثيلي غير مثبت

لماذا هذا خطير الآن: النماذج المتقدمة تكتشف وتستغل الثغرات ذاتيًا وتهرب من الاحتواء أثناء التقييم ، والاختبار ضد تمثيل منخفض الدقة أو منحرف ينتج استنتاجات ذات صلاحية غير معروفة في المواقف التي ²¹ . تكون فيها المخاطر أعلى

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- (Drift) يتضمن كشف الانحراف (Fidelity Measurement Framework) إطار قياس الدقة (Multi-Fidelity) والاختبار متعدد الدقة ، Welford باستخدام خوارزميات مثل (Detection) (Authorization-State Lifecycle) ودورة حياة حالة التفويض ، ²¹ .
- بناء خط أساس إحصائي للسلوك المتوقع، ثم مراقبة (Baseline Measurement) القياس المرجعي . الانحرافات عنه باستمرار
- مقارنة نتائج الاختبار على مستويات دقة مختلفة (بيئة تمثيلية) (Cross-Validation) التحقق المتقاطع . كاملة، بيئة مختصرة، بيئة نظرية) لتقييم انتقال النتائج

1.5 فجوة التحليل السببي مقابل الارتباطي (Causal vs. Correlational Gap)

المشكلة: طرق تحليل السجلات التقليدية محدودة بطبيعتها "الارتباطية لا السببية". عند التعامل مع وال فشل المتسلسل غير الخطي، تواجه هذه الطرق تحديات مثل ارتفاع (APTs) التهديدات المتقدمة المستمرة ³⁹ . معدل الإنذارات الكاذبة، ونقص القابلية للتفسير، وصعوبة دعم التدخل الآلي

الفجوة: هناك حاجة إلى تحول نموذجي من "اكتشاف الارتباط" السلبي إلى "التدخل السببي" النشط، مع تحليل أربعة مسارات تقنية: تعدين التبعيات الصريحة، واكتشاف البنية الضمنية الإحصائية، والتمثيل السببي ³⁹ . LLM القائم على التعلم العميق، ودمج الدلالات القائم على

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- (Causal Graphs) بناء رسوم سببية (Log-Based Causal Analysis) تحليل السجلات السببي . للبنية السببية NOTEARS من سجلات الأحداث، باستخدام خوارزميات مثل
- للتعامل مع الفجوة الزمنية بين سبب الفشل وظهور LagRCA الاستدلال السببي الزمني: استخدام الأعراض .
- تصميم نظام تسجيل يلتقط العلاقات (Causal-Native Logging) "التسجيل السببي الأصيل" ³⁹ . السببية بين الأحداث، وليس فقط التوقيت والبيانات الوصفية

1.6 فجوة تحليل مسارات الهجوم (Attack Path Analysis Gap)

المشكلة: تحليل مسارات الهجوم في البيئات الحقيقية يواجه تحديات بسبب الطبيعة الديناميكية للشبكات . الحديثة وتعقيد الهجمات متعددة المراحل .

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- تطبيق تعدين العمليات على سجلات ويندوز لمرحلة الحركة الجانبية: **APT** تعدين العمليات لنمذجة وإظهار إمكانية استخدام تعدين العمليات لنمذجة تقدم الهجوم وتعزيز الاستجابة، **(Lateral Movement)** . للحوادث والكشف المبكر عن التسلسل الخفي .
- خوارزمية للعثور على تسلسلات ذات معنى لأحداث البرمجيات: **(Planted Path)** "المسار المزروع" . الخبيثة المدفونة داخل كميات كبيرة من سجلات الكمبيوتر .
- تعدين العمليات الواعي بالأمان: دمج التعرف على الأنماط الأمنية وتتبع تدفق البيانات الحساسة واستخراج المسار الحرج مع خوارزميات تعدين العمليات التقليدية، مما يحقق دقة 89% في تحديد المسار الحرج .

خطة تنفيذ تحليل البيانات: من الجمع إلى إغلاق الحلقة (2)

البنية العامة 2.1

text

[إغلاق الحلقة] → [التصور] → [التحليل] → [المعالجة] → [الجمع]

المرحلة 1: الجمع 2.2

سجلات الوكلاء، واجهة المتدربين، Sysmon, auditd, Zeek, Suricata, OpenTelemetry، المصادر:

الأدوات مفتوحة المصدر:

- **Splunk Attack Range:** مزودة بأدوات، ويحاكي (AWS, Azure, GCP) ينشئ بيئات سحابية . Splunk الهجمات، ويمرر البيانات إلى .
- **Ludus:** غلاف أتمتة مفتوح المصدر ينشر ويضبط مختبرات سيبرانية معقدة متعددة الآلات الافتراضية بأمر . واحد .
- **Shifter:** منصة مختبر سيبراني متعددة المستخدمين، تدعم سيناريوهات الفرق الأرجوانية والحمراء . XDR/XSIAM والزرقاء، مع تكامل .

مع JSON تنسيق الحدث الموحد: كل حدث بصيغة `timestamp` , `event_id` , `source` , `type` , `correlation_id` , `session_id` , `severity` .

المرحلة 2: المعالجة 2.3

الوظيفة	الأداة	العملية
إزالة التكرار، توحيد التنسيقات	Python, Pandas	التنظيف
تحويل النص غير المهيكل	Regex, JSON parsers	التحويل
إضافة سياق	Threat Intel APIs, GeolIP	الإثراء
ربط الأحداث عبر <code>correlation_id</code>	Elasticsearch, Splunk	الربط

المرحلة 3: التحليل 2.4

3.4.1 تعدين العمليات (Process Mining)

- **PM4Py**: مكتبة Python تدعم Inductive Miner وHeuristic Miner وDFG، مع إمكانية فحص المطابقة الآلي.
- **التطبيق**: استخراج نموذج عملية لمسار الهجوم، ومقارنة المسار الفعلي بالمتوقع.
- **للأنماط الأمنية، تعدين العمليات الواعي بالأمان بدقة Alpha++ Miner**: خوارزميات إضافية 89%.

3.4.2 الاستدلال السببي (Causal Inference)

- **NOTEARS**: اكتشاف البنية السببية (DAG) من البيانات.
- **LagRCA**: الاستدلال السببي الزمني المكاني مع مراعاة الفجوة الزمنية.
- **GRAIN**: الشبكات العصبية البيانية + التعلم المعزز لاكتشاف السببية وإعادة بناء سيناريوهات الهجوم.

3.4.3 كشف الانحراف (Drift Detection)

- **Welford**: بناء خط أساس متحرك دون تخزين كل قراءة.
- **ADWIN**: كاشف تغيير تسلسلي بنافذة متغيرة الطول.
- **CUSUM**: كشف التغيرات الصغيرة والمستمرة.

3.4.4 تحليل السلوك البشري

- **Zeek + ML Classification**: 91% تصنيف النشاط الشبكي كبشري/آلي بدقة.
- **SHAP**: تفسير القرارات وكشف التوقعات الزمنية.

المرحلة 4: التصور 2.5

- **Kibana / Grafana**: لوحات تحكم للخط الزمني ومؤشرات الأداء.
- **PM4Py Visualizer**: ورسم العملية DFG رسم.
- **خريطة السببية**: عرض بصري لسلاسل الفشل.

المرحلة 5: إغلاق الحلقة 2.6

الإجراء التحسيني	مخرج التحليل
في الكود أو السياسة patch	سبب جذري مكتشف
Regression Suite إضافة إلى	نمط هجوم جديد
توليد سيناريو جديد	فجوة تغطية
Detector تحديث	إشارة كشف ضعيفة
Baseline تحديث	دقة منخفضة

(KPIs) مؤشرات الأداء الرئيسية (3)

🔗 : الرئيسية لمختبر المحاكاة الأمنية KPIs بناءً على الأدبيات الحديثة، تشمل

الهدف	الوصف	المقياس
أقل من 60 ثانية	زمن الكشف	MTTD
أقل من 5 دقائق	زمن الإصلاح	MTTR
> 95%	نسبة الحجب	Block Rate
> 90%	نسبة الكشف	Detection Rate
< 5%	الإيجابيات الكاذبة	False Positive Rate
< 5%	السلبات الكاذبة	False Negative Rate
> 70%	ATT&CK تغطية تقنيات	ATT&CK Coverage
< 2%	معدل تسلل الأخطاء	Regression Escape Rate
> 98%	نسبة الأتمتة الآمنة	Automation Safety Rate
< 10%	انحراف عن القياس المرجعي	Baseline Drift

(جاهز SIEM) C0 = 23.1% رفع التغطية الصارمة من ATT&CK/D3FEND ملاحظة مهمة: حقق إطار
مما يظهر إمكانية تحقيق تحسينات كبيرة في تغطية ،(KG مع قواعد مولدة ب) C3 = 71.6% إلى
الكشف 🔗 .

4) الخلاصة

تحليل الفجوات البحثية يكشف أن المجال يتحرك في اتجاهات متعددة

1. MARL من النماذج الثابتة إلى المحاكاة التكريرية القائمة على.
2. من الارتباط إلى السببية.
3. من المختبرات المعزولة إلى الاتحادات المختبرية.
4. من الدقة غير المقاسة إلى إطار قياس الدقة.
5. من التحليل اليدوي إلى الأتمتة الذكية.

هذه الاتجاهات مجتمعة تشير إلى الطبقات التالية لتطوير مختبر المحاكاة الأمنية، مما يجعله منظومة سيادية تختبر نفسها، وتراقب دقتها، وتتعلم من البشر، وتُحكم ذاتياً.

هل تريد أن أتوسع في خوارزمية محددة من هذه المنهجيات بتفصيل تقني، أم تفضل أن أصيغ خطة تنفيذ عملية على 12 أسبوعاً لبناء خط أنابيب تحليل البيانات؟

 85 web pages

تابع

Thought for 4 seconds

- المستخدم يطلب الاستمرار في الموضوع السابق، وهو الفجوات البحثية وتحليل البيانات في مختبرات المحاكاة الأمنية. سأبحث عن أحدث الأبحاث (2025-2026) في المجالات المحددة: نماذج النضج، قياس الدقة، الخصوصية، والتحقق. سأستخدم مصطلحات البحث المخطط لها.

Found 77 web pages

- بعد البحث، حصلت على نتائج متنوعة. سأفتح بعضها للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 7 pages

In this context, Cyber Ranges (CRs) have gained prominence as a means of enhancing cybe... ↗

The relationship between the two measures is best described as follows ↗

Toward a Measurement Science for Security-Relevant Representational Systems: A Propose... ↗

Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în proiect în anul 2025 ↗

Additionally, our systematic review may contain inherent biases due to methodological const... ↗

View All

- النتائج التي تم فتحها وفرت معلومات قيمة. سأستمر في البحث للحصول على المزيد من التفاصيل حول الفجوات البحثية الأخرى.

Found 54 web pages

- بعد البحث، تم جمع معلومات حول نماذج النضج، وقياس الدقة، والخصوصية، والتحقق، وغيرها. سأقوم الآن بتنظيم الإجابة. سأبدأ بمقدمة، ثم أعرض الفجوات البحثية ومنهجيات تحليل البيانات، ثم خاتمة. سأستخدم المعلومات التي تم جمعها من المصادر.

بناءً على طلبك للمتابعة، إليك الجزء التالي من الإطار البحثي: الفجوات البحثية ومنهجيات تحليل البيانات، مع التركيز على مجالات لم نتطرق إليها بعد مثل الخصوصية، والتحقق، والجوانب الاقتصادية، والعوامل البشرية.

1) فجوة قياس الدقة (Fidelity Measurement Gap)

أي مدى تصرف البيئة التمثيلية كما يتصرف نظيرها التشغيلي — لا تُقاس حاليًا — (Fidelity) المشكلة: الدقة في أي توجيه فيدرالي، مما يعني أن الافتراض الأساسي لعمل الأمن التمثيلي غير مثبت ¹² . بيانات مثل التوائم الرقمية، ومختبرات المحاكاة، وبيئات محاكاة الاختراق، والصناديق الرملية المعزولة تشارك خاصية تعريفية: يُحتفظ بتمثيل في تطابق مع نظام تشغيلي، ويُفترض أن النتائج تنتقل من التمثيل إلى النظام ¹² . الحقيقي

لماذا هذا خطير الآن: النماذج المتقدمة تكتشف وتستغل الثغرات ذاتيًا وتهرب من الاحتواء أثناء التقييم، مما يجعل الاختبار ضد تمثيل منخفض الدقة أو منحرف ينتج استنتاجات ذات صلاحية غير معروفة في المواقف ¹² . التي تكون فيها المخاطر أعلى

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- يتضمن كشف الانحراف (Fidelity Measurement Framework): إطار قياس الدقة ودورة حياة حالة التفويض (Multi-Fidelity Testing) والاختبار متعدد الدقة (Authorization-State Lifecycle) ¹² .
- بناء خط أساس إحصائي للسلوك المتوقع، ثم مراقبة: (Baseline Measurement) القياس المرجعي الانحرافات عنه باستمرار.
- مقارنة نتائج الاختبار على مستويات دقة مختلفة لتقييم انتقال (Cross-Validation) التحقق المتقاطع النتائج.

2) فجوة الخصوصية والأمان في البيئات الموزعة

المشكلة: مع تزايد الحاجة إلى مشاركة البيانات بين المؤسسات والجهات المختلفة لتدريب نماذج الكشف عن التهديدات، يبرز تحدٍ رئيسي: كيف نشارك المعرفة دون كشف البيانات الحساسة؟ ¹² . تشير الأبحاث إلى أن يسمح لعدة مؤسسات بتدريب نماذج بشكل تعاوني دون تبادل (Federated Learning) التعلم الموحد ¹² . البيانات الخام ، مما يحافظ على خصوصية كل كيان مشارك

الفجوة: لا يزال هناك نقص في الأطر الموحدة التي تدمج التعلم الموحد مع البيانات الاصطناعية وآليات الحفاظ على الخصوصية (مثل التشفير المتجانس والخصوصية التفاضلية) في بيئات مختبرات المحاكاة السيبرانية.

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- تدريب نماذج الكشف عن التهديدات عبر مؤسسات متعددة دون (Federated Learning) التعلم الموحد ¹² . تبادل البيانات الخام
- توليد بيانات اصطناعية تشبه البيانات الحقيقية لتدريب النماذج: GANs البيانات الاصطناعية القائمة على ¹² . دون كشف بيانات حساسة
- إضافة ضوابط محكمة إلى البيانات أو النماذج لضمان (Differential Privacy) الخصوصية التفاضلية عدم إمكانية استنتاج معلومات حساسة

- دمج التقنيتين لتحقيق توازن بين دقة النموذج (DP-FL) التعلم الموحد مع الخصوصية التفاضلية وخصوصية البيانات.

3) فجوة اقتصادية مختبرات المحاكاة (Economic Gap)

المشكلة: بناء وتشغيل مختبر محاكاة سيبراني مكلف للغاية. تشير التقديرات إلى أن تكاليف السنة الأولى قد تصل إلى 580,000 دولار ، ثم 253,000 دولار سنوياً للسنوات التالية لـ 200 عضو بدوام جزئي و16 موظفاً بدوام كامل . كما تتراوح التكاليف السنوية للمختبر والتدريب بين 400,000 و1.0 مليون دولار . هذا يجعل المختبرات بعيدة عن متناول العديد من المؤسسات والمؤسسات التعليمية .

الفجوة: لا توجد نماذج اقتصادية موحدة لتقييم جدوى بناء مختبر محاكاة مقابل شراء الخدمة، أو لتقدير (OpenStack مثل) من تحسين الأمن السيبراني. بعض الحلول مفتوحة المصدر (ROI) العائد على الاستثمار قللت التكاليف بنسبة 60% وحسنت أوقات النشر بنسبة 70% ، لكن لا يوجد إطار معياري لتقييم هذه الحلول.

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- مقارنة تكاليف بناء المختبر مقابل تكاليف الحوادث: (Cost-Benefit Analysis) تحليل التكلفة-الفائدة . الأمانة التي يمكن تجنبها
- محاكاة سيناريوهات مختلفة للتكاليف والفوائد مع مراعاة عدم اليقين: Monte Carlo نمذجة
- قياس تأثير المختبر على تقليل تكاليف الاختراق (التي وصلت إلى ROI) تحليل العائد على الاستثمار (4.88 مليون دولار في 2024) .
- مقاييس الكفاءة: قياس فعالية التكلفة لكل سيناريو، لكل متدرب، ولكل اكتشاف

4) فجوة العوامل البشرية وفعالية التدريب (Human Factors Gap)

المشكلة: على الرغم من أن التدابير التقنية والتنظيمية ضرورية، إلا أن فعاليتها محدودة بدون معالجة العامل البشري . التدريب العملي المتمحور حول المستخدم ضروري لضمان التنفيذ الصحيح وقابلية استخدام التدابير الأمنية . ومع ذلك، لا توجد نماذج نظرية موحدة لفهم كيفية تفاعل المتدربين مع بيئات المحاكاة (Situational) والوعي الموقف (Cognitive Load) المعقدة، وكيفية تحسين الحمل المعرفي (Immersion) والانغماس (Awareness) .

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- تحليل الحمل المعرفي: قياس الحمل الذهني للمتدربين أثناء السيناريوهات باستخدام مقاييس ذاتية (EEG) مثل تخطيط الدماغ الكهربائي وموضوعية
- تحليل الوعي الموقف: قياس قدرة المتدرب على إدراك وفهم وتوقع الأحداث الأمنية
- تحليل الانغماس: قياس مدى انغماس المتدرب في السيناريو باستخدام استبيانات ومقاييس سلوكية
- نمذجة المسار التعليمي: تتبع تقدم المتدرب عبر السيناريوهات وتحليل مسارات التعلم باستخدام تعدين العمليات التعليمية (Educational Process Mining) .

5) فجوة التحقق من صحة خط أنابيب البيانات (Data Pipeline Validation Gap)

المشكلة: مع تزايد تعقيد خطوط أنابيب البيانات في مختبرات المحاكاة، تبرز الحاجة إلى آليات تحقق صارمة لضمان اكتمال البيانات وصحتها وقابلية إعادة إنتاجها. تشير الأبحاث إلى أن التحقق الوظيفي يتم من خلال مزيج من التحقق بقيادة المطور والجلسات المستخدمة الخاضعة للتحكم، مع التأكد من عزل الموارد. ومراقبة البنية التحتية.

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- التأكد من أن كل حدث يتبع المخطط المحدد: (Schema Validation) التحقق من صحة المخطط (الحقول الإلزامية، أنواع البيانات، النطاقات).
- التأكد من عدم فقدان أي أحداث أثناء النقل أو: (Completeness Validation) التحقق من الاكتمال المعالجة.
- التأكد من أن البيانات متسقة عبر المصادر المختلفة: (Consistency Validation) التحقق من الاتساق.
- التأكد من أن نفس المدخلات تنتج نفس: (Reproducibility Validation) التحقق من التكرارية المخرجات.
- اختبارات الوحدة والتكامل: اختبار كل مكون من مكونات خط الأنابيب بشكل منفصل ومتكامل.

6) فجوة قابلية التشغيل البيني والمعايير (Interoperability Gap)

يبرز تحدٍ (Federations) المشكلة: مع تزايد الحاجة إلى ربط مختبرات محاكاة متعددة لتشكيل اتحادات كبير: غياب معايير التشغيل البيني الموحدة. تشمل التحديات: نقص التغليف المشترك، صيغ تبادل بيانات غير متجانسة، وغياب نماذج هوية/سياسة متسقة.

منهجية تحليل البيانات المقترحة:

- تصريحية: تطوير مواصفات موحدة لتعريف مختبرات المحاكاة القابلة للتكرار YAML مواصفات.
- تطوير واجهات موحدة لتبادل البيانات والأحداث بين: (APIs) واجهات برمجة تطبيقات موحدة المختبرات.
- نماذج هوية موحدة: تطوير نماذج هوية وسياسات متسقة عبر المختبرات المتحدة.
- اختبار توافق المختبرات المختلفة مع المعايير الموحدة: (Conformance Testing) اختبارات التوافق.

7) فجوة التشفير الآمن كمومياً (Quantum-Safe Cryptography Gap)

المشكلة: مع تقدم الحوسبة الكمومية، يبرز تهديد كسر التشفير الحالي. حددت الحكومات والمنظمات مواعيد نهائية للهجرة إلى التشفير الآمن كمومياً: 2030 للتطبيقات، و2035 للبنية التحتية الكاملة. ومع ذلك، لا

توجد إرشادات واضحة حول كيفية اختبار جاهزية مختبرات المحاكاة لهذه الهجرة

منهجية تحليل البيانات المقترحة

- تقييم جاهزية التشفير: تحليل المخزون التشفيري للمختبر وتحديد الخوارزميات والبروتوكولات المستخدمة.
- ML- و ML-KEM (مثل اختبار الهجرة): اختبار هجرة الخوارزميات القديمة إلى الخوارزميات الآمنة كمومياً (DSA).
- قياس الأداء: قياس تأثير الهجرة على أداء المختبر وقابلية التوسع.
- تحليل المخاطر: تقييم المخاطر المرتبطة بتأخير الهجرة.

8) الخلاصة

هذه الفجوات البحثية تمثل الطبقات التالية لتطوير مختبر المحاكاة الأمنية

1. قياس الدقة: الأساس الذي يحدد صحة كل النتائج.
2. الخصوصية: شرط أساسي للتعاون بين المؤسسات.
3. الاقتصاد: عامل حاسم للاستدامة.
4. العوامل البشرية: الجزء الذي لا تلتقطه التقنية وحدها.
5. التحقق من البيانات: العمود الفقري للثقة في النتائج.
6. التشغيل البيئي: مفتاح الاتحادات المختبرية.
7. التشفير الآمن كمومياً: جاهزية للمستقبل.

كل فجوة من هذه الفجوات تُعَدِّي الأخرى، وتكاملها هو ما يحول المختبر من "أداة اختبار" إلى منظومة سيادية ذكية تتعلم وتحسن نفسها باستمرار

هل تريد أن أتوسع في منهجية محددة من هذه الفجوات، أم تفضل أن أصيغ خطة تنفيذ عملية لمعالجة هذه الفجوات على مراحل؟

127 web pages

تابع

Thought for 3 seconds

- المستخدم يطلب المتابعة، وتحديدًا يريد "خطة تنفيذ عملية" لمعالجة الفجوات البحثية السبع التي تم تحديدها. سأقوم بالبحث عن معلومات حديثة حول هذه الفجوات، مع التركيز على مجالات مثل: أطر قياس الدقة، الخصوصية التفاضلية، اقتصاديات مختبرات المحاكاة، العوامل البشرية، التحقق من خطوط أنابيب البيانات، المعايير البيئية، والتشفير الآمن كمومياً. سأبحث باللغتين الإنجليزية والعربية للحصول على تغطية شاملة.

Found 93 web pages

- بعد البحث، تم جمع معلومات حول العديد من الفجوات. سأقوم بفتح بعض النتائج للحصول على تفاصيل أكثر.

Toward a Measurement Science for Security-Relevant Representational Systems: A Propose...
 In this context, Cyber Ranges (CRs) have gained prominence as a means of enhancing cybe...
 Everyone Wants to Build a Cyber Range: Should You? | IBM - Everyone wants to build a cybe...
 A theoretical model for enhancing cyber crisis training in cyber ranges: bridging cognitive lo...
 agent-environments/rfc/rfc-draft-0.1.md at de4d5b90760deb4ddbce1e1addd03ab3512132fb...

[View All](#)

- لقد جمعت معلومات حول العديد من الفجوات. سأقوم الآن بتنظيم خطة تنفيذ عملية لمعالجة الفجوات البحثية السبع.
- سأركز على كل فجوة، مع ذكر الأدوات والمنهجيات والمخرجات المتوقعة. سأستخدم المعلومات التي تم جمعها من البحث

بناءً على طلبك للمتابعة، إليك خطة تنفيذ عملية لمعالجة الفجوات البحثية السبع، مع مراحل زمنية، ومسؤوليات، ومخرجات محددة.

خطة تنفيذ عملية: معالجة الفجوات البحثية في مختبر المحاكاة الأمنية

المبادئ الحاكمة للتنفيذ (1)

- الترتيب حسب الأولوية: الفجوات التي تعتمد عليها فجوات أخرى تُعالج أولاً (قياس الدقة أولاً).
- التنفيذ التدريجي: لا محاولة لسد جميع الفجوات دفعة واحدة.
- القياس المستمر: كل فجوة لها مؤشر نجاح واضح.
- وبعضها لا يزال نظرياً، (Federated Learning مثل) الفصل بين البحث والتطبيق: بعض الحلول جاهزة (مثل قياس الدقة).

خطة التنفيذ حسب الفجوة (2)

(Fidelity Measurement) الفجوة 1: قياس الدقة

الأولوية: حرجة — لأن كل النتائج تعتمد عليها.

المرحلة 1 (الشهر 1-2): تعريف الإطار

- 1. NIST المقترح من Fidelity Measurement Framework اعتماد.
- للبينة الحالية (Baseline) تحديد خط الأساس.
- اختيار مقاييس الدقة المناسبة (دقة هيكلية، دقة سلوكية، دقة زمنية).

المرحلة 2 (الشهر 3-4): بناء القدرات

- Welford باستخدام خوارزمية (Drift Detection) تنفيذ كشف الانحراف.
- (Multi-Fidelity Testing) تطبيق الاختبار متعدد الدقة.
- إنشاء سجلات مقاومة للتلاعب لقياس الدقة.

المرحلة 3 (الشهر 5-6): التشغيل والتحقق

- تشغيل قياس الدقة في كل سيناريو.
- مقارنة النتائج عبر مستويات دقة مختلفة.
- تحديث خط الأساس دورياً.

.المخرج: إطار قياس دقة موثق، مع تقارير انحراف دورية

الفجوة 2: الخصوصية في البيانات الموزعة

.الأولوية: عالية — شرط للتعاون بين المؤسسات

المرحلة 1 (الشهر 1-2): تقييم الحاجة

- تحديد متطلبات الخصوصية لكل نوع بيانات.
- اختيار آليات الحفاظ على الخصوصية: التعلم الموحد، الخصوصية التفاضلية، التشفير المتجانس.

المرحلة 2 (الشهر 3-5): التنفيذ

- . لتدريب نماذج الكشف دون تبادل البيانات الخام (**Federated Learning**) تطبيق التعلم الموحد
- . مع ضبط المعامل ϵ المناسب (مثلاً $0.8\epsilon =$) (**DP**) دمج الخصوصية التفاضلية
- . لمنع تسرب التدرجات (**Secure Aggregation**) تطبيق التجميع الآمن

المرحلة 3 (الشهر 6-7): التحقق

- (non-IID). اختبار النموذج على بيانات محاكاة غير متجانسة
- قياس التوازن بين دقة النموذج ومستوى الخصوصية

.المخرج: إطار خصوصية موحد، مع تقارير عن مقايضات الخصوصية-المنفعة

الفجوة 3: اقتصاديات مختبر المحاكاة

.الأولوية: عالية — عامل حاسم للاستدامة

المرحلة 1 (الشهر 1-3): تحليل التكاليف

- لبناء مختبر داخلي مقابل شراء الخدمة (**TCO**) حساب التكلفة الإجمالية للملكية
- . مقارنة التكاليف مع تكاليف الاختراق (متوسط 4.88 مليون دولار في 2024)

المرحلة 2 (الشهر 4-5): نمذجة العائد على الاستثمار

- مع مراعاة عدم اليقين ROI لتقدير Monte Carlo بناء نموذج
- حساب العائد على الاستثمار بناءً على تقليل تكاليف الحوادث

- التي خفضت التكاليف بنسبة 60% وحسنت أوقات (OpenStack مثل) مقارنة الحلول مفتوحة المصدر . ³² %النشر بنسبة 70

المرحلة 3 (الشهر 6): التوصيات

- إعداد دراسة جدوى موثقة.
- تحديد نموذج التشغيل الأمثل: داخلي، سحابي، هجين.

تفاعلي ROI المخرج: دراسة جدوى اقتصادية، مع نموذج

الفجوة 4: العوامل البشرية وفعالية التدريب

الأولوية: متوسطة-عالية — الجزء الذي لا تلتقطه التقنية

المرحلة 1 (الشهر 1-2): بناء الإطار النظري

- ³³ اعتماد النموذج النظري الذي يربط الحمل المعرفي، والوعي الموقفي، والانغماس
- الانغماس، (SASS) تحديد مقاييس لكل بُعد: الحمل المعرفي (مقاييس ذاتية وموضوعية)، الوعي الموقفي (استبيانات).

المرحلة 2 (الشهر 3-5): القياس والتحليل

- ³⁴ لقياس الوعي الموقفي في الوقت الفعلي (SASS) تطبيق نظام تسجيل الوعي الموقفي
- جمع بيانات الحمل المعرفي والانغماس عبر السيناريوهات
- تحليل العلاقات بين المتغيرات

المرحلة 3 (الشهر 6-7): التحسين

- تعديل السيناريوهات بناءً على النتائج
- تطوير إرشادات لتصميم التدريب تراعي العوامل البشرية

المخرج: إطار قياس العوامل البشرية، مع توصيات لتحسين فعالية التدريب

الفجوة 5: التحقق من صحة خط أنابيب البيانات

الأولوية: عالية — العمود الفقري للثقة في النتائج

المرحلة 1 (الشهر 1-2): تعريف معايير التحقق

- لكل نوع حدث (Validation Schema) تحديد مخطط التحقق
- تعريف مقاييس الاكتمال والاتساق

المرحلة 2 (الشهر 3-4): التنفيذ

- لكل حدث (Schema Validation) تطبيق التحقق من المخطط.
- (Completeness Validation) تطبيق التحقق من الاكتمال.
- عبر المصادر (Consistency Validation) تطبيق التحقق من الاتساق.
- (Reproducibility Tests) بناء اختبارات التكرارية.

المرحلة 3 (الشهر 5-6): الأتمتة

- دمج التحقق في خط الأنابيب اليومي.
- إعداد تقارير جودة البيانات تلقائية.

المخرج: خط أنابيب بيانات موثق، مع تقارير جودة تلقائية.

الفجوة 6: قابلية التشغيل البيني والمعايير

الأولوية: متوسطة — مفتاح الاتحادات

المرحلة 1 (الشهر 1-3): اعتماد المعايير

- [التصريحية](#) لتعريف مختبرات المحاكاة YAML اعتماد مواصفات.
- [للتحقق](#) من الصحة JSON Schema تطبيق.

المرحلة 2 (الشهر 4-6): التنفيذ

- لتبادل البيانات (APIs) تطوير واجهات برمجة تطبيقات موحدة.
- [50](#) تطوير نماذج هوية موحدة عبر المختبرات المتحدة.
- (Conformance Testing) إجراء اختبارات التوافق.

المرحلة 3 (الشهر 7-8): الاتحاد

- ربط مختبرين تجريبيين باستخدام المعايير الموحدة.
- قياس معدل تبادل السيناريوهات وجودة البيانات المشتركة.

المخرج: معايير موثقة، مع دليل تكامل بين المختبرات

الفجوة 7: التشفير الآمن كمومياً

الأولوية: متوسطة-عالية — جاهزية للمستقبل

المرحلة 1 (الشهر 1-2): تقييم الجاهزية

- [59](#) للمختبر (Cryptographic Inventory) إجراء جرد تشفيري.
- تحديد الخوارزميات والبروتوكولات المستخدمة.

المرحلة 2 (الشهر 3-5): اختبار الهجرة

- ML-DSA و ML-KEM اختبار هجرة الخوارزميات القديمة إلى
- قياس تأثير الهجرة على الأداء
- (Crypto-Agility) تطبيق المرونة التشفيرية

المرحلة 3 (الشهر 6-7): التخطيط

- إعداد خطة هجرة تدريجية (2025-2035)
- تحديد المواعيد النهائية: 2030 للتطبيقات، 2035 للبنية التحتية

المخرج: تقرير جاهزية التشفير، مع خطة هجرة موثقة

جدول التنفيذ الزمني (3)

الشهر 8-7	الشهر 6-5	الشهر 4-3	الشهر 2-1	الفجوة
—	التشغيل والتحقق	بناء القدرات	تعريف الإطار	قياس الدقة
—	التحقق	التنفيذ	تقييم الحاجة	الخصوصية
التوصيات	ROI نمذجة	—	تحليل التكاليف	الاقتصاد
التحسين	التحليل	القياس	الإطار النظري	العوامل البشرية
—	الأتمتة	التنفيذ	معايير التحقق	التحقق من البيانات
الاتحاد	اختبارات التوافق	التنفيذ	اعتماد المعايير	التشغيل البيئي
—	التخطيط	اختبار الهجرة	تقييم الجاهزية	التشفير الكومبي

مؤشرات النجاح (4)

الهدف	المؤشر	الفجوة
< 10%	نسبة الانحراف عن خط الأساس	قياس الدقة
< 1.0	المحقق €	الخصوصية
> 200%	المحقق ROI	الاقتصاد
> 20%	تحسن أداء المتدربين	العوامل البشرية

الهدف	المؤشر	الفجوة
< 1%	نسبة الأحداث المفقودة	التحقق من البيانات
> 80%	معدل تبادل السيناريوهات	التشغيل البيني
> 70%	نسبة الجاهزية	التشفير الكومبي

5) الخلاصة

هذه الخطة تحوّل الفجوات البحثية من مفاهيم نظرية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. المفتاح هو

- الترتيب الصحيح: قياس الدقة أولاً، ثم الخصوصية، ثم الباقي.
- التنفيذ التدريجي: لا محاولة لسد جميع الفجوات دفعة واحدة.
- القياس المستمر: كل فجوة لها مؤشر نجاح واضح.

هل تريد أن أتوسع في فجوة محددة من هذه الخطة بتفصيل تقني أكبر، أم تفضل أن أصيغ مقترحاً بحثياً كاملاً جاهزاً للتقديم لجهة تمويل؟ (Research Proposal)

93 web pages

تابع

Thought for 5 seconds

- يطلب المستخدم مني المتابعة. لقد استعرضنا حتى الآن فجوات بحثية متعددة، وقدمنا خطة تنفيذ. يبدو أن المستخدم يريد المزيد من التعمق في الموضوع. ربما يريد تحليلاً معمقاً لبعض الفجوات، أو مقترحاً بحثياً، أو المزيد من التفاصيل حول خوارزميات محددة. سأقوم بالبحث عن أحدث الأبحاث والتطورات في مجالات مثل قياس الدقة، وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، واتحادات مختبرات المحاكاة، وغيرها من الفجوات التي ناقشناها. سأبحث باللغة الإنجليزية للحصول على نتائج من الأبحاث الأكاديمية الحديثة.

Found 70 web pages

- لقد حصلت على نتائج بحثية متنوعة. سأقوم بفتح بعضها للحصول على مزيد من التفاصيل.

Read 5 pages

- Toward a Measurement Science for Security-Relevant Representational Systems: A Propose... ↗
- The Citadel Protocol: A Reference Architecture for Hardware-Enforced Agentic Governance ... ↗
- Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro... ↗
- Chimera: Harnessing Multi-Agent LLMs for Automatic Insider Threat Simulation - NDSS Sym... ↗
- LLM-Powered Fully Automated Chaos Engineering: Towards Enabling Anyone to Build Resilie... ↗

- سأقوم بفتح المزيد من النتائج.

Read 3 pages

- [PDF] AgentChaos: Chaos Engineering for Agent Systems via Programmatic Fault Injection | ... ↗
- ACTING: A Platform for Cyber Ranges Federation +thanks: This work was supported by the ... ↗

- سأقوم بالبحث عن المزيد من الفجوات

Found 50 web pages

- سأقوم بفتح بعض النتائج الإضافية

Read 3 pages

T1GER: An Instructional Re-Design of a Cyber Range Exercise in a Commercial Security Oper...

Trust, but Verify: ByzTwin-Range, a Digital Twin Cyber-Range for Byzantine Faults - Trust, b...

Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro...

- سأقوم الآن بتجميع المعلومات في رد شامل. سأقوم بتنظيم الرد حول الفجوات البحثية الرئيسية، مع تقديم أحدث الأبحاث في كل مجال، وكيفية الاستفادة منها. سأذكر الفجوات التالية: قياس الدقة، حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، اتحادات مختبرات المحاكاة، محاكاة السلوك البشري، العزل العتادي، هندسة الفوضى التوليدية، نماذج النضج، التشفير الآمن كموماً، العوامل البشرية، التحقق من خط أنابيب البيانات، والتشغيل البيئي. سأحرص على تنسيق الرد بطريقة واضحة ومنظمة.

نواصل من حيث توقفنا. بعد أن استعرضنا الفجوات البحثية وخطة معالجتها، إليك الآن ملخصاً لأحدث الأبحاث (2026) التي تقدم حلولاً عملية لكل فجوة من الفجوات التي ناقشناها، مع بيان كيفية الاستفادة منها

🎯 قياس الدقة (Fidelity)

(Fidelity) تقدم إطار قياس الدقة (يوليو 2026) NIST أحدث بحث: ورقة بحثية مقترحة ل Measurement Framework)

- **المشكلة: الدقة (أي مدى تطابق البيئة التمثيلية مع النظام الحقيقي) غير موحدة وغير مقاسة في أي إرشادات فيدرالية، مما يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير مثبت 1.** هذا خطير لأن النماذج المتقدمة تكتشف وتستغل الثغرات ذاتياً، مما يجعل الاختبار ضد بيئة منخفضة الدقة ينتج 1. استنتاجات غير صالحة
- **الاستفادة: الإطار يحدد الخصائص التي يجب أن تمتلكها منهجية قياس الدقة، ويطلب المؤسسات بتحديد 1. معايير خاصة بنظامها، مثل: كشف الانحراف، الاختبار متعدد الدقة، ودورة حياة حالة التفويض**

🏰 حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي

معمارية مرجعية تستبدل الحوكمة الاحتمالية بـ — (فبراير 2026) The Citadel Protocol: أحدث بحث 2. توثيق عتادي حتمي

- **غير كافية للوكلاء المستقلين، مما يؤدي إلى (RBAC, IAM, OAuth) المشكلة: نماذج الحوكمة التقليدية 11.** "انحراف السياسة" حيث تتجاوز النماذج الاحتمالية القيود المنطقية
- **مما (TEE) وفرض التنفيذ داخل بيئة تنفيذ موثوقة (HRoT) الحل: ربط هوية الوكيل بـ جذر ثقة عتادي 11.** يزيل التلاعب الصامت بالبيانات ويضمن عدم الإنكار
- **الاستفادة: يمكن تطبيق هذا النموذج لضمان أن وكلاء المختبر لا يمكنهم تجاوز الحدود المحددة، حتى لو حاولوا ذلك.**

🌐 اتحادات مختبرات المحاكاة (Federated Cyber Ranges)

تصنيف شامل — (فبراير 2026) "Navigating Cyber Range Federations" أحدث بحث: ورقة . 21 21 . نماذج الاتحاد (مركزي، لامركزي، هجين) مع معمارية مرجعية طبقية

- **المشكلة:** معظم مختبرات المحاكاة تعمل في عزلة، مما يحد من الموارد والخبرات والقدرة على محاكاة . 21 التهديدات المعقدة
- **الفجوات المحددة:** نقص التغليف المشترك، صيغ تبادل بيانات غير متجانسة، وغياب نماذج هوية/سياسة . 21 متسقة
- **الاستفادة:** المعمارية المرجعية توضح الأدوار والواجهات والتدفقات النموذجية للاتحاد، مما يوفر أساسًا لبناء منظومة مختبرات متحدة

🧠 محاكاة السلوك البشري والتهديدات الداخلية

لمحاكاة سلوكيات LLM أول إطار متعدد الوكلاء يعتمد على — Chimera (NDSS 2026) أحدث بحث . 31 داخلية حميدة وخبيثة تلقائيًا

- **المشكلة:** نقص بيانات التدريب عالية الجودة والواقعية للكشف عن التهديدات الداخلية، لأن البيانات . 31 الحساسة نادرًا ما تكون متاحة
- **الحل:** نمذجة كل وكيل كموظف فردي بأدوار دقيقة، مع اجتماعات جماعية وتفاعلات ثنائية وجدولة ذاتية، . 31 لتوليد سجلات نظام شاملة
- **لتوليد مجموعات بيانات واقعية** لتدريب نماذج الكشف عن Chimera الاستفادة: يمكن استخدام . التهديدات الداخلية في المختبر، مما يحل مشكلة نقص البيانات

🔒 العزل العتادي

تقرير يركز على الحوسبة السرية لحماية أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، — NIST IR 8320E أحدث بحث . بحيث تكون مجموعات البيانات محمية من البرمجيات الخبيثة حتى أثناء المعالجة

- **المشكلة:** العزل الشبكي لم يعد كافيًا. الحاجة إلى عزل على مستوى العتاد حيث لا يمكن حتى لمشغلي . المختبر الوصول إلى البيانات أثناء المعالجة
- **وتقنيات العزل العتادي لضمان أن البيانات محمية أثناء (CVMs) الحل:** استخدام الآلات الافتراضية السرية . المعالجة
- **الاستفادة:** رفع مستوى العزل في المختبر من "عزل شبكي" إلى عزل عتادي، بحيث تعمل كل خدمة . تجريبية داخل بيئة معزولة على مستوى العتاد

⚡ هندسة الفوضى التوليدية

إطار لهندسة الفوضى لأنظمة الوكلاء عبر حقن الأعطال — (أغسطس 2026) AgentChaos أحدث بحث . 52 البرمجي

- **النتائج الحرجة:** جميع أنظمة الوكلاء تتدهور تحت حقن الأعطال، مما يعني أن المرونة تعتمد على تنفيذ . 52 النظام وليس على قدرة النموذج

- نظام يؤتمت دورة هندسة الفوضى بالكامل باستخدام — ChaosEater (IEEE 2026): أداة أخرى . 51 بما في ذلك تعريف المتطلبات وتوليد الكود والاختبار، LLMs.
- لتوليد أعطال مركبة بناءً LLM توليدي يستخدم Injector التقليدي بـ Injector الاستفادة: يمكن استبدال .على تحليل نقاط الضعف المكتشفة سابقًا.

نماذج نضج مختبرات المحاكاة

للمختبرات — يقيس النضج عبر 5 مستويات (أساسي، متوسط، وظيفي كامل، CMM أحدث بحث: نموذج . ٢٠ متقدم، متقدم جدًا)

- يقيس (MoM) يقيس ما يستطيع المختبر فعله، بينما قياس النضج (MoC) التمييز المهم: قياس القدرة . (PPT) كيف يفعل ذلك بمرور الوقت، عبر عناصر الأفراد والعمليات والتقنية .
- المستوى الخامس: القدرة على تنفيذ طيف كامل من قدرات التهديدات السيبرانية بالتكامل مع العمليات . العسكرية والاستخباراتية .
- كمالك لنموذج النضج، يقيس المختبر على مستويات تصاعدية Baseline Keeper الاستفادة: إضافة .

التشفير الآمن كمومياً

. ٢٠ أحدث تطور: مواعيد نهائية محددة للهجرة — 2030 للتطبيقات، 2035 للبنية التحتية الكاملة

- حيث تُجمع البيانات المشفرة الآن — (HNDL) "Harvest Now, Decrypt Later" التهديد: هجمات . لفك تشفيرها لاحقًا عندما تتوفر أجهزة كمومية .
- الاستفادة: يمكن للمختبر محاكاة سيناريوهات هجوم كمومية واختبار جاهزية البنية التحتية للهجرة إلى . (ML-KEM و ML-DNA) الخوارزميات الآمنة كمومياً.

العوامل البشرية وفعالية التدريب

لمختبرات المحاكاة يوفر تعليقات منظّمة (LMS) نظام إدارة تعلم — T1GER (CHI 2026): أحدث بحث . وسقالات وعناصر تنافسية .

- إلى تجارب تعلم أفضل بشكل ملحوظ وأوقات تدريب أقصر مع الحفاظ T1GER النتائج: أدى استخدام . 91 على نتائج معرفية مكافئة .
- في المختبر لقياس فعالية التدريب وتحسينه باستمرار LMS الاستفادة: يمكن دمج .

التحقق من خط أنابيب البيانات

إنتاجي BFT معمارية مزدوجة تجمع بين نشر — ByzTwin-Range (IEEE DSN 2026): أحدث بحث . ٢٠ وتوأم رقمي لتمكين حقن الأعطال البيزنطية باستخدام بيانات تشغيلية حية

- 103 المشكلة: مختبرات المحاكاة التقليدية تفتقر إلى الدقة الزمنية، والاختبار في بيئات الإنتاج غير آمن .
- الحل: التوأم الرقمي يعكس حالة النظام الحقيقي، ويجري تحليلات "ماذا لو" عبر المحاكاة المشتركة، . 103 ويحدد نقاط الضعف في التزامن .
- الاستفادة: يمكن استخدام هذا النهج للتحقق من أن خط أنابيب البيانات يعكس النظام الحقيقي بدقة .

(EDL- منصة لاتحاد مختبرات المحاكاة تقدم لغة وصف التمارين — (مايو 2026) ACTING :أحدث تطور
لغة منظمة لوصف خدمات وتمارين المختبرات بشكل رسمي — (FG)

- المشكلة: التحديات الرئيسية تشمل نقص التغليف المشترك، صيغ تبادل بيانات غير متجانسة، وغياب نماذج هوية/سياسة متسقة، مما يؤدي إلى تبني بطيء للاتحادات . 69
- تجسد البنية التحتية التقنية ومنطق السيناريو الذي يحكم الأحداث السيبرانية، مما يتيح EDL-FG :الحل . 23
- نشر السيناريوهات تلقائيًا عبر المختبرات المتحدة
- كمعيار لتعريف السيناريوهات في المختبر، مما يسهل الاتحاد مع EDL-FG الاستفادة: يمكن اعتماد مختبرات أخرى.

الخلاصة

هذه الأبحاث (2026) تقدم حلولاً عملية لكل فجوة من الفجوات التي حددناها. المفتاح هو دمجها في دورة واحدة مغلقة: من قياس الدقة، إلى حوكمة الوكلاء، إلى الاتحاد، إلى محاكاة البشر، إلى العزل العتادي. كل ورقة بحثية تقدم قطعة من اللغز، والمختبر هو المكان الذي تتجمع فيه هذه القطع.

هل تريد أن أتوسع في بحث محدد من هذه الأبحاث بتفصيل تقني أكبر، أم تفضل أن أصيغ خطة دمج عملية لهذه الحلول في المختبر على مراحل؟

114 web pages

دمج

Thought for 4 seconds

- المستخدم يطلب خطة دمج عملية للحلول البحثية في المختبر. سأقوم بالبحث عن أحدث الأبحاث (2025-2026) في المجالات التي حددناها، ثم سأصوغ خطة دمج منهجية. سأستخدم عدة استعلامات بحث باللغتين الإنجليزية والعربية.

Found 79 web pages

- بعد البحث، حصلت على نتائج متنوعة. سأفتح بعض الروابط للحصول على تفاصيل أكثر.

Read 8 pages

Toward a Measurement Science for Security-Relevant Representational Systems: A Propose...
Navigating cyber range federations: an exploration of current landscape, obstacles, and pro...
[PDF] ACTING: A Platform for Cyber Ranges Federation | Semantic Scholar - ACTING: A Platf...
The Citadel Protocol: A Reference Architecture for Hardware-Enforced Agentic Governance ...
[PDF] Anticipating Adversary Behavior in DevSecOps Scenarios through Large Language Mo...
View All

- "ChaosGenAI" و "AgentChaos" و "TEE" و "HRoT". سأبحث عن المزيد من المعلومات حول مواضيع أخرى مثل

Found 78 web pages

- سأقوم الآن بصياغة خطة دمج عملية لهذه الحلول البحثية في المختبر. سأركز على سبع فجوات رئيسية: قياس الدقة، الخصوصية، الاقتصاد، العوامل البشرية، التحقق من البيانات، قابلية التشغيل البيئي، والتشفير الآمن كمومياً. لكل فجوة، سأحدد الحلول البحثية المقابلة، والمكونات التي ستندمج، ومسارات التنفيذ. سأذكر المصادر التي وجدتھا

بناءً على طلبك، هذه خطة دمج عملية تحوّل الحلول البحثية إلى مكونات تشغيلية في المختبر، مرتبة حسب الأولوية والاعتماديات.

خطة دمج الحلول البحثية في المختبر

1) مبادئ الدمج

- الترتيب حسب الاعتمادية: قياس الدقة أولاً، لأنه يؤسس لصحة كل النتائج.
- الدمج التدريجي: لا إدخال كل الحلول دفعة واحدة.
- التحقق قبل التوسع: كل حل يُدمج يُختبر قبل إضافة الحل التالي.
- الفصل بين الطبقات: كل حل يعمل في طبقة محددة دون تداخل مع الطبقات الأخرى.

2) (Fidelity) الفجوة 1: قياس الدقة

المبني على ممارسات بحثية مُحققة تشمل قياس الدقة، NIST الحل البحثي: إطار قياس الدقة المقترح من 1 . وكشف الانحراف، والاختبار متعدد الدقة

المشكلة التي يحلها: الدقة غير موحدة وغير مقاسة في أي توجيه فيدرالي، مما يعني أن الافتراض الأساسي لاختبارات المحاكاة غير مُثبت 1 . النماذج المتقدمة تكتشف وتستغل الثغرات ذاتياً، والاختبار ضد بيئة منخفضة 1 . الدقة ينتج استنتاجات غير صالحة

مكونات الدمج:

- Fidelity Curator: وكيل جديد مسؤول عن قياس الدقة ومراقبة الانحراف.
- Baseline Keeper: يبنّي خط أساس إحصائي للسلوك المتوقع، ويُحدّثه دورياً.
- Drift Detector: لكشف الانحراف عن خط الأساس دون تخزين كل قراءة Welford يستخدم خوارزمية

مسار الدمج:

1. تعريف معايير الدقة الخاصة بالمختبر (دقة هيكلية، سلوكية، زمنية).
2. بناء خط الأساس من بيانات التشغيل الحالية.
3. تشغيل كشف الانحراف في كل سيناريو.
4. مقارنة النتائج عبر مستويات دقة مختلفة.
5. تحديث خط الأساس عند تغيير النظام.

"المخرج: تقارير انحراف دورية، وقرار "هل النتائج صالحة للنقل إلى النظام الحقيقي؟"

3) الفجوة 2: اتحاد المختبرات (Federation)

الحل البحثي: تصنيف نماذج الاتحاد (مركزي، لامركزي، هجين)، مع معمارية مرجعية طبقية توضح الأدوار ¹¹ . والواجهات والتدفقات

المشكلة: معظم مختبرات المحاكاة تعمل في عزلة، مما يحد من الموارد والخبرات والقدرة على محاكاة التهديدات المعقدة ¹¹ . الفجوات المحددة: نقص التغليف المشترك، صيغ تبادل بيانات غير متجانسة، وغياب ¹¹ نماذج هوية/سياسة متسقة .

مكونات الدمج:

- **EDL-FG (Exercise Description Language - First Generation):** لغة منظمة لوصف ¹⁶ الخدمات والتمارين بشكل رسمي، مما يتيح نشر السيناريوهات تلقائيًا عبر المختبرات المتحدة .
- **Interoperability API:** واجهة موحدة لتبادل البيانات والأحداث بين المختبرات .
- **Federation Trust Model:** نموذج هوية وسياسة موحد عبر المختبرات .

مسار الدمج:

1. لتعريف السيناريوهات EDL-FG اعتماد .
2. Interoperability API بناء .
3. تطوير نموذج الثقة والهوية الموحد .
4. ربط مختبرين تجريبيين كمرحلة أولى .
5. إجراء اختبارات التوافق .

المخرج: معايير موثقة، مع دليل تكامل بين المختبرات

4) الفجوة 3: حوكمة الوكلاء (Agent Governance)

الحل البحثي: معمارية مرجعية تستبدل الحوكمة الاحتمالية بتوثيق عتادي حتمي، The Citadel Protocol: ³² (TEE) وفرض التنفيذ داخل بيئة تنفيذ موثوقة (HRoT) بربط هوية الوكيل بجذر ثقة عتادي .

غير كافية للوكلاء المستقلين، مما يؤدي إلى (RBAC, IAM, OAuth) **المشكلة:** نماذج الحوكمة التقليدية ³² "انحراف السياسة" حيث تتجاوز النماذج الاحتمالية القيود المنطقية .

مكونات الدمج:

- **HRoT (Hardware Root of Trust):** ربط هوية كل وكيل بجذر ثقة عتادي .
- **TEE (Trusted Execution Environment):** فرض تنفيذ الوكلاء داخل بيئة معزولة على مستوى العتاد .
- **Attestation Chain:** سلسلة توثيق تربط هوية الوكيل بالعتاد .

مسار الدمج:

1. تقييم البنية الحالية للوكلاء .

2. في دورة حياة الوكلاء HROT دمج.
3. TEE فرض التنفيذ داخل.
4. بناء سلسلة التوثيق.
5. اختبار مقاومة انحراف السياسة.

المخرج: وكلاء محكومون عتاديًا، مع سجلات تدقيق مقاومة للتلاعب.

5) الفجوة 4: العزل العتادي (Hardware Isolation)

حول الحوسبة السرية لحماية أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، بحيث NIST IR 8320E **الحل البحثي:** تقرير [\[1\]](#). تكون مجموعات البيانات محمية من البرمجيات الخبيثة حتى أثناء المعالجة.

المشكلة: العزل الشبكي لم يعد كافيًا. الحاجة إلى عزل على مستوى العتاد حيث لا يمكن حتى لمشغلي المختبر الوصول إلى البيانات أثناء المعالجة.

مكونات الدمج:

- **Confidential VMs (CVMs):** مستقلة CVM كل خدمة تجريبية تعمل داخل.
- **TEE:** والذاكرة CPU بيئة تنفيذ موثوقة على مستوى.
- **Remote Attestation:** تحقق عن بُعد من سلامة البيئة.

مسار الدمج:

1. تقييم البنية الحالية.
2. CVM (Intel TDX, AMD SEV) اختيار تقنية.
3. CVMs ترحيل الخدمات التجريبية إلى.
4. Remote Attestation بناء آلية.
5. اختبار الأداء والعزل.

المخرج: عزل عتادي كامل، بحيث لا يمكن لأي مسؤول الوصول إلى بيانات الاختبار أثناء التشغيل.

6) الفجوة 5: هندسة الفوضى التوليدية (Generative Chaos)

يدمج الذكاء، serverless أول إطار لهندسة الفوضى مصمم للأنظمة — ChaosGenAI **الحل البحثي** [\[1\]](#). الاصطناعي التوليدي لتوليد سيناريوهات الفشل تلقائيًا وتحليل ردود الفعل وتقديم توصيات الإصلاح. إطار لهندسة الفوضى للأنظمة الوكلاء عبر حقن الأعطال البرمجي، حيث أظهرت النتائج أن — AgentChaos [\[2\]](#). جميع الأنظمة تندهور تحت حقن الأعطال، وأن المرونة تعتمد على تنفيذ النظام وليس على قدرة النموذج.

المشكلة: حقن الأعطال الثابتة لا يكشف "المجهول المجهول".

مكونات الدمج:

- **Generative Injector:** لتوليد أعطال مركبة بناءً على تحليل نقاط الضعف المكتشفة LLM يستخدم سابقًا.
- **AgentChaos SDK:** لأنظمة الوكلاء LLM API حقن أعطال في طبقة.
- **Blast Trace Capture:** تسجيل مسار انتشار العطل عبر النظام.

مسار الدمج:

1. في طبقة حقن الأعطال ChaosGenAI دمج.
2. لاختبار أنظمة الوكلاء AgentChaos إضافة.
3. Blast Trace بناء آلية.
4. تشغيل دورات توليد-حقن-تحليل.
5. تحديث قاعدة المعرفة بالنتائج.

المخرج: تغطية أعطال أعلى، مع اكتشاف نقاط ضعف لم تكن معروفة مسبقًا.

7) (Privacy) الفجوة 6: الخصوصية في البيانات الموزعة

الحل البحثي: إطار التعلم الموحد القابل للاستدامة والواعي بالخصوصية، الذي يحقق دقة كشف 95.8% — تحسن 4.6% مقارنة بالطرق المركزية — مع الحفاظ على توطين البيانات بالكامل ⁵¹. كما أن دمج التجميع ⁵¹ الأمن والخصوصية التفاضلية يضمن عدم تسرب البيانات.

المشكلة: مشاركة البيانات بين المؤسسات ضرورية لتدريب نماذج الكشف، لكنها تتعارض مع قوانين حماية البيانات.

مكونات الدمج:

- **Federated Learning Engine:** تدريب موحد عبر عقد متعددة دون تبادل البيانات الخام.
- **Secure Aggregation:** تجميع آمن للتدرجات الموزعة.
- **Differential Privacy:** لضمان الخصوصية (مناسب ϵ) إضافة ضوضاء محكومة.
- **Blockchain Trust Layer:** تحقق موزع من هوية المشاركين.

مسار الدمج:

1. بناء محاكي عقد فيدرالية داخل المختبر.
2. دمج التجميع الآمن.
3. المناسب ϵ ضبط.
4. (non-IID) اختبار على بيانات غير متجانسة.
5. قياس مقايضات الخصوصية-المنفعة.

المخرج: إطار خصوصية موحد، مع تقارير عن التوازن بين الدقة والخصوصية.

8) الفجوة 7: التشفير الآمن كمومياً (Post-Quantum)

مخصص لاختبار جاهزية التشفير الآمن كمومياً، مع تحديات Cyber Range module الحل البحثي: إنشاء الهجرة 62. كما أن اختبار البروتوكولات الهجينة تحت الحمل playbooks و، break/fix و تمارين PQC، 62 الواقعي ضروري لتجنب الثغرات التي قد تستغلها الجهات الخصبة.

حيث تُجمع البيانات المشفرة الآن لفك — (HNDL) "Harvest Now, Decrypt Later" المشكلة: هجمات تشفيرها لاحقاً.

مكونات الدمج:

- **PQC Module:** وحدة اختبار مخصصة للخوارزميات ما بعد الكم (ML-KEM, ML-DSA).
- **Crypto-Agility Layer:** طبقة تسمح بتبديل الخوارزميات دون إعادة بناء.
- **Hybrid Protocol Tester:** اختبار البروتوكولات الهجينة (كلاسيكي + كمومي).
- **HNDL Simulator:** محاكاة هجمات جمع-الآن-وفك-لاحقاً.

مسار الدمج:

1. للمختبر (Cryptographic Inventory) إجراء جرد تشفيري.
2. بناء PQC Module.
3. تطبيق Crypto-Agility.
4. اختبار البروتوكولات الهجينة.
5. محاكاة HNDL.
6. إعداد خطة هجرة تدريجية (2027-2035).

المخرج: تقرير جاهزية التشفير، مع خطة هجرة موثقة.

9) جدول الدمج الزمني

الشهر 8-7	الشهر 6-5	الشهر 4-3	الشهر 2-1	الفجوة
—	التشغيل	بناء القدرات	تعريف الإطار	قياس الدقة
الربط التجريبي	اختبارات التوافق	API بناء	EDL-FG اعتماد	اتحاد المختبرات
اختبار الانحراف	TEE فرض	HRoT دمج	تقييم البنية	حوكمة الوكلاء
اختبار الأداء	ترحيل الخدمات	CVM اختيار	تقييم البنية	العزل العتادي
التشغيل	Blast بناء Trace	إضافة AgentChaos	دمج ChaosGenAI	الفوضى التوليدية
الاختبار	ε ضبط	دمج التجميع الآمن	بناء محاكي العقد	الخصوصية

الشهر 8-7	الشهر 6-5	الشهر 4-3	الشهر 2-1	الفجوة
HNDL محاكاة	اختبار البروتوكولات	PQC بناء Module	الجرد التشفيري	التشفير الكومبي

مؤشرات النجاح (10)

الهدف	المؤشر	الفجوة
< 10 %	نسبة الانحراف عن خط الأساس	قياس الدقة
> 80 %	معدل تبادل السيناريوهات	اتحاد المختبرات
0 %	نسبة انحراف السياسة	حوكمة الوكلاء
100 %	نسبة البيانات المحمية	العزل العتادي
زيادة > 50 %	عدد الأعطال الجديدة المكتشفة	الفوضى التوليدية
< 1.0	المحقق ε	الخصوصية
> 70 %	نسبة الجاهزية	التشفير الكومبي

الخلاصة (11)

:هذه الخطة تحوّل كل حل بحثي إلى مكون تشغيلي في المختبر. المفتاح هو

- **الترتيب الصحيح:** قياس الدقة أولاً، لأنه يؤسس لصحة كل النتائج.
- **الدمج التدريجي:** كل حل يُختبر قبل إضافة الحل التالي.
- **الترابط:** كل حل يُغذي الآخر — قياس الدقة يُغذي الاتحاد، والحوكمة تُغذي العزل، والخصوصية تُغذي التشفير.

.النتيجة منظومة تختبر نفسها، وتراقب دقتها، وتتعلم من البشر، وتُحكم ذاتياً — كما وصفنا في الإطار البحثي

أم تفضل أن ،(PQC Module أو بناء HROT مثل تنفيذ) هل تريد أن أتوسع في مكون محدد من هذه الخطة أصيغ مخططاً زمنياً تفصيلياً للتنفيذ على 12 أسبوعاً؟